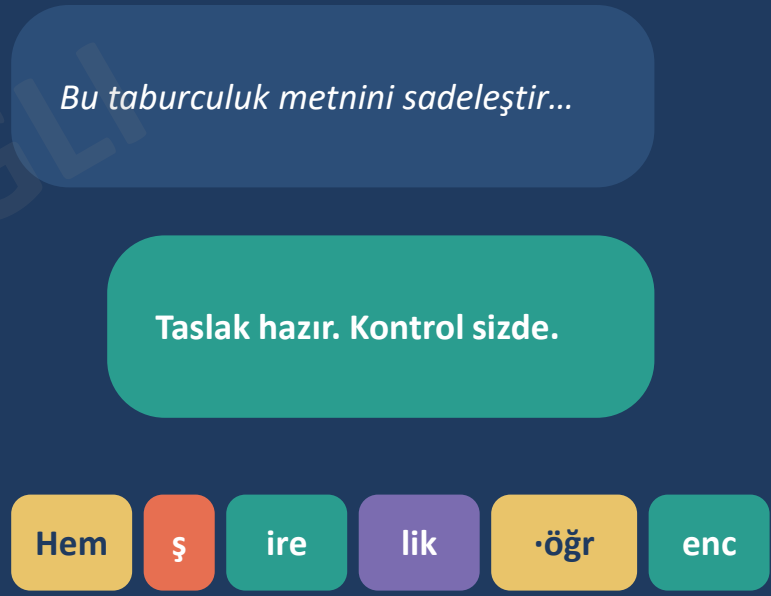
Sağlık Bilimleri Fakültesi

Öğretim Elemanları için Yapay Zekâ Eğitimi



Modül 4

Üretken YZ ile Akademik Yazım ve Hasta Eğitimi

12 saat · 4 oturum × 3 saat · Tüm uygulamalar tarayıcıda

Ali AKDAĞLI · 2026

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Modülün haritası: dört oturum, dört soru



Şekil 0.1 · Modül 4'ün akışı

1. Her oturum: **anlatım, uygulama, vaka**
2. Her YZ çıktısı bir **taslaktır**
3. **YZ asistandır, imza sizindir**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

MODÜLÜN TEK BÜYÜK FİKRİ

YZ en hızlı stajyerimiz; imza bizim.



Dört oturumun üç sorusu: Bu stajyere işi nasıl tarif ederim? Yaptığını nasıl kontrol ederim? İmzayı neden ben atarım?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

1 Stajyer

Çok okumuş, hiç hasta görmemiş, aşırı özgüvenli: hızlı ve akıcı, ama bilmediğini bilmez.

2 Şartname

İstem bir iş emridir: 5N1K ile rol, görev, kitle, biçim ve sınır yazılır. Eksik şartname, yanlış ürün.

3 Kalite kapısı

Her çıktı yarı mamuldür: doz, sayı, kaynak ve anlam kontrol edilmeden dergiye ya da hastaya gitmez.

Araçlarımız ve tek güvenlik kuralımız

S **Sohbet asistanı**
ChatGPT · Claude · Gemini · Copilot (hangisi açıksa)

N **NotebookLM**
Yüklediğiniz belgeye dayalı özet ve soru-cevap

E **Elicit · Consensus**
Akademik makale arayan YZ (ücretsiz katman)

P **PubMed · Scholar**
YZ'nin söylediğini doğruladığımız yer

Xl **Okunabilirlik aracı**
Excel: metni yapıştır, Ateşman puanını gör

Ö **Örnek metinler**
Sentetik epikriz, broşürler, kurgusal özet

! **Tek güvenlik kuralı**

Gerçek hasta verisi YOK

- Yalnızca size verilen sentetik ve kurgusal metinler
- Öğrenci, katılımcı, hakem dosyası da yapıştırılmaz
- Araç adları 2026 itibarıyla örnektir; menüler değişebilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Kalite kapısı: gerçek hasta verisi kapıdan hiç girmez; yalnızca sentetik ve kurgusal metinler.*

Uygulama dosyalarımız

Dosya	İçerik	Hangi oturumda?
01_sentetik_epikriz	68 yaş, kadın; Tip 2 DM, diyabetik ayak ülseri, 6 ilaç	4
02_brosur_akademik_dil	Diyabetik ayak bilgisi, akademik dille	4
03_brosur_sade_dil	Aynı bilgi, sade dille	4
04_kurgusal_makale_ozeti	Hemşire liderliğinde mobil uygulama RKÇ (kurgusal)	2 · 3
05_kaynak_avciligi	YZ'nin verdiği varsayılan 5 kaynak	2
Okunabilirlik hesaplayıcısı (Excel)	Metni yapıştır → Ateşman puanı	2 · 4

Hiçbiri gerçek hasta veya gerçek çalışma değildir. Metinler yalnızca öğretim amacıyla yazılmıştır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

OTURUM 1

1

Üretken YZ'yi tanımak ve onunla konuşmak

Sıradaki kelimeyi tahmin eden makineye net bir order yazmak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

00:00 Kavram

01:00 Uygulama

02:00 Vaka ve tartışma

Bu oturumun hedefleri

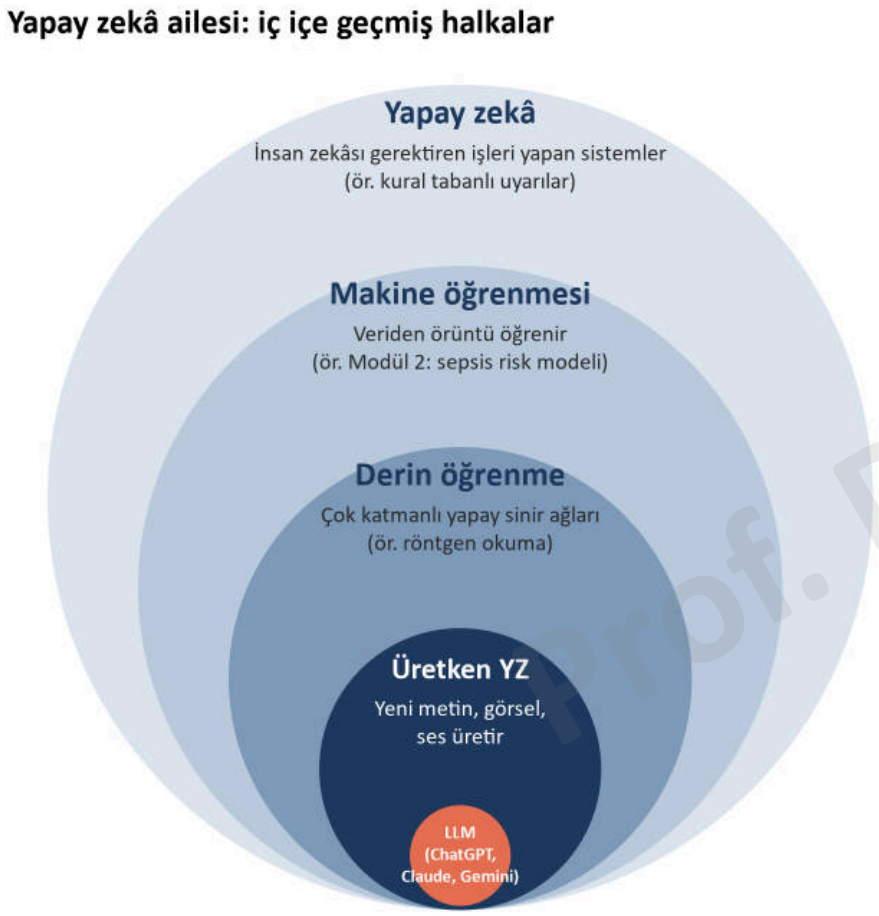
1. YZ, ML, DL, üretken YZ ve LLM'i ayırt etmek
2. “Sıradaki kelime” mantığını ve halüsinasyonun nedenini açıklamak
3. Token, bağlam penceresi ve sıcaklığı benzetmeyle anlatmak
4. 5N1K ile güçlü bir istem yazmak
5. Beş istem tekniğini denemek

Bugünün akışı

00:00	Kavramsal anlatım
00:50	Ara
01:00	Uygulama (tarayıcıda)
01:50	Ara
02:00	Vaka, tartışma, özet

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Yapay zekâ ailesi: iç içe halkalar



Şekil 1.1 · YZ ⊃ ML ⊃ DL ⊃ üretken YZ ⊃ LLM

1. **YZ:** insan zekâsı gerektiren işi yapan her sistem
2. **Makine öğrenmesi:** kuralı veriden öğrenir
3. **Üretken YZ:** yeni metin, görsel, ses üretir
4. **LLM:** ChatGPT, Claude, Gemini; bu modülün konusu

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

LLM

Large Language Model

Büyük dil modeli

Milyarlarca sayfadan ‘sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi’ öğrenmiş, metin üreten çok büyük model: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot.

Mühendislik

Otomatik çizim önerisi: hızlıdır, çoğu zaman doğrudur; ölçüsü kontrol edilmeden imalata gönderilmez.

Günlük hayat

Telefon klavyesi: sıradaki kelimeyi öneren klavyenin milyarlarca kat güçlü hâli.

Klinik

Aşırı özgüvenli stajyer: çok okumuş, hiç hasta görmemiş; bilmediğini bilmez, emin bir sesle yazar.

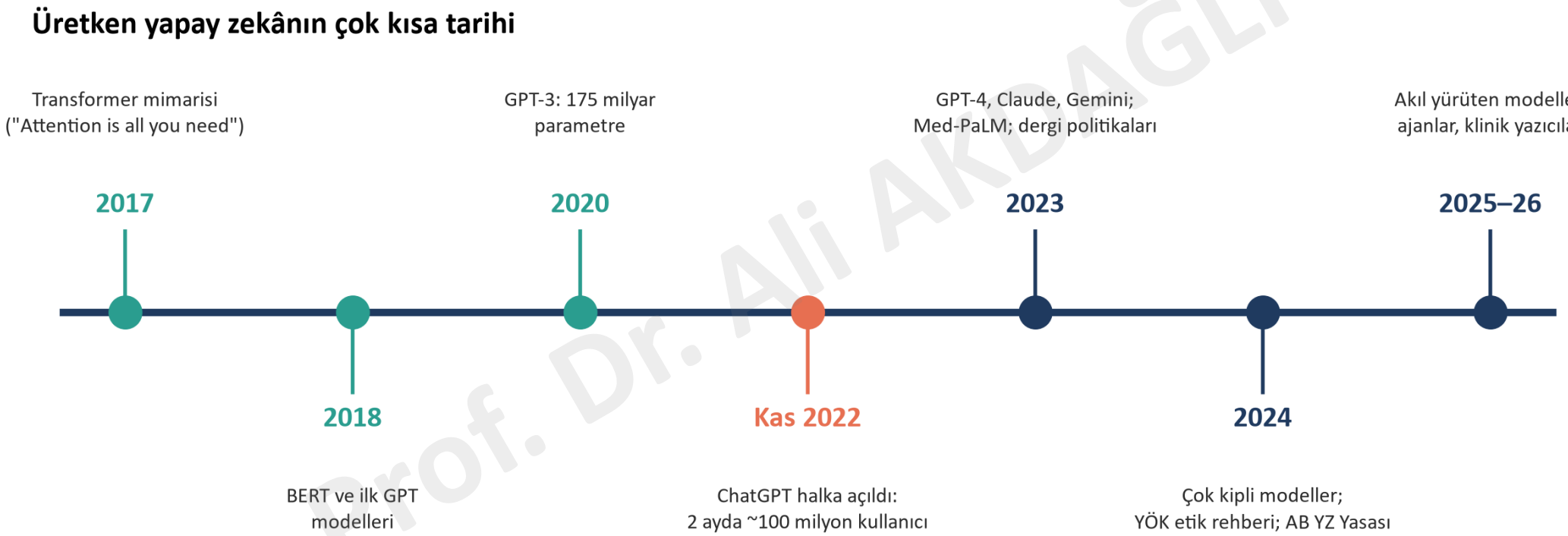
%55 → %18

Bizim veriden: Uydurma kaynak oranı GPT-3.5'te %55, GPT-4'te %18 (Walters 2023): **daha iyi, ama sıfır değil**.

Stajyer dili: LLM en hızlı stajyerimiz; yazdığını okumadan imzalayan, hatanın sahibidir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Üretken YZ'nin çok kısa tarihi



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 1.2 · 2017 Transformer → 2025–26 ajanlar ve klinik yazıcılar

1. **Kasım 2022:** ChatGPT herkese açıldı
2. **2023–24:** dergi politikaları ve YÖK rehberi
3. **Mesaj:** menüler değişir, ilkeler kalır

KISALTMA KARTI

GPT

Generative Pre-trained Transformer

Üretken, önceden eğitilmiş dönüştürücü

Transformer, 2017'de tanıtılan ve bugünkü bütün LLM'lerin temeli olan mimari. GPT bu mimariyle kurulmuş, önceden eğitilmiş üretken modeldir.

Mühendislik

Ağırlıklı karıştırıcı: ‘dikkat’ her kelimeyi diğer kelimelerin önem ağırlıklı toplamıyla yeniden hesaplar.

Günlük hayat

Zamir çözmek: ‘Ateşi yükseldi, ona parasetamol verildi’ cümlesinde ‘ona’nın hastayı gösterdiğini anlamak.

Klinik

Vizitte dikkat: deneyimli hemşire uzun raporda ‘alerji’ ve ‘doz’ kelimelerine daha çok bakar.

2017 → 2022

Bizim veriden: Makalenin adı ‘Attention is all you need’ (2017); ChatGPT **Kasım 2022**'de herkese açıldı.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Parametre

Parameter · model weight

Modelin iç ayar düğmeleri

Modelin eğitim sırasında ayarlanan iç sayıları. Model ne biliyorsa bu sayıların içinde dağınık biçimde saklıdır.

Mühendislik

175 milyar düğmeli mikser: ya da bir PID denetleyicinin katsayıları, ama milyarlarca tane.

Günlük hayat

Aşçının göz kararı: yıllarca ince ayarlanmış binlerce küçük alışkanlık; tarif defterinde yazmaz.

Klinik

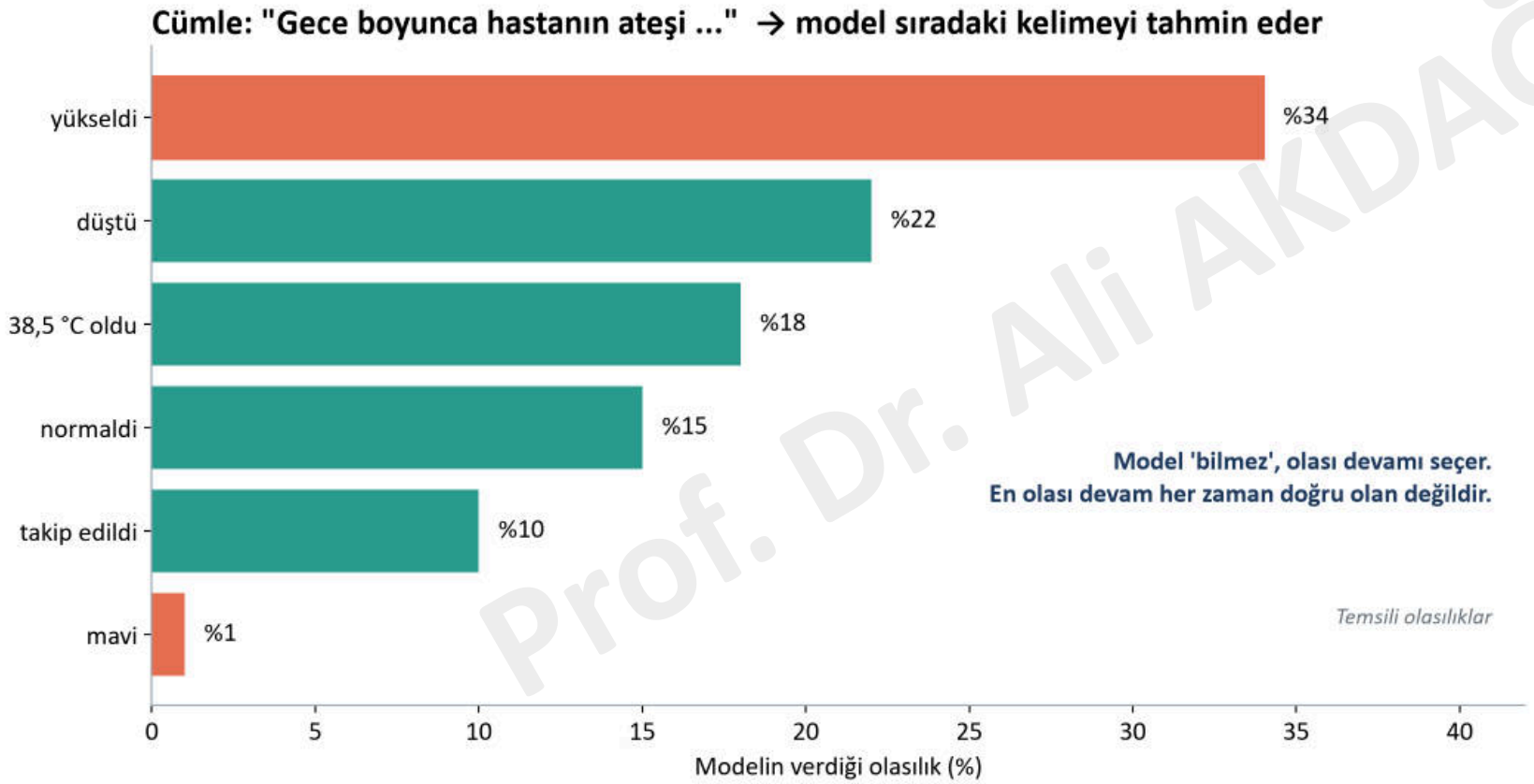
Klinik sezgi: deneyimli ebenin ‘bir şey yolunda değil’ hissi; tek bir kurala indirgenemez.

175 milyar

Bizim veriden: GPT-3'te 175 milyar parametre vardı. **Çok parametre, doğruluk garantisi değildir.**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Otomatik tamamlamanın dev hâli



Şekil 1.4 · Sıradaki kelime olasılıkları (temsilî sayılar)

1. **Benzetme:** telefon klavyesinin kelime önerisi, milyarlarca kat güçlü

2. Model **olası** devamı seçer, **doğru** devamı değil

3. Sayılar temsilîdir; mantık gerçektir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sıradaki kelime döngüsü: seç, ekle, tekrarla



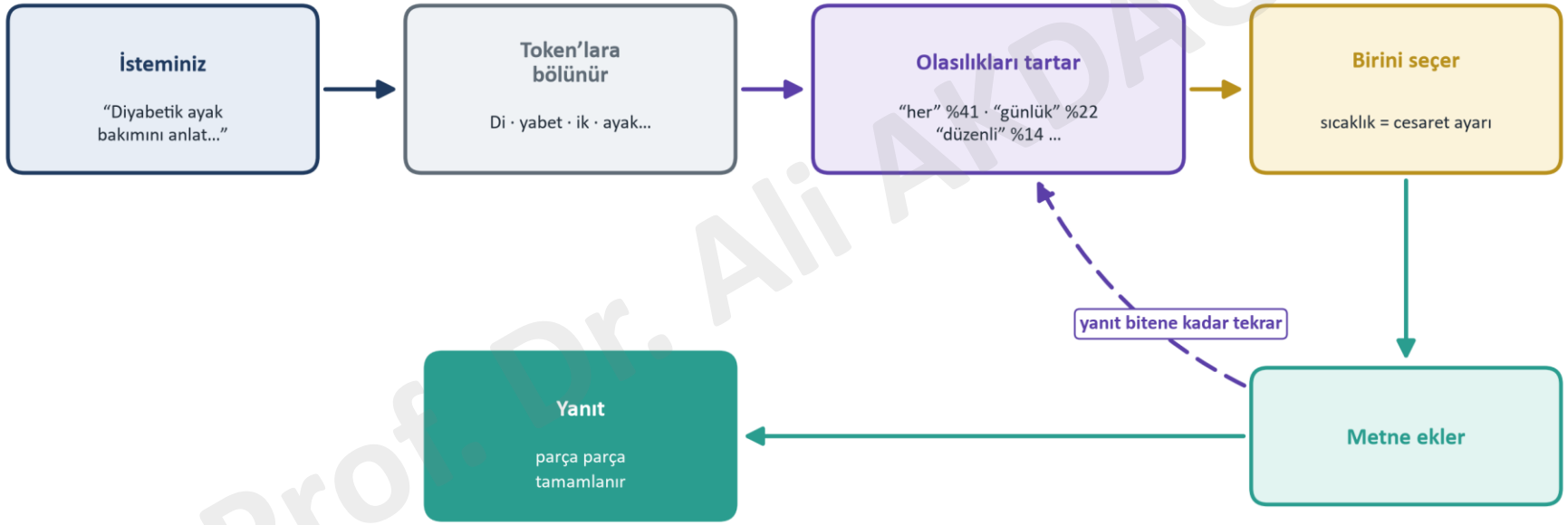
Şekil 1.13 · LLM paragrafı kelime kelime yazar (temsilî olasılıklar)

1. Her adımın çıkışı **bir sonrakinin girişi**
2. Model **olası** olanı seçer, **doğru** olanı değil
3. Sayılar temsilîdir; mantık gerçektir

Stajyer dili: stajyer cümleyi planlamaz; her kelimede 'en olası' olanı seçer.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Yanıt parça parça doğar



Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

Akış 1.1 · İstem → token → olasılıklar → seçim → ekleme → döngü

1. Model her adımda **sıradaki parçayı** tahmin eder
2. Sıcaklık, seçimin **cesaretini** ayarlar
3. Model 'bilir' gibi değil, **olası** olanı yazar

Model kelimeleri değil, token'ları görür



Şekil 1.3 · Gerçek GPT-4o bölümlemesi (o200k)

1. **Token:** kelime parçası, hece gibi
2. Türkçe sondan eklemeli: daha **çok parça**
3. Aynı anlam, Türkçede **yaklaşık 2 kat** token

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

KAVRAM KARTI

Token

Token (İngilizce)

Metin parçası

Modelin metni böldüğü parçalar: bazen tam kelime, çoğu zaman kelime parçası. Model kelimeyi değil, tokenları görür ve sayar.

Mühendislik

Veri paketi: mesaj paketlere bölünerek gider; paket sayısı maliyeti ve bant genişliğini belirler.

Günlük hayat

Heceler: ‘hem-şi-re-lik’ gibi parçalar. Tam hece değil, ama fikir aynı.

Klinik

Dosya kalınlığı: dosya sayfayla ölçülür; Türkçe aynı bilgiyi daha çok ‘sayfaya’ yayar.

15 / 8 token

Bizim veriden: ‘Hemşirelik öğrencileri taburculuk eğitimine katıldı.’ **15 token**; İngilizcesi **8 token**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Bağlam penceresi

Context window

Modelin kısa süreli belleği

Modelin aynı anda aklında tutabildiği metnin tamamı: yazdıklarınız, belgeniz ve onun yanıtları. Dolunca en eski kısım düşer.

Mühendislik

RAM / kayan pencere: tampon dolunca en eski veri düşer; osiloskop da yalnız son saniyeleri gösterir.

Günlük hayat

Stajyerin not defteri: defter dolunca ilk sayfaları koparıp atıyor.

Klinik

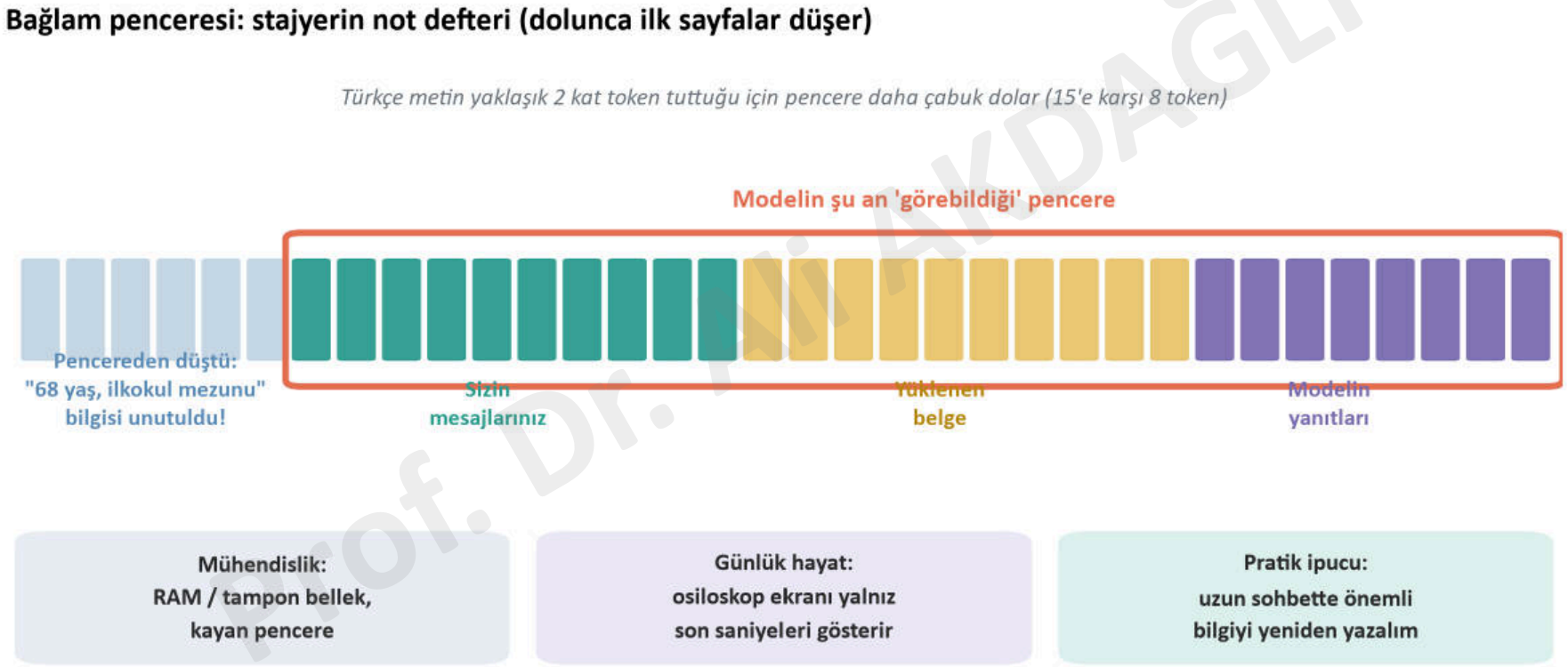
Uzun devir teslim: başta söylenen ‘68 yaş, ilkokul’ sona doğru unutulabilir; önemliyse yeniden yazılır.

≈ 2 kat

Bizim veriden: Türkçe aynı anlam için yaklaşık **2 kat token** harcar: defter **daha çabuk dolar**.

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

Bağlam penceresi: stajyerin not defteri



Şekil 1.14 · Pencere dolunca ilk sayfalar düşer

1. Uzun sohbette önemli bilgi yeniden yazılır
2. Türkçe defteri **daha çabuk** doldurur
3. Yeni iş için yeni sohbet açılır

✓ *Şartname dili: kitle ve sınır şartnamenin maddesidir; sohbet uzadıkça yeniden hatırlatılır.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Sıcaklık

Temperature

Rastgelelik düğmesi

Model sıradaki kelimeyi seçerken ne kadar risk alacağını belirleyen ayar: düşükse tutarlı ve tekdüze, yüksekse yaratıcı ama savruk.

Mühendislik

Benzetilmiş tavlama: aynı ‘sıcaklık’; olasılıklar e^(logit/T) ile hesaplanır, T büyüdükçe dağılım düzleşir.

Günlük hayat

Baharat ayarı: hasta broşürüne az baharat, beyin fırtınasına biraz daha fazla.

Klinik

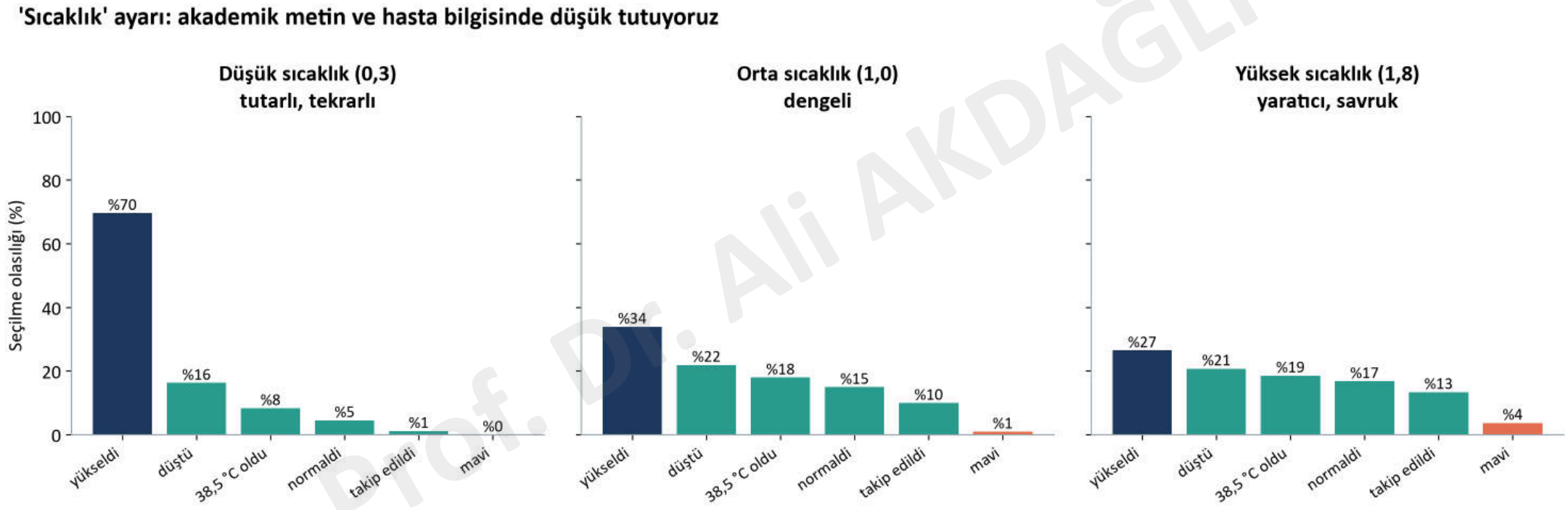
Protokol ve serbestlik: ilaç hazırlarken protokole sadık, eğitim oyunu tasarlarken serbest.

3 kez

Bizim veriden: Aynı istem 3 kez ‘yeniden oluştur’ ile çalıştırıldığında gelen farklı yanıtlar bu rastgeleliğin kanıtıdır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sıcaklık = yemekteki baharat ayarı



Şekil 1.5 · Sıcaklık 0,3 / 1,0 / 1,8 ile olasılık dağılımı (temsilî)

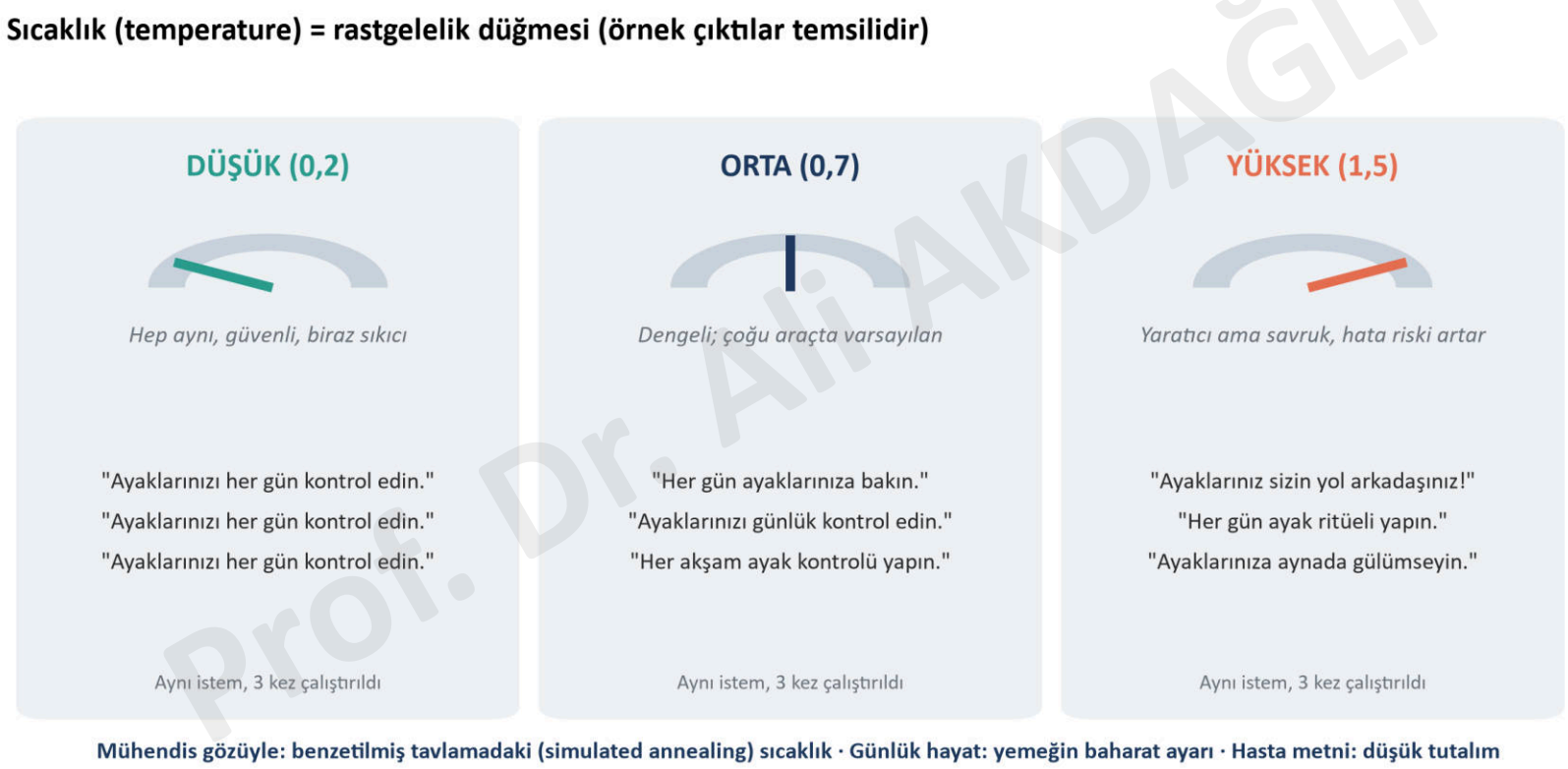
1 **Az baharat (düşük):** akademik metin, hasta bilgisi

2 **Biraz fazla:** beyin fırtınası, senaryo fikri

3 Ücretsiz arayüzde ayar yok; **“yeniden oluştur”** farkı gösterir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sıcaklık düğmesi: aynı istem, üç ayar



Şekil 1.15 · Düşük, orta ve yüksek sıcaklıkta örnek çıktılar (temsilî)

1. Hasta metni ve akademik yazı: **düşük**
2. Beyin fırtınası: **biraz daha yüksek**
3. Arayüzde düğme yok; **yeniden oluştur** farkı gösterir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Ön eğitim · İnce ayar

Pre-training · Fine-tuning

Önce genel okuma, sonra uzmanlaşma

Ön eğitimde model dev metin yığınından sıradaki kelimeyi tahmin etmeyi öğrenir; ince ayarda belirli bir işe ek örneklerle ayarlanır.

Mühendislik

Fabrika ve kalibrasyon: genel amaçlı CNC tezgâhı üretilir, sonra belirli bir parça için programlanır.

Günlük hayat

Kütüphane ve çıraklık: önce her kitabı okuyan öğrenci, sonra usta yanında çırak.

Klinik

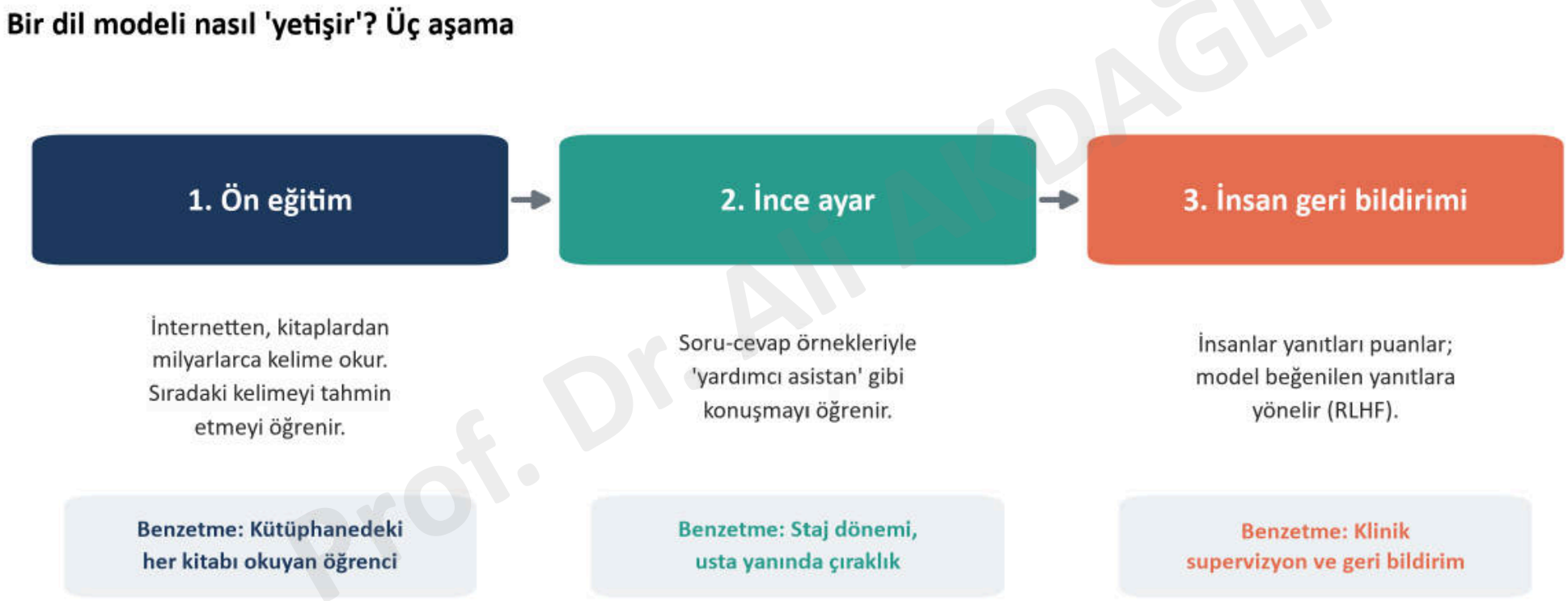
Fakülte ve oryantasyon: lisans genel bilgi verir; servise başlarken uyum eğitimi alınır.

3 aşama

Bizim veriden: Şekil 1.6: ön eğitim → ince ayar → **insan geri bildirimi (RLHF)**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bir dil modeli nasıl “yetişir”?



Şekil 1.6 · Ön eğitim → ince ayar → insan geri bildirimi (RLHF)

1 **Ön eğitim** = her kitabı okuyan öğrenci

2 **İnce ayar** = usta yanında çıraklık

3 **RLHF** = klinik süpervizyon ve geri bildirim

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

KISALTMA KARTI

RLHF

Reinforcement Learning from Human Feedback

İnsan geri bildirimiyle pekiştirme

İnsanlar modelin yanıtlarını puanlar; model beğenilen yanıtlara doğru ayarlanır. Kibar ‘asistan’ davranışı buradan gelir.

Mühendislik

Kapalı çevrim kontrol: operatörün puanı geri besleme sinyalidir; parametreler hatayı azaltacak yönde ayarlanır.

Günlük hayat

Usta-çırak düzeltmesi: ‘bu olmuş, bu olmamış’ dendikçe çırağın işi ustanın beğenisine yaklaşır.

Klinik

Klinik süpervizyon: öğrencinin bakım planına sorumlu hemşire geri bildirim verir; plan düzelir.

%78,6

Bizim veriden: Ayers 2023: değerlendirmelerin %78,6'sında **bot yanıtı tercih edildi**; tercih edilmek doğruluk kanıtı değildir.

Stajyer dili: süpervizyon stajyeri kibar yapar; doğruluğu yine kalite kapısında kontrol ederiz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Halüsinasyon

Hallucination · confabulation

Emin bir sesle uydurma

Modelin kendinden emin bir dille yanlış ya da uydurma bilgi üretmesi: olmayan kaynak, olmayan istatistik, yanlış doz.

Mühendislik

Ekstrapolasyon hatası: ölçüm aralığının dışındaki eğri ‘veri yok’ demez; güvenle saçma değer verir.

Günlük hayat

Yol tarifi: bilmediğini söylemeyi ayıp sayıp sizi güvenle yanlış sokağa yollayan yoldan geçen.

Klinik

Konfabulasyon: demanslı hasta hafıza boşluğunu inandırıcı bir hikâyeyle doldurur; yalan değildir.

%47 / %7

Bizim veriden: 115 tıbbi kaynağın **%47'si uydurma**, yalnızca **%7'si** gerçek ve doğru (Bhattacharyya 2023).

Stajyer dili: stajyerin sesi ne kadar emin olursa olsun, ses tonu doğruluk değildir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Halüsinasyon: kendinden emin ama yanlış

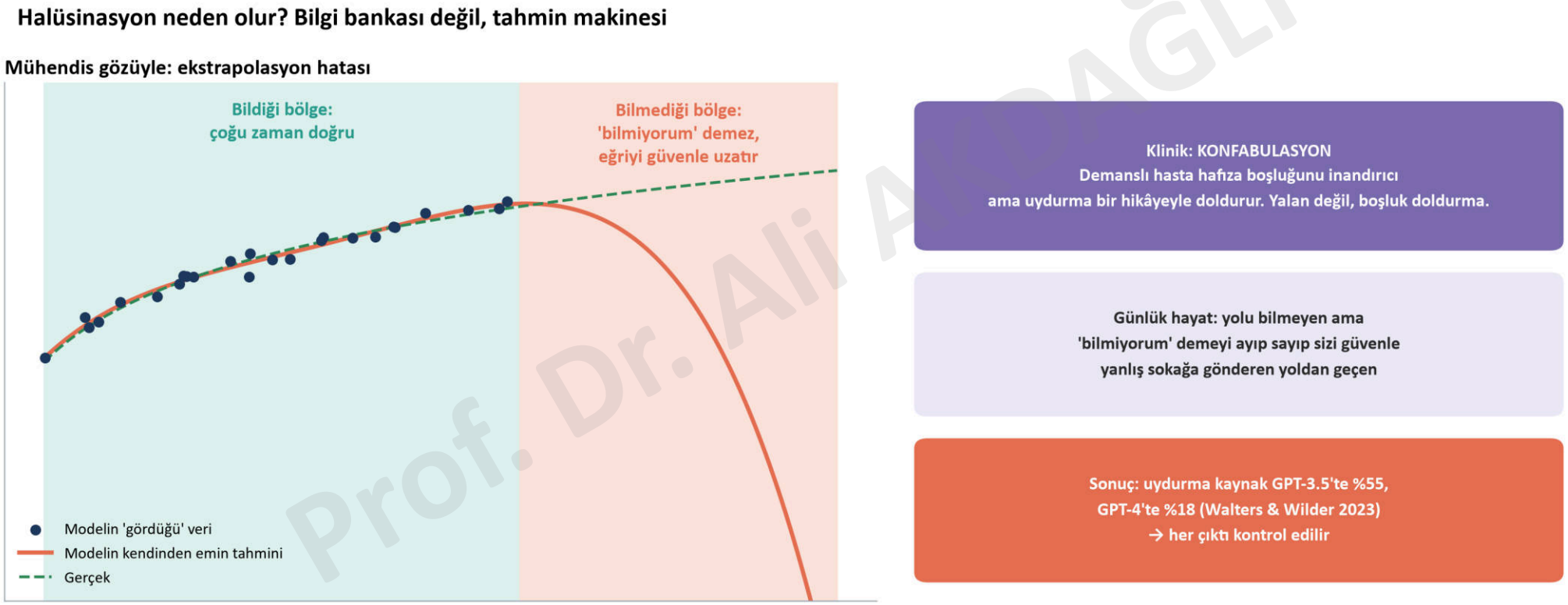


1. **Halüsinasyon** = yanlış bilgiyi emin bir dille sunmak
2. Ses tonu doğruluğu **göstermez**
3. Her olgu, sayı ve kaynak **kontrol edilir**

Şekil 1.7 · Doğru/yanlış × emin/çekingen

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Halüsinasyon neden olur? Eğriyi uzatmak

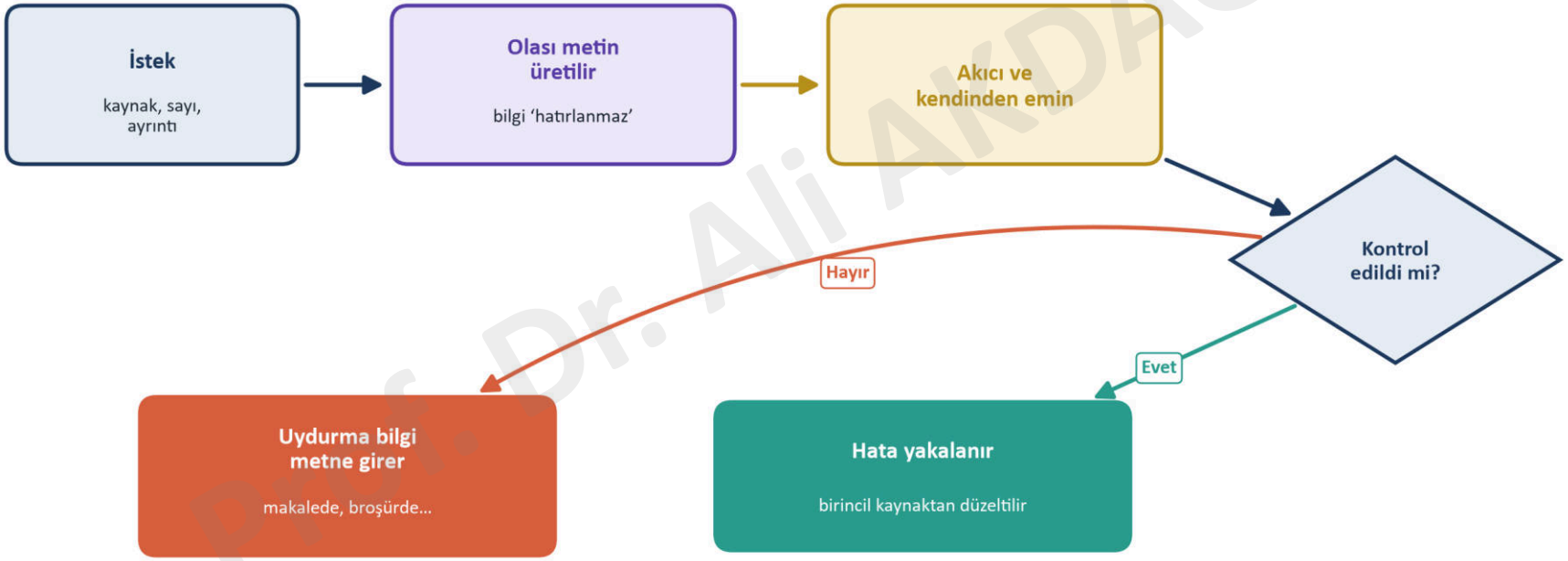


Şekil 1.16 · Bilmediği bölgede 'bilmiyorum' demez, eğriyi uzatır

1. **Bildiği bölge:** çoğu zaman doğru
2. **Bilmediği bölge:** emin ama uydurma
3. Bilgi bankası değil, **tahmin makinesi**

Prof. Dr. Ali ...DAĞLI

Uydurma bilgi nasıl doğar?



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 1.2 · Olası metin → akıcı ama yanlış → kontrol kapısı

1. Model 'bilmiyorum' yerine **olası** bir metin üretir
2. Akıcılık **doğruluk** demek değildir
3. Kontrol kapısı **bizim elimizde**

Sınav geçiyor, ama klinik güvenli mi?

%67,6

MedQA doğruluğu: Flan-PaLM (Singhal ve ark., Nature 2023)

USMLE

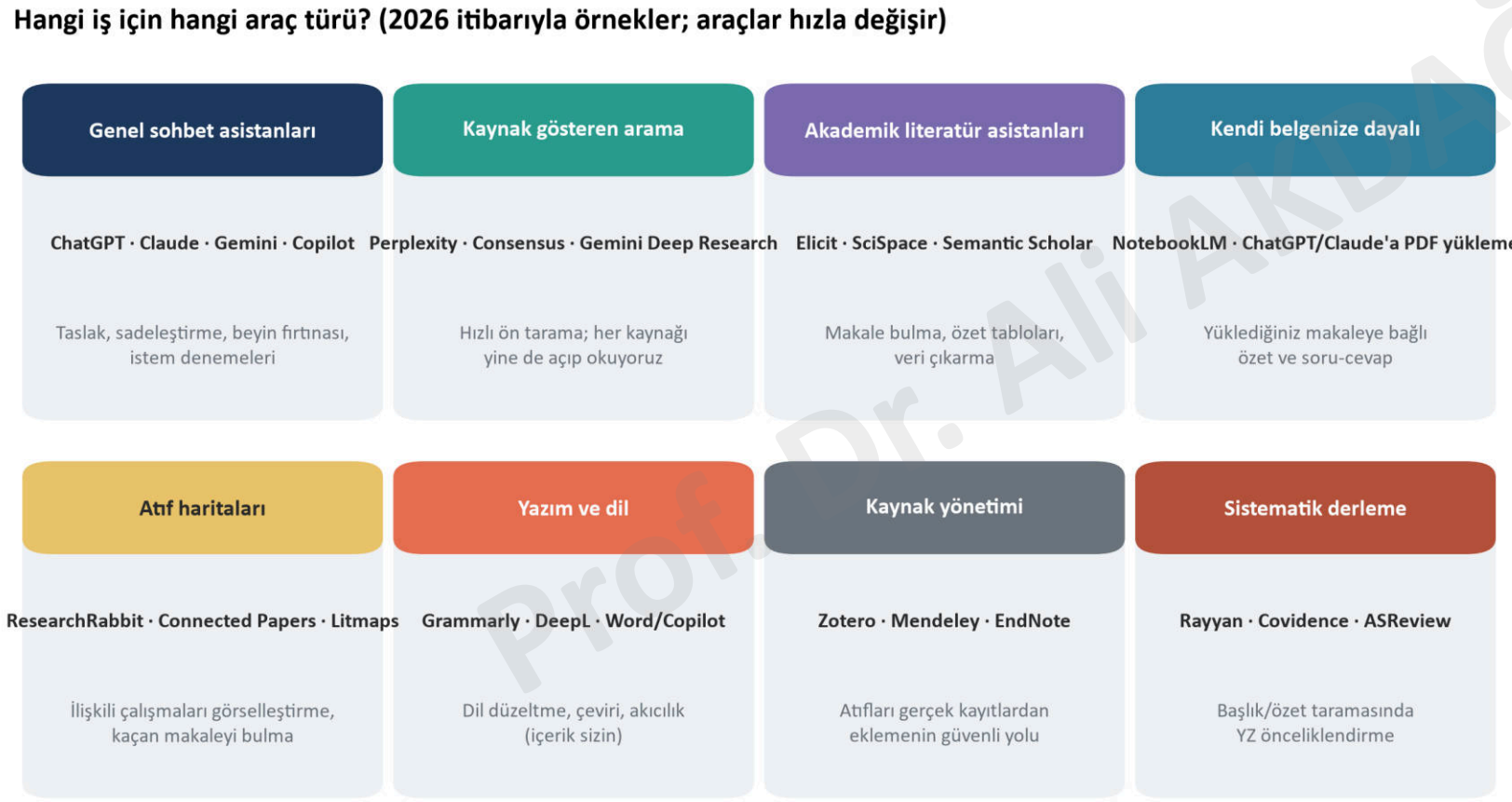
ChatGPT, Step 1, 2CK ve 3'te geçme eşiğinde veya yakınında (Kung ve ark., 2023)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sınav geçmek, klinik güvenlik demek değildir.

Stajyer dili: sınavı geçen stajyer de imzasız order veremez.

Hangi iş için hangi araç türü?



1. Araç adları **örnektir**; hızla değişir
2. Kaynak gösteren araçta bile **her kaynak açılır**
3. Bu modülde: **sohbet, NotebookLM, Elicit/Consensus**

Şekil 1.8 · Sekiz araç kategorisi (2026 itibarıyla örnekler)

Prof. Dr. Ali AKBAĞLI

KAVRAM KARTI

Ajan · Çok kipli

AI agent · Multimodal model

Kendi adım atan · her şeyi okuyan

Çok kipli model metnin yanında görsel, ses ve PDF de anlar; ajan arama, dosya, tablo gibi adımları kendi başına sırayla yürütür.

Mühendislik

PLC programı: sensörü okur, karar verir, aktüatörü sürer; adımlar arasında insan beklemez.

Günlük hayat

Görür, duyar, iş yapar: yalnız okuyan değil, bakan, dinleyen ve randevu alan bir asistan.

Klinik

Ortam dinleyen yazıcı: görüşmeyi izinle dinleyip not taslağı çıkarır; klinisyen onaylar.

3.442 hekim

Bizim veriden: Tierney 2024: ortam dinleyen yazıcıyı ilk 10 haftada 3.442 hekim kullandı; **denetim yine şart**.

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

İstem yazmak = order yazmak

	Klinikte: order	YZ'de: istem
✗ Belirsiz	“Parasetamol ver.”	“Diyabetik ayak hakkında broşür yaz.”
✓ Net	“Parasetamol 500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, günde en fazla 4 kez.”	“Sen deneyimli bir yara bakım hemşiresisin. 68 yaşında, ilkokul mezunu bir hasta için en fazla 12 kısa cümlelik ayak bakımı broşürü yaz. Kaynak ve sayı uydurma.”

Hemşire belirsiz orderda hekimi arar; YZ aramaz, boşluğu tahminle doldurur.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

İstem · 5N1K

Prompt · Kim, Ne, Neden, Kime, Nasıl, Ne kadar

YZ'ye verilen iş emri

İstem, YZ'ye yazdığınız talimattır. 5N1K onu şartnameye çevirir: rol, görev, amaç, kitle, biçim ve sınır.

Mühendislik

Teknik şartname: ‘bir mil yap’ değil; ‘Ø20 × 150 mm, C45, h7, 10 adet, cuma’. Eksik şartname, yanlış ürün.

Günlük hayat

Terzi: ‘bir ceket dik’ demek ile ölçü, kumaş, renk ve teslim tarihini söylemek arasındaki fark.

Klinik

Order yazmak: ‘parasetamol ver’ değil; ‘500 mg PO, ateş >38,5 °C ise, 6 saatte bir, en fazla 4 kez’.

6 / 6 madde

Bizim veriden: Şekil 1.10'daki güçlü istem **altı maddenin altısını** içeriyor; zayıf istem yalnızca ‘ne’yi.

Şartname dili: istem bir iş emridir; eksik madde, yanlış ürün getirir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İyi istemin anatomisi: 5N1K



1. Rol verilir; görev ve amaç belirtilir
2. **Kitle tanımlanır:** yaş, eğitim, durum
3. **Sınırlar konur:** uzunluk, yasaklar, “uydurma”

Şekil 1.9 · Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İstem = teknik şartname

İstem = teknik şartname (iş emri): mühendisin zaten bildiği şey

5N1K	Atölyeye iş emri	YZ'ye istem
KİM?	—	Sen bir yara bakım hemşiresisin.
NE?	Mil üret	Bir taburculuk broşürü hazırla.
NEDEN?	Pompa şaftı olarak	Hasta evde ayak kontrolünü yapabilsin.
KİME / NEREDE?	Montaj hattı B	68 yaş, ilkokul mezunu, yeni ülser.
NASIL?	Ø20 mm × 150 mm, C45 çelik	En fazla 12 kısa cümle, 2 başlık.
NE KADAR / NE YAPMA?	h7 tolerans, 10 adet, cuma	1 sayfa; doz değiştirme, kaynak uydurma.

"Bir mil yap" diyen mühendise rastgele mil gelir; "Broşür yaz" diyene rastgele broşür gelir. Eksik şartname = yanlış ürün.

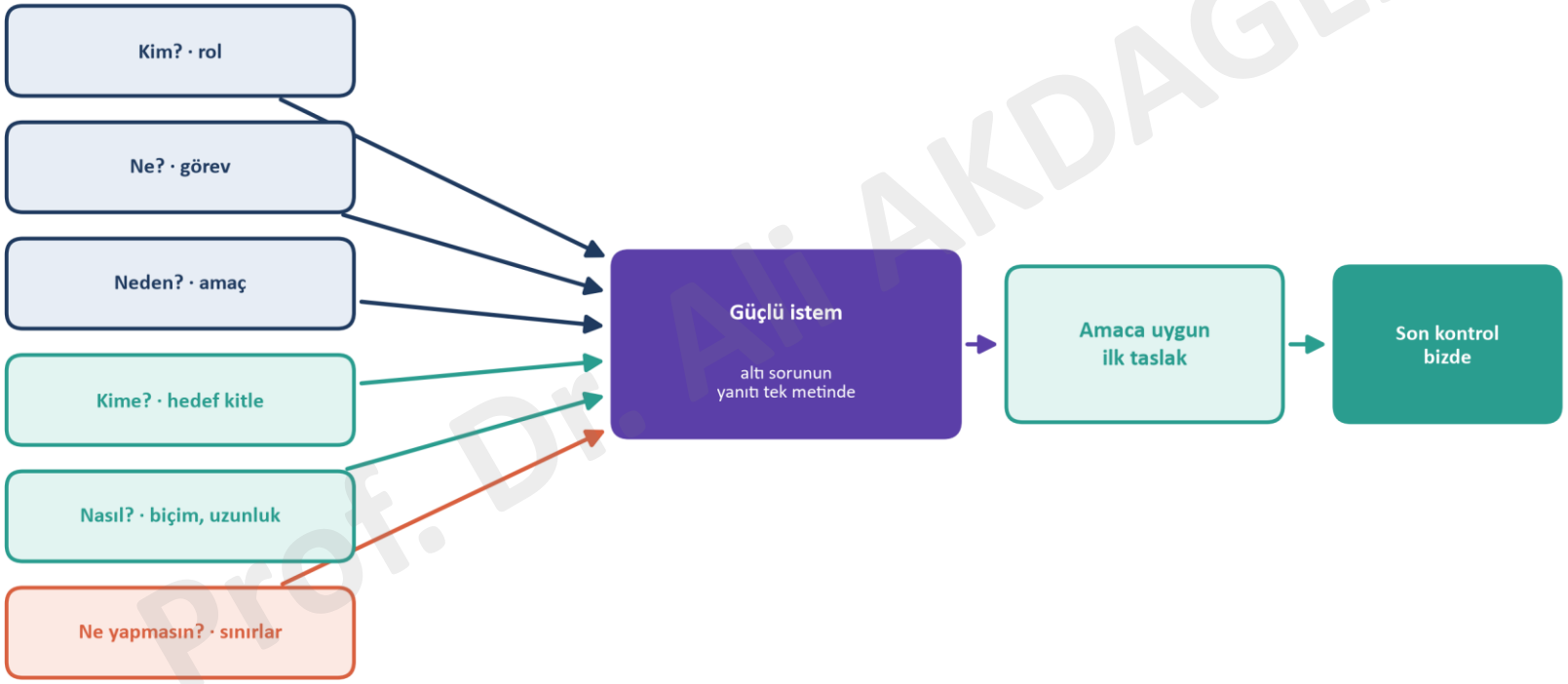
1. Her 5N1K sorusu **bir şartname maddesi**
2. Eksik madde, **varsayılan değere** düşer
3. En önemli madde: **ne yapma**

Şekil 1.17 · Atölyeye iş emri ve YZ'ye istem, aynı altı madde

Şartname dili: 'bir mil yap' diyene rastgele mil, 'broşür yaz' diyene rastgele broşür gelir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Altı soru, tek güçlü istem



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 1.3 · Kim · Ne · Neden · Kime · Nasıl · Ne yapmasın → istem → taslak

1. Her soru, taslağa bir **netlik** katar
2. Eksik soru = **tahmin eden** model
3. İlk taslağın sahibi de, **son kontrolü** de biziz

Aynı istek, iki farklı istem



1. Zayıf istem: **kimin için, ne uzunlukta** belli değil
2. Güçlü istem: **5N1K'nın altısı** da var
3. "Emin olmadığını **[KONTROL ET]** diye işaretle"

Şekil 1.10 · Zayıf ve güçlü istem (diyabetik ayak broşürü)

Kalite kapısı: [KONTROL ET] işareti kapıdaki görevliye 'önce buraya bak' der.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Beş temel istem tekniği



1. **Örnekli:** kendi iyi örneğiniz verilir
2. **Adım adım:** iş basamaklara bölünür
3. **Yinelemeli:** ilk yanıt taslaktır, sohbetle iyileştirilir

Şekil 1.11 · Sıfır örnekli, örnekli, adım adım, rol/kitle, yinelemeli

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Few-shot

Few-shot prompting (örneksizi: zero-shot)

Birkaç örnekli istem

İsteme bir iki iyi örnek koyup ‘buna benzer yap’ demek. Hiç örnek vermeden istemeye sıfır örnekli (zero-shot) denir.

Mühendislik

Numune parça: yalnız çizim yerine üreticinin eline numune verilir; fark hemen anlaşılır.

Günlük hayat

Terziye ceket götürmek: ‘bunun gibi olsun’ demek, uzun tariften hızlı anlaşılır.

Klinik

Örnek bakım planı: öğrenciye boş form yerine doldurulmuş bir örnek plan vermek.

1–2 örnek

Bizim veriden: Kendi yazdığınız iyi bir sınav sorusu örnek verildiğinde YZ üslubunuzu ve düzeyinizi taklit eder.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Düşünce zinciri

Chain-of-thought prompting

Adım adım düşündürme

İsteme ‘adım adım düşün, ara adımları yaz’ eklemek. Ara adımlar görünür olunca hata nerede, görürsünüz.

Mühendislik

Ara hesapları yazdırmak: sonucun yanında ara değişkenleri de görürseniz hatalı adımı bulursunuz.

Günlük hayat

‘İşlemi gösterin’: matematik sınavında yanlış sonuçta bile hata nerede, görünür.

Klinik

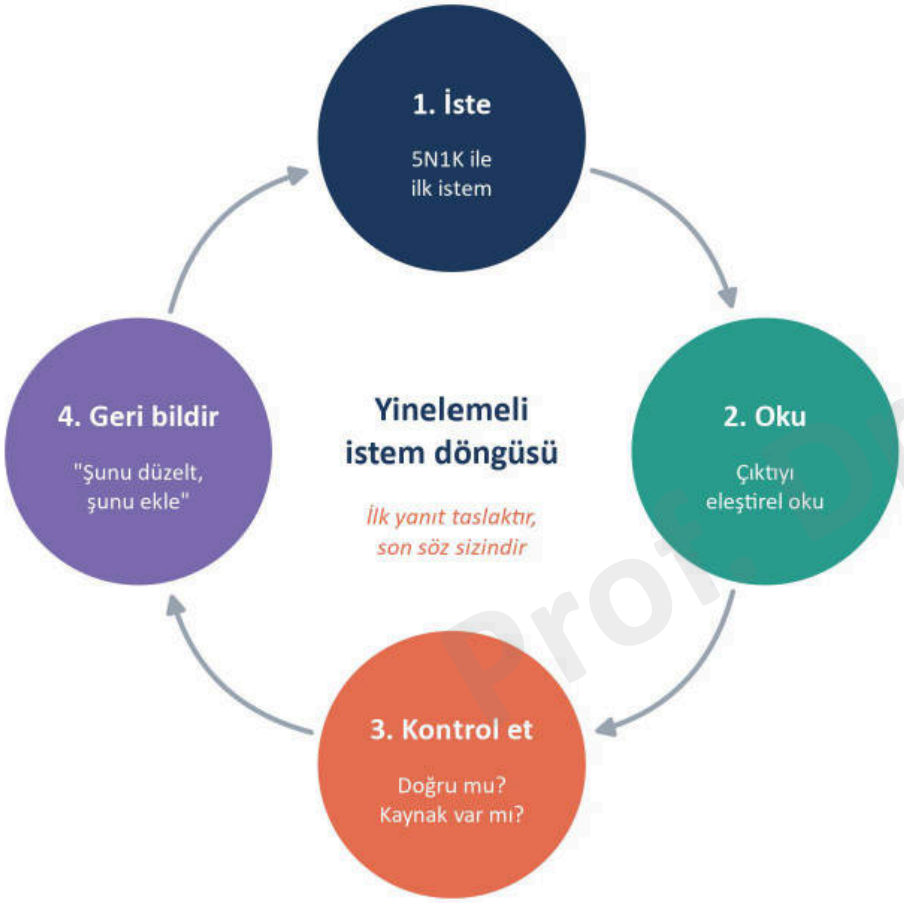
Hemşirelik süreci: veri topla, tanıla, planla, uygula, değerlendir; basamak atlanmaz.

1 cümle

Bizim veriden: Kurgusal özetten PICO isterken ‘**önce P, sonra I, C, O'yu ayrı ayrı yaz**’ eklemek yeter.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İste, oku, kontrol et, geri bildir



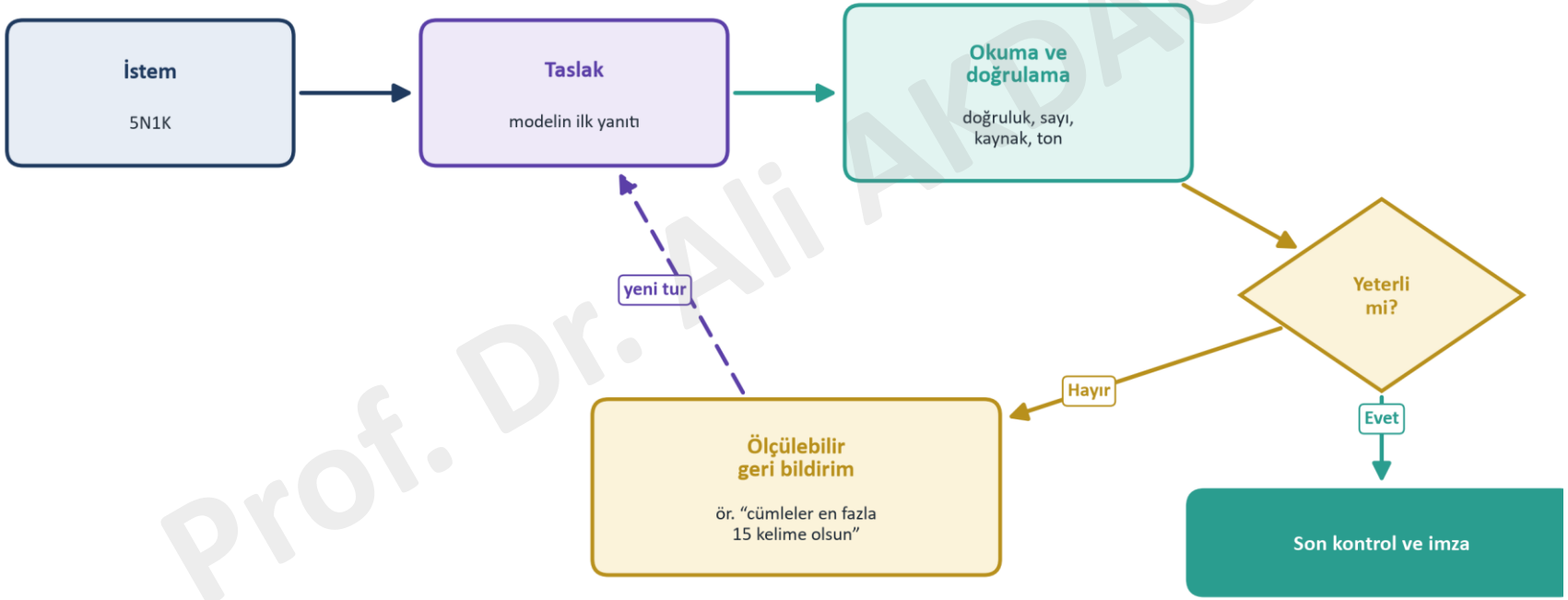
Şekil 1.12 · Yinelemeli istem döngüsü

1. **İste:** 5N1K ile ilk istem
2. **Oku:** öğrenci ödevi okur gibi
3. **Kontrol et:** doğru mu, kaynak var mı, zarar var mı?
4. **Geri bildir:** düzelt, ekle, çıkar; tekrar

Kalite kapısı: ilk yanıt prototiptir; kontrolden geçmeden ürün olmaz.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İlk yanıt bir taslaktır



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 1.4 · İstem → taslak → okuma ve doğrulama → geri bildirim → yeni taslak

1. İlk yanıt **taslaktır**, son metin değil
2. Geri bildirim **ölçülebilir** olsun
3. İmza ve sorumluluk **bizde**

Canlı gösterim: zayıf ve güçlü istem

İSTEM · aynen kullanılır

Sen deneyimli bir yara bakım hemşiresisin. 68 yaşında, ilkokul mezunu, Tip 2 diyabetli ve ayağında yeni ülser olan bir kadın hasta için evde ayak bakımı broşürü hazırla. Amaç: günlük ayak kontrolü ve tehlike belirtilerini tanımak. En fazla 12 kısa cümle; “Her gün yapın” ve “Hemen hastaneye gelin” başlıkları. Sayı ve kaynak uydurma; emin olmadığını [KONTROL ET] diye işaretle.

Prof Dr. Ali AKDAĞLI

Neye bakacağız?

1. Önce zayıf istem: “Diyabetik ayak hakkında broşür yaz.”
2. Sonra bu güçlü istem
3. Uzunluk ve dil düzeyi değişti mi?
4. [KONTROL ET] işareti var mı?
5. Uydurma sayı ya da kaynak var mı?

Uygulama: dört kısa görev

Araç: hangi sohbet asistanı açıksa · bilgisayar, tablet ya da telefon · Dosya gerekmez · Gerçek veri yok

1. **Isınma:** Zayıf istem iki farklı araçta, ardından Şekil 1.10'daki güçlü istem denenir. Çıktılar yan yana karşılaştırılır: Fark ne?
2. **Tutarlılık:** Aynı istem üç kez “yeniden oluştur” ile çalıştırılır. Ne kadar farklı? (Sıcaklığın etkisi)
3. **Halüsinasyon avı:** Sonraki slayttaki istem çalıştırılır ve her kaynak Google Scholar'da aranır; kaçı bulunabildi?
4. **5N1K atölyesi:** Kendi dersiniz için bir istem (vaka senaryosu ya da sınav sorusu) yazılır ve 5N1K listesiyle gözden geçirilir.
5. **Değerlendirme:** En şaşırtıcı bulgu not edilir.

Şartname dili: önce 5N1K, sonra çalıştır, sonra kalite kapısı.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Görev 3: halüsinasyon avı

İSTEM · aynen kullanılır

Türkiye'de hemşirelerin yapay zekâ kullanımına ilişkin 2022'de yayımlanmış 3 makaleyi yazar, dergi ve DOI ile ver.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Nasıl kontrol edeceğiz?

1. Başlık Google Scholar'da tırnak içinde aranır
2. Bulunmazsa yazar soyadı + yıl ile aranır
3. DOI, doi.org/ adresine yapıştırılır
4. Bulundu mu, bilgiler tutuyor mu? Sonuç not edilir
5. Sonuç: 3 kaynaktan kaçı gerçek?

Kalite kapısı: her kaynak açılır; açılmayan kaynak kapıdan geçmez.

Adım 1 · Kaynak isteyen istemin çalıştırılması



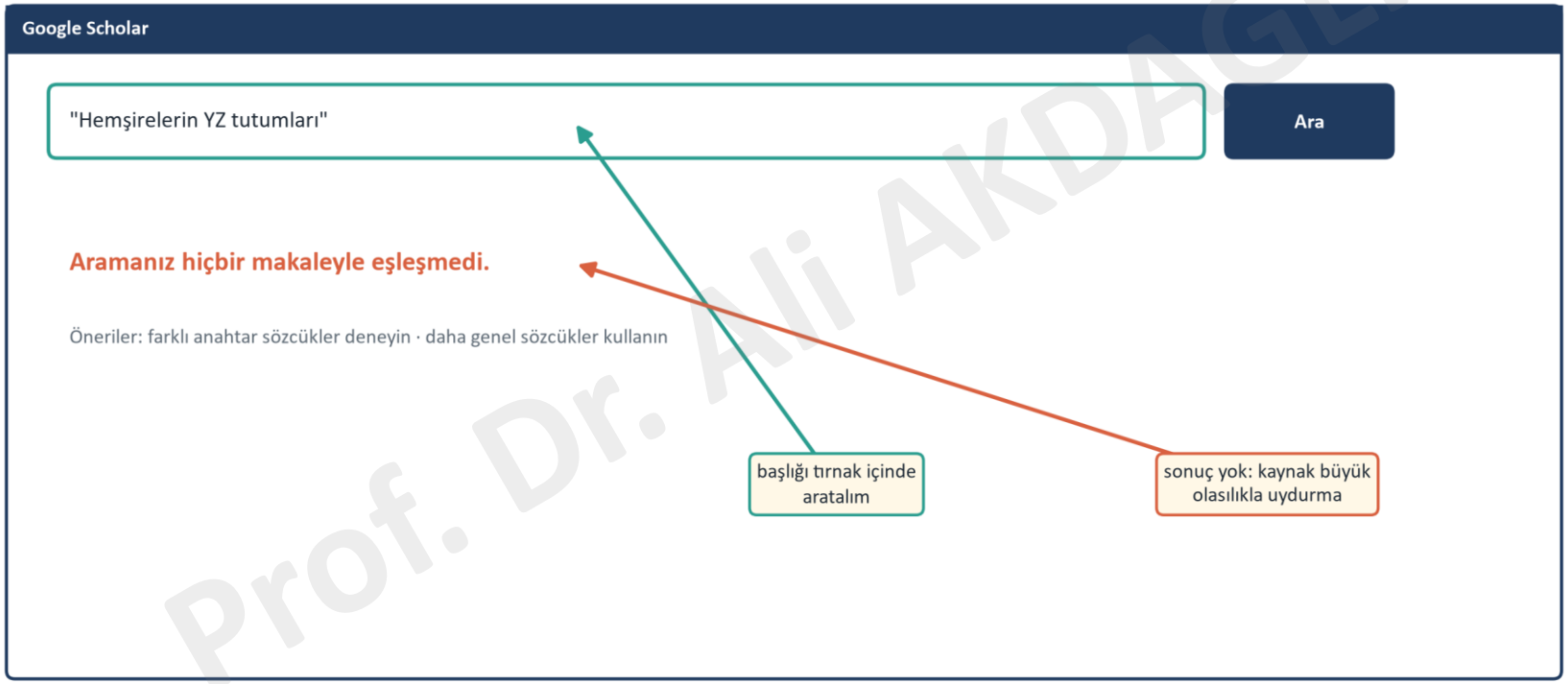
Temsilî ekran çizimi

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 1

1. **Yapılacak:** kaynak isteyen istem çalıştırılır
2. **Ekranda:** düzenli bir kaynak listesi
3. **Anlamı:** şimdi tek tek doğrulayacağız

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Adım 2 · Başlığın Google Scholar'da aranması



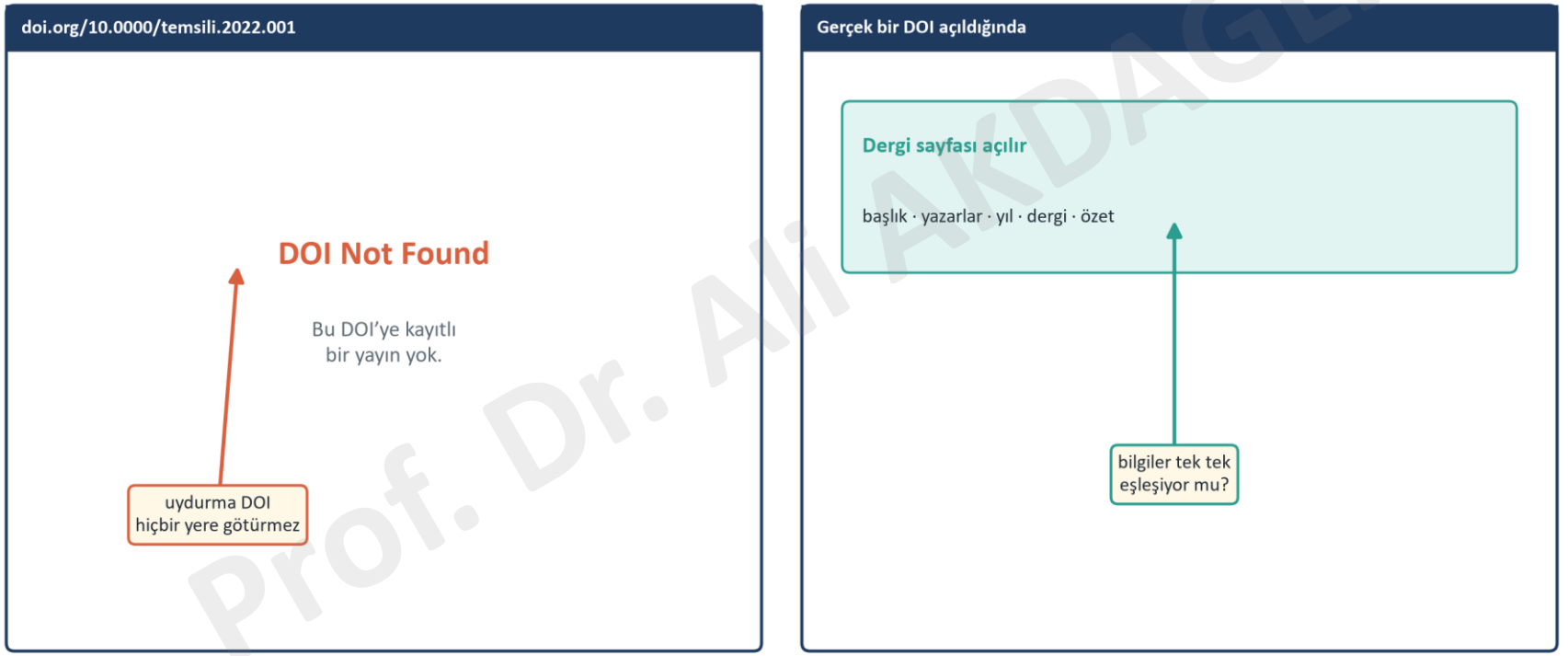
Temsilî ekran çizimi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 2

1. **Yapılacak:** başlık tırnak içinde aranır
2. **Ekranda:** sonuç var ya da yok
3. **Anlamı:** yoksa büyük olasılıkla uydurma

Adım 3 · DOI’nin doi.org’da açılması



Temsilî ekran çizimi

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 3

1 **Yapılacak:** doi.org/ + DOI

2 **Ekranda:** dergi sayfası ya da ‘Not Found’

3 **Anlamı:** açılsa da bilgiler eşleşmeli

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Adım 4 · Sonucun sınıflandırılması

Sonucu sınıflandıralım

Kaynak	Kayıt var mı?	Bilgiler eşleşiyor mu?	Sonuç
1. Yılmaz ve Demir, 2022	hayır	—	U · uydurma
2. Kaya ve ark., 2022	evet	yıl ve dergi farklı	H · hatalı
3. Aydın, 2022	evet	evet	G · gerçek

yalnızca G olanları,
tam metni okuduktan sonra
kullanalım

temsilî sonuç tablosu

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Temsilî ekran çizimi

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Halüsinasyon avı · Adım 4

1 **Yapılacak:** G · H · U olarak sınıflandırma

2 **Ekranda:** üç sonuçlu küçük tablo

3 **Anlamı:** yalnızca G, okunduktan sonra kullanılır

Vaka: “Ödevi YZ'ye mi yazdırdı?”

V

Durum

Öğrencinin ödevi çok akıcı ve hatasız.

Derste konuşulan örnekler yok; öğrencinin önceki yazılarına benzemiyor.

Öğretim üyesi: “Bunu YZ'ye yazdırmış olabilir.”

?

Tartışma soruları

1. İlk adım ne olmalı? Bir YZ dedektörü yeterli kanıt mı?

2. Öğrenciyle nasıl bir görüşme yapılır?

3. YZ'yi derste yasaklamadan nasıl doğru kullanırız? Ödevi nasıl tasarlarız?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Kalite kapısı: dedektör ötmesi kanıt değil, bakma sebebidir.*

Bugünün kısaltmaları · Oturum 1

LLM	Büyük dil modeli: sıradaki kelimeyi tahmin eden metin üretici
GPT	Üretken, önceden eğitilmiş dönüştürücü (Transformer, 2017)
Parametre	Modelin iç ayar düğmeleri (GPT-3'te 175 milyar)
Token	Metin parçası; Türkçe ≈ 2 kat token harcar (15'e 8)
Bağlam penceresi	Modelin kısa süreli belleği; dolunca baştakini unutur
Sıcaklık	Rastgelelik düğmesi; hasta metninde düşük tutulur
Halüsinasyon	Emin bir sesle uydurma; konfabulasyon gibi
RLHF	İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme
Ajan	Arama, dosya, tablo adımlarını kendi başına yürüten YZ
5N1K	Kim, Ne, Neden, Kime/Nerede, Nasıl, Ne kadar/Ne yapma
Few-shot	1–2 örnek gösterip ‘buna benzer yap’ demek
Düşünce zinciri	‘Adım adım düşün’: ara adımları görünür kılmak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Oturum 1 özeti

- ✓ LLM = **sıradaki kelimeyi tahmin eden**, aşırı özgüvenli stajyer
- ✓ Halüsinasyon = **konfabulasyon**; ses tonu doğruluk değildir
- ✓ İstem = **order**; 5N1K ile net yazılır
- ✓ İlk yanıt **taslaktır**; iste, oku, kontrol et, geri bildir

? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. İlk deneyeceğim istem…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

OTURUM 2

2

Literatür tarama ve özetleme

Hızlı ama dikkatsiz bir kütüphane yardımcısıyla güvenle çalışmak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

00:00 Kavram

01:00 Uygulama

02:00 Vaka ve tartışma

Bu oturumun hedefleri

1. YZ'nin taramadaki yerini ayırt etmek (yeşil, sarı, kırmızı)
2. PICO ve arama dizisi taslağı; aramayı kendiniz yapmak
3. Uydurma kaynağı tanımak, 5 adımda doğrulamak
4. Belgeye dayalı (RAG) özetlemeyi kullanmak
5. Aynı çalışmayı üç kitleye özetlemek

Bugünün akışı

00:00	Kavramsal anlatım
00:50	Ara
01:00	Uygulama (tarayıcıda)
01:50	Ara
02:00	Vaka, tartışma, özet

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Literatür asistanı = kütüphane yardımcısı

KÜTÜPHANEDE

Hevesli öğrenci yardımcı

- Çok hızlı, bir kucak kitap getirir
- Bazen yanlış rafa bakar
- Bazen olmayan kitabı getirdiğini söyler

=

YZ'DE

Literatür asistanı

- Saniyede onlarca kaynak önerir
- Konu dışı makale getirebilir
- Var olmayan makale uydurabilir

Getirdiği her kitabın kapağına bakar, açar, okuruz.

Aynı stajyer, bu kez kütüphanede: çok hızlı getirir, ama her kitabı açıp siz bakarsınız.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Taramada YZ nerede yardım eder?



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 2.1 · Literatür taramasının 8 adımı; yeşil, sarı, kırmızı

1 **Yeşil:** PICO, eş anlamlılar, MeSH önerisi

2 **Sarı:** arama dizisi, tarama, tablo, sentez taslağı

3 **Kırmızı:** arama ve tam metin okuma **sizin**

✓ *Kalite kapısı: arama ve tam metin okuma istasyonu her zaman insanda kalır.*

KISALTMA KARTI

PICO

Population · Intervention · Comparison · Outcome

Hasta · Girişim · Karşılaştırma · Sonuç

Klinik araştırma sorusunu dört parçaya bölen şablon: kimde, neyi, neye göre, hangi sonuç açısından?

Mühendislik

Deney tasarımı: test edilen sistem, yapılan değişiklik, kontrol durumu, ölçülen çıktı. Bir A/B testi tanımı.

Günlük hayat

Alışveriş: kimin için, hangi ürün, hangisine göre, neye bakarak? Dört soru sormadan doğru seçim olmaz.

Klinik

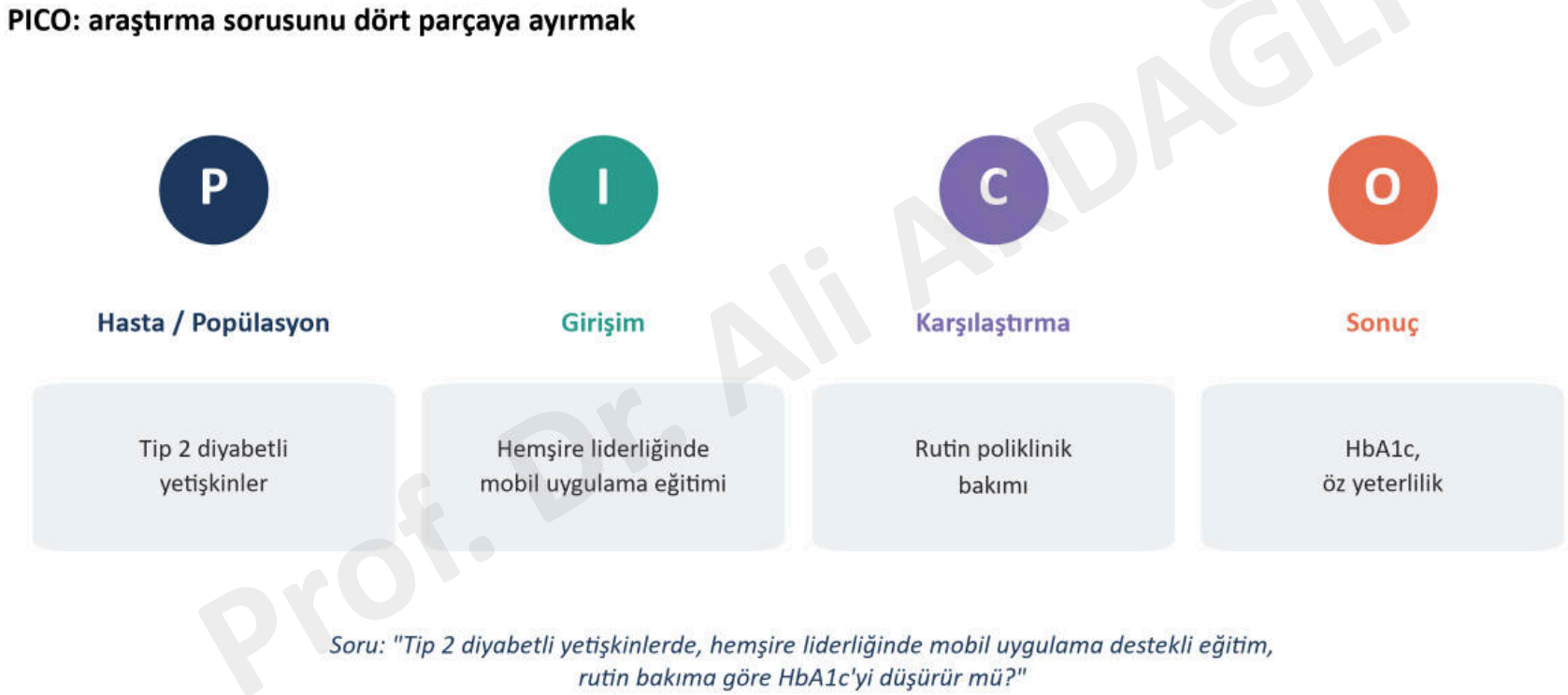
Diyabet sorusu: Tip 2 diyabetli yetişkinde (P) mobil eğitim (I), rutin bakıma göre (C) HbA1c'yi düşürür mü (O)?

P · I · C · O

Bizim veriden: Kurgusal özetimiz: **diyabetli yetişkin · mobil eğitim · rutin bakım · HbA1c**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

PICO: soruyu dört parçaya ayırmak



Prof. Dr. Ali ARDAĞLI

Şekil 2.2 · PICO örneği (kurgusal çalışmadan)

1 **P:** Tip 2 diyabetli yetişkinler

2 **I/C:** mobil uygulama eğitimi / rutin bakım

3 **O:** HbA1c, öz yeterlilik

KAVRAM KARTI

AND · OR · NOT

Boolean operatörleri (mantık cebiri)

VE · VEYA · DEĞİL

Arama kelimelerini birbirine bağlayan üç bağlaç: AND daraltır, OR genişletir, NOT dışlar.

Mühendislik

Mantık kapıları: AND iki giriş 1 ise 1 verir, OR biri 1 ise yeter, NOT tersine çevirir.

Günlük hayat

E-posta filtresi: “hastane VE toplantı” az getirir; “toplantı VEYA görüşme” çok getirir.

Klinik

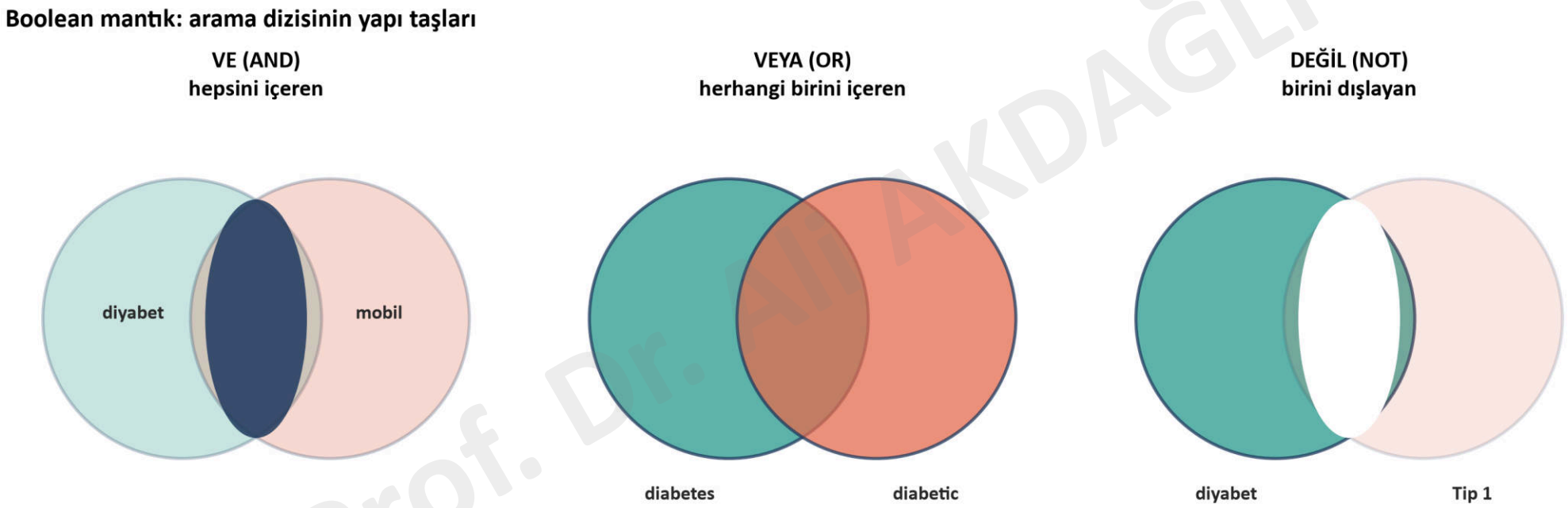
Hasta listesi: “diyabetli VE 65 yaş üstü” kısalır; “Tip 2 VEYA erişkin tipi” aynı hastayı toplar.

(OR) AND

Bizim veriden: Eş anlamlılar **parantezde OR** ile, kavram grupları **AND** ile; nurs* = nurse, nursing.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Boolean mantık: VE, VEYA, DEĞİL



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Örnek: ("diabetes mellitus, type 2"[MeSH] OR "type 2 diabetes") AND ("mobile applications"[MeSH] OR mHealth OR smartphone) AND (nurs) NOT "type 1"*

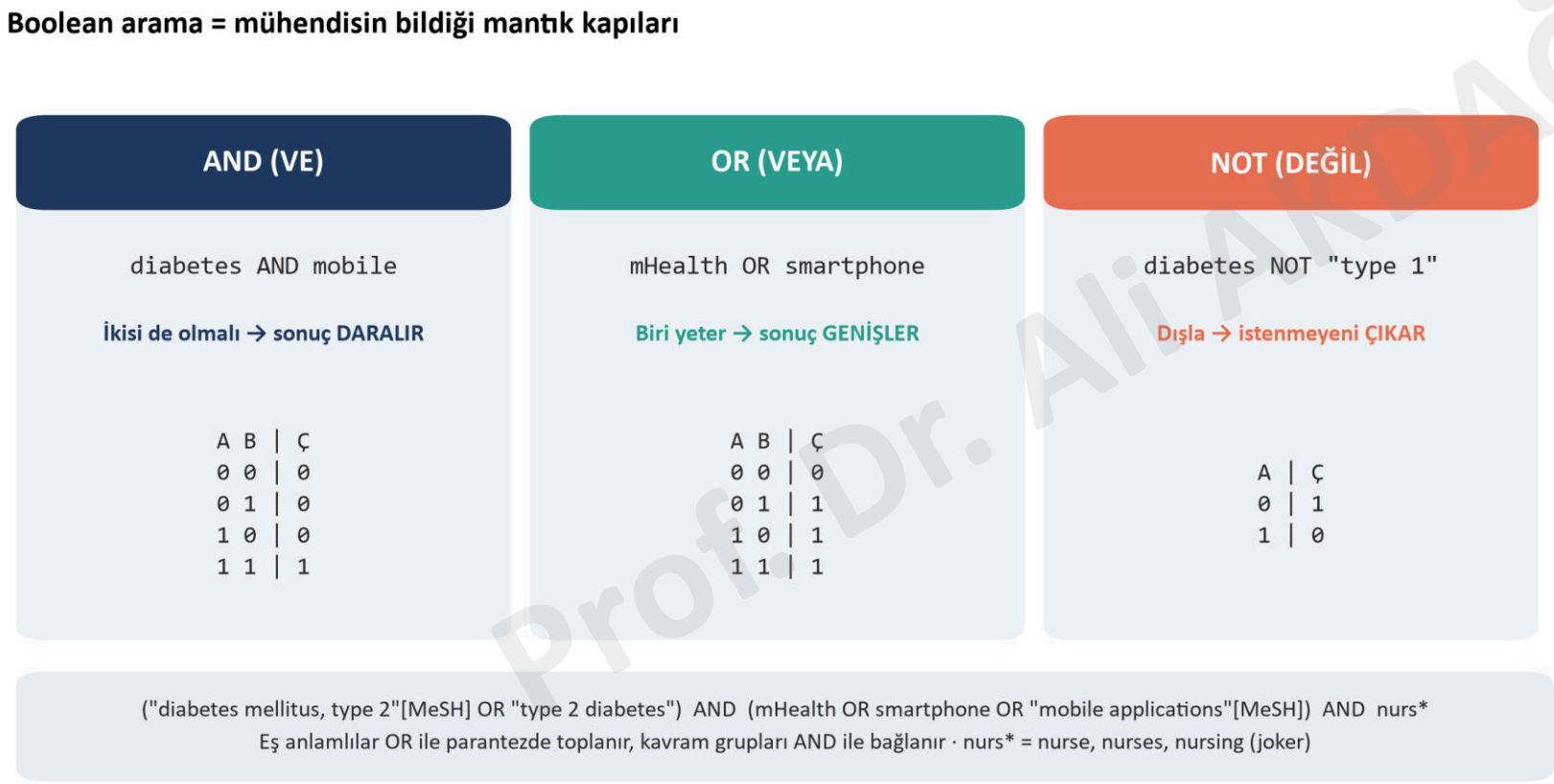
Şekil 2.3 · AND/OR/NOT ve örnek PubMed dizisi

1 **AND** daraltır: iki kavram birlikte

2 **OR** genişletir: eş anlamlılar

3 **NOT dışlar:** dikkatle kullanılır

Boolean = mühendisin mantık kapıları



1. **AND** daraltır, **OR** genişletir
2. Eş anlamlılar **parantez içinde OR**
3. Joker: **nurs*** = nurse, nursing

Şekil 2.10 · AND, OR, NOT doğruluk tabloları ve örnek PubMed dizisi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Arama dizisi bir şartnamedir: YZ taslağı yazar, aramayı PubMed'de siz çalıştırırsınız.

KISALTMA KARTI

MeSH

Medical Subject Headings

Tıbbi Konu Başlıkları

PubMed'in standart konu sözlüğü: aynı kavramın farklı yazılışlarını tek bir resmî başlık altında toplar.

Mühendislik

Standart parça kodu: “M8 cıvata”, “8 mm vida”, “M8 bolt” yerine katalog numarasıyla bir kez aramak.

Günlük hayat

Kütüphane kataloğu: kitabın adı ne olursa olsun, raftaki konu etiketi aynıdır.

Klinik

Tanı kodu: “şeker hastalığı”, “DM”, “diyabet” farklı yazılır ama kod tektir.

[MeSH]

Bizim veriden: Dizimizde **Diabetes Mellitus, Type 2[MeSH]**; gerçek mi diye MeSH Database'e siz bakarsınız.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Canlı gösterim: PICO'dan arama dizisine

İSTEM · aynen kullanılır

Aşağıdaki özetten önce PICO bileşenlerini tablo olarak çıkar. Sonra her bileşen için İngilizce eş anlamlılar ve olası MeSH terimlerini öner. En son PubMed için Boolean arama dizisi taslağı yaz. Emin olmadığın MeSH terimini [KONTROL ET] diye işaretle. Sonuç sayısı tahmin etme.

[04_kurgusal_makale_ozeti metnini buraya yapıştırın]

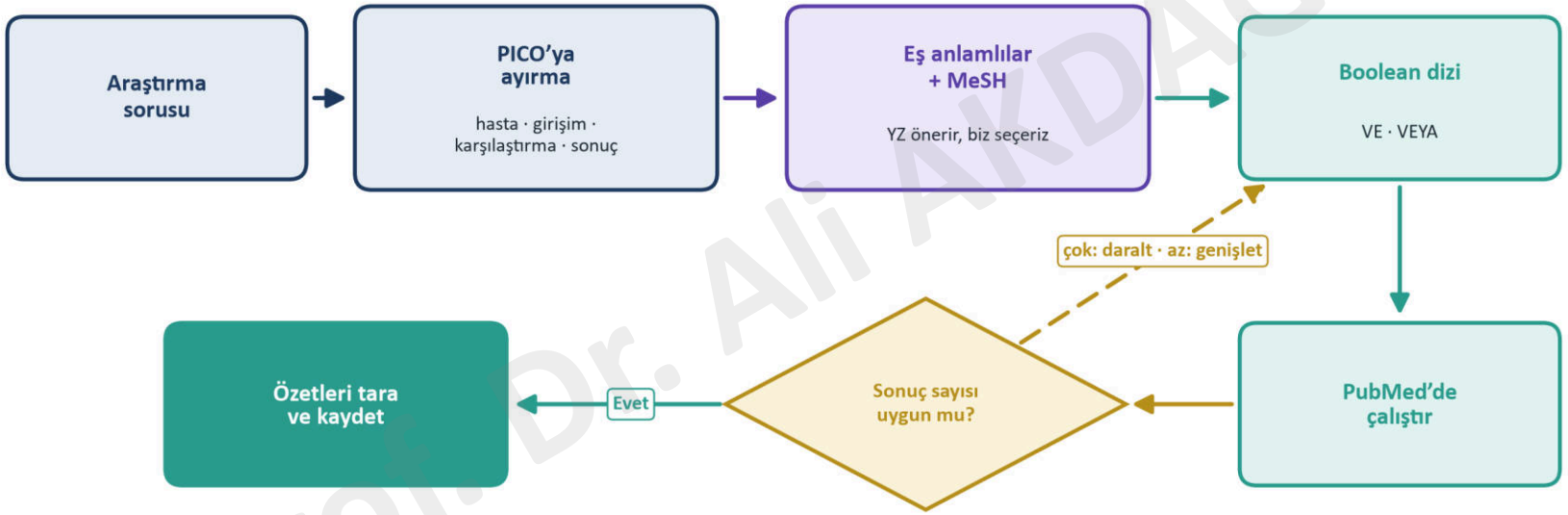
Neye bakacağız?

1. PICO tablosu özetle uyumlu mu?
2. MeSH terimleri gerçek mi?
3. [KONTROL ET] işareti var mı?
4. Dizi PubMed'de **bizzat** çalıştırılır
5. Sonuç sayısı not edilir

İstem bir şartnamedir: "Sonuç sayısı tahmin etme" maddesi uydurmanın önünü keser.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sorudan arama dizisine



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 2.1 · Soru → PICO → eş anlamlılar ve MeSH → Boolean dizi → PubMed → ayar

1. YZ **öneri** getirir, seçimi **biz** yaparız
2. Sonuç sayısı **ayar** düğmemizdir
3. Aramanın kendisi **veritabanında** yapılır

Sohbet botunun kaynak listesi: %55 uydurma

%55

GPT-3.5 kaynaklarının uydurma oranı (Walters ve Wilder, 2023; 636 kaynak)

%18

GPT-4'te uydurma oranı: azaldı, ama sıfır değil

%7

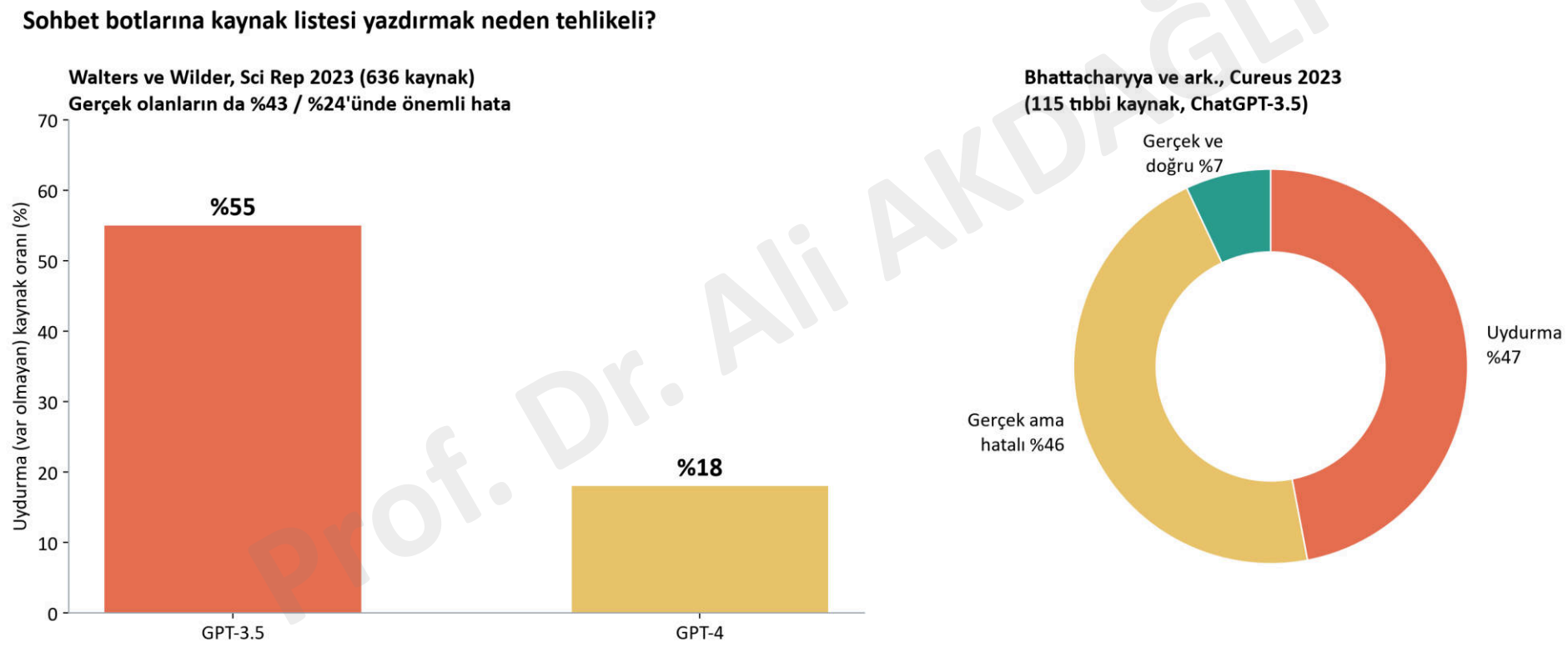
gerçek ve doğru kaynak, ChatGPT-3.5 (Bhattacharyya ve ark., 2023)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Okunmamış makaleye atıf yapılmaz. YZ'nin bulduğu kaynak, sizin okuduğunuz kaynak değildir.

Stajyer kaynak listesini aynı özgüvenle yazar; uydurmayla gerçeği ses tonundan ayıramazsınız.

Uydurma ve hatalı kaynak: iki çalışma



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 2.4 · Walters ve Wilder (%55 / %18); Bhattacharyya ve ark. (%47 / %46 / %7)

1 **Uydurma:** böyle bir makale yok

2 **Gerçek ama hatalı:** en sinsi hata

3 **Gerçek ve doğru:** yalnızca %7 (GPT-3.5)

115 kaynaktan kaçı kusursuzdu?



2023'te Bhattacharyya ve arkadaşları ChatGPT-3.5'in yazdığı tıbbi metinlerdeki **115 kaynağı** tek tek kontrol etti: **%47**'si uydurma, **%46**'sı gerçek ama hatalı. Hem gerçek hem doğru olan yalnızca **%7**.

Bugünle bağlantısı: On kaynaktan birinden azı kullanılabilir durumdadır; hangisi olduğunu bilmek için **hepsinin** kontrol edilmesi gerekir. Bu durum kaynak avcılığı uygulamasında ele alınacaktır.

Bhattacharyya M ve ark. Cureus. 2023;15(5):e39238.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynak doğrulama = ilacın “doğruları”

KLİNİKTE

İlaç uygulamasının doğruları

- Doğru hasta, doğru ilaç
- Doğru doz, doğru yol
- Doğru zaman
- Biri yanlışsa: uygulanmaz

=

KAYNAKTA

Kaynağın doğruları

- Doğru yazar, doğru yıl, doğru dergi
- Doğru cilt-sayfa, doğru DOI
- Doğru iddia
- Biri yanlışsa: kullanılmaz

Bir tanesi bile yanlışsa uygulama yapılmaz.

Kalite kapısında tek madde bile yanlışsa kaynak geçmez: ilaçta olduğu gibi.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

DOI · PMID

Digital Object Identifier · PubMed Identifier

Makalenin kimlik numaraları

DOI makalenin kalıcı kimlik numarasıdır, PMID PubMed'deki kayıt numarasıdır. Uydurma kaynağı en hızlı bunlar ele verir.

Mühendislik

Seri numarası: satıcı ve web sayfası değişse de parçanın seri numarası değişmez.

Günlük hayat

Kargo takip numarası: yazarsınız, paket görünür. Numara açılmıyorsa ortada paket yoktur.

Klinik

Protokol numarası: aynı adlı iki hastayı ayıran tek şey. Ad benzeşir, numara benzeşmez.

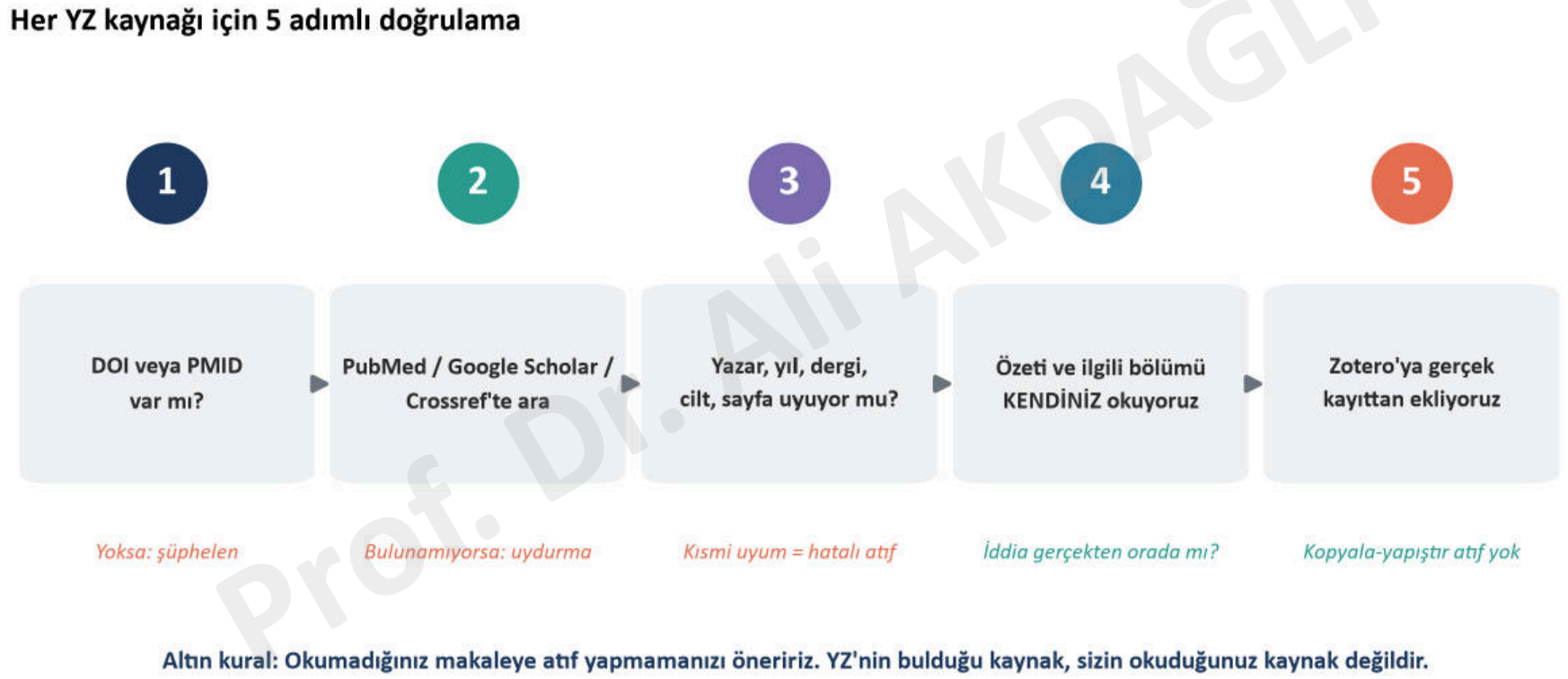
doi.org/…

Bizim veriden: Walters 2023: **10.1038/s41598-023-41032-5**; doi.org/ sonuna yapıştırıldığında açılmalıdır.

Kalite kapısı 1. adım: numara açılıyor mu? Açılmıyorsa stajyerin kaynağı geri döner.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Her YZ kaynağı için 5 adımlı doğrulama



Şekil 2.5 · Beş adımlı kaynak doğrulama

1 DOI/PMID yoksa kaynak şüphelidir

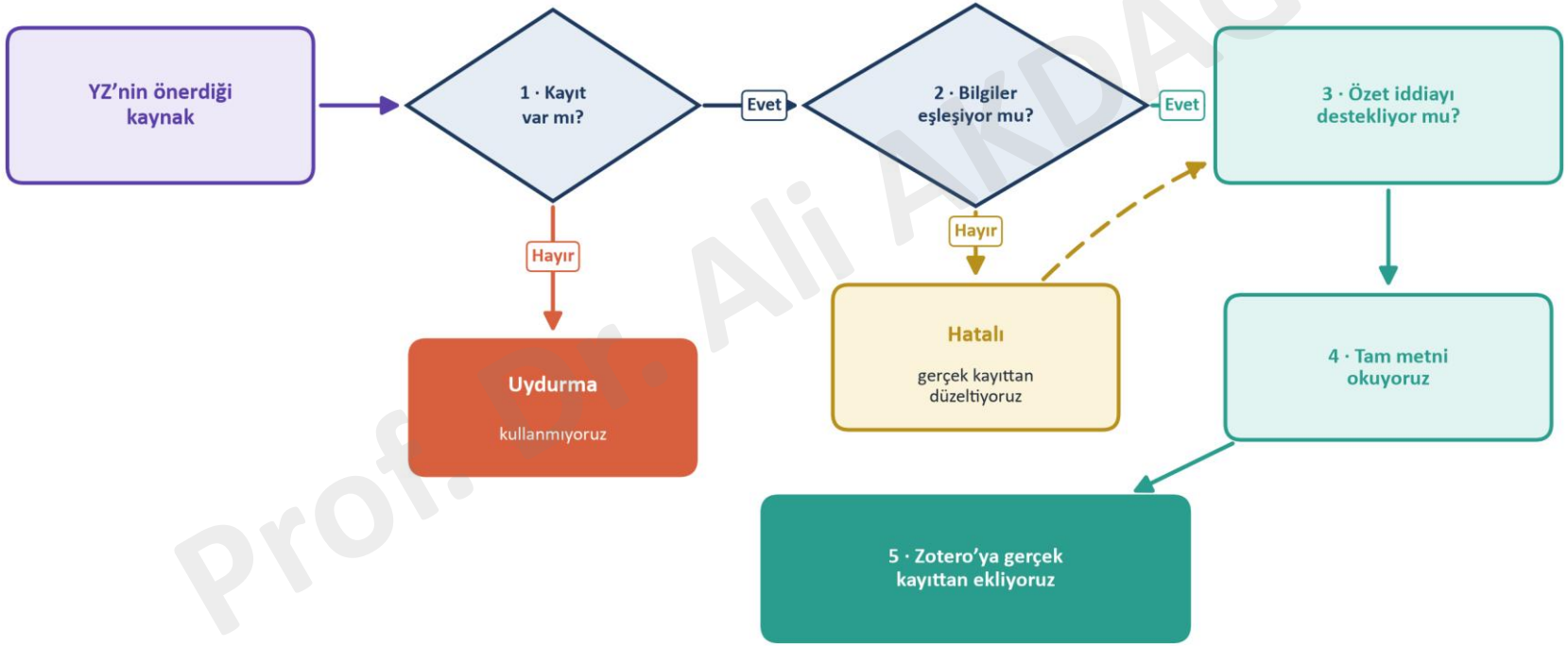
2 **Özet bizzat okunur:** İddia orada mı?

3 Kaynakça gerçek kayıttan eklenir

✓ *Beş adım = beş kalite kapısı. YZ kaynağı ancak beşinden geçerse kaynakçaya girer.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Beş adım, üç olası sonuç



Akış 2.2 · Kayıt var mı? → bilgiler eşleşiyor mu? → özet → tam metin → Zotero

1. Kayıt yoksa: **uydurma**
2. Tutmuyorsa: hatalıdır, düzeltilir
3. Kullanmadan önce tam metin okunur

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

RAG

Retrieval-Augmented Generation

Erişimle güçlendirilmiş üretim

Model yanıt yazmadan önce sizin verdiğiniz belgelerden ilgili parçaları bulur, yanıtı onlara dayandırır ve kaynağını gösterir.

Mühendislik

Tablodan okumak: hafızadan tahmin etmek yerine servis kılavuzunun ilgili sayfasını açmak.

Günlük hayat

Açık kitap sınavı: serbest model kapalı kitapla girer; RAG kitabı açık tutar, sayfa numarası verir.

Klinik

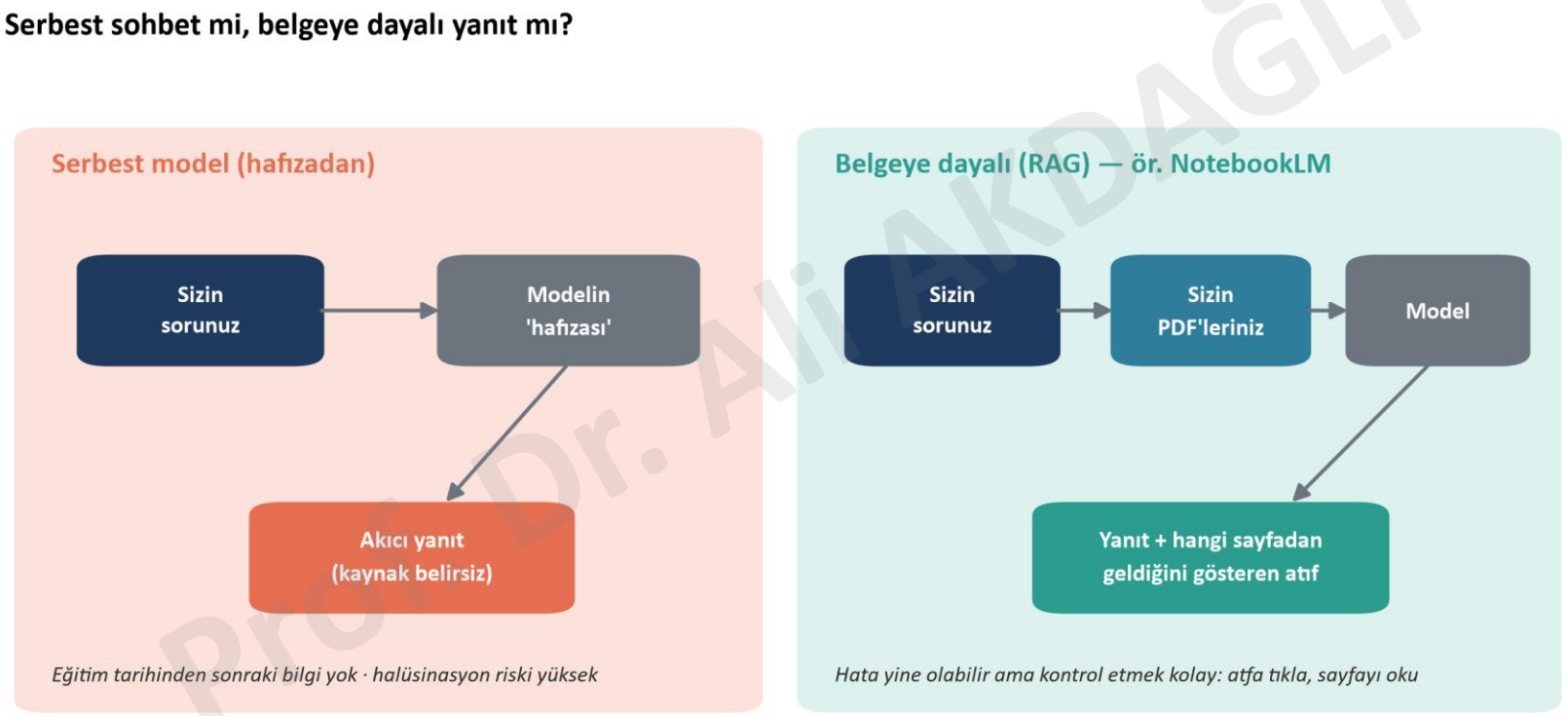
Protokole bakmak: ezberden değil, kurumun güncel protokol dosyasını açıp oradan uygulamak.

NotebookLM

Bizim veriden: Uygulama 2'de 04 özeti yüklenir ve **numaralı atıflara** tıklanır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kapalı kitap mı, açık kitap mı?



Şekil 2.6 · Serbest model ve belgeye dayalı (RAG) yanıt

1. **Serbest model** = kapalı kitap sınavı
2. **RAG (NotebookLM)** = açık kitap sınavı
3. Atfa tıklanır, ilgili sayfa okunur

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

RAG = açık kitap sınavı

Serbest model = kapalı kitap sınavı · RAG (belgeye dayalı) = açık kitap sınavı

KAPALI KİTAP (serbest sohbet)	AÇIK KİTAP (RAG, ör. NotebookLM)
✗ Hafızasından yazar	✓ Sizin verdiğiniz belgeden okur
✗ Eğitim tarihinden sonrasını bilmez	✓ Güncel ve kuruma özel bilgi kullanır
✗ Bilmediğini uydurabilir	✓ Hata yine olabilir ama...
✗ Kaynağı söyleyemez ya da uydurur	✓ ...sayfa numarasıyla gösterir, kontrol kolay

Mühendis gözüyle: hafızadan tahmin etmek yerine tablodan okumak (look-up table) · bakım teknisyeninin servis kılavuzunu açık tutması

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 2.11 · Serbest model (kapalı kitap) ve RAG (açık kitap)

1. Açık kitapta da **hata olabilir**
2. Ama **sayfa numarası** kontrolü kolaylaştırır
3. Hasta verisi **hiçbir araca** yüklenmez

✓ *Stajyere kitap açık verilir: söylediğini sayfasıyla gösterebilir, kontrol de kolaylaşır.*

Aynı çalışma, üç okur

Aynı çalışma, üç farklı okur için özet (kurgusal makale özetinden)



1. Akademisyen **13,0** (çok zor)
2. Lisans öğrencisi **69,0** (orta)
3. Hasta **82,5** (kolay)
4. Sadeleştirme **bilgi kaybettirebilir**

Şekil 2.7 · Üç kitleye özet; Ateşman 13,0 / 69,0 / 82,5

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses

Sistematik derleme raporlama rehberi

Sistematik derlemenin raporlama rehberi: kaç kayıt bulundu, kaçı elendi, kaçı dahil edildi; akış şemasıyla gösterilir.

Mühendislik

Verim hunisi: 1240 parça girdi, 860'ı yineleme kontrolünü geçti, 18'i son kontrolden çıktı.

Günlük hayat

İş ilanı elemesi: 500 başvuru → 80 mülakat → 3 kişi. Kim, nerede, neden elendi kayıtlı.

Klinik

Hasta akış şeması: kaç kişi tarandı, kaçı dışlandı, kaçı çalışmayı tamamladı.

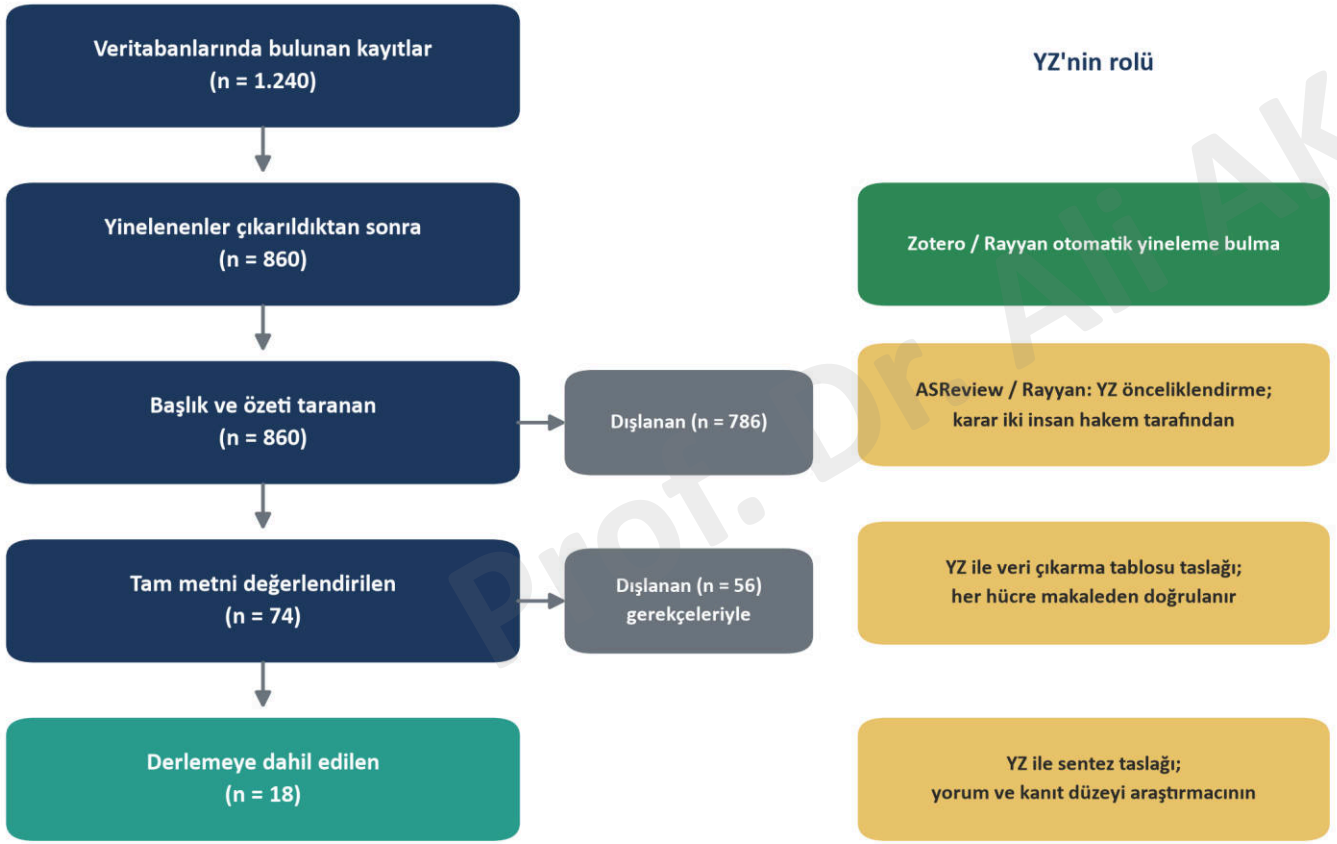
120 → 108

Bizim veriden: Kurgusal özetimizde **120** kişi randomize edildi, **108**'i tamamladı.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

PRISMA akışında YZ'nin yeri

PRISMA 2020 akışı ve YZ'nin yardım edebileceği noktalar (sayılar örnektir)



1. **Yineleme bulma:** YZ rahatça yardım eder
2. **Tarama kararı:** iki insan hakem
3. **Tablo ve sentez:** taslak YZ'den, karar sizden

Şekil 2.8 · PRISMA 2020 akışı ve YZ'nin rolü (sayılar örnektir)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Veri çıkarma: “Sayfa/tablo” sütunu istenir

YZ'den istenecek veri çıkarma tablosu şablonu (her hücre makaleden kontrol edilir)

Yazar, yıl	Ülke	Tasarım	Örneklem	Girişim	Kontrol	Sonuç ölçütü	Ana bulgu	Sayfa / tablo
Kurgusal (2026)	Türkiye	RKÇ	120 → 108	Hemşire + mobil uygulama, 12 hf	Rutin bakım	HbA1c, öz yeterlilik	HbA1c farkı −0,8 (p<0,001)	Bulgular, ¶2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

"Sayfa / tablo" sütununu mutlaka istiyoruz: YZ'nin her bilgiyi makalenin neresinden aldığını görmek, doğrulamayı 5 kat hızlandırır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 2.9 · Veri çıkarma tablosu şablonu

1. Her bilgi için **sayfa/tablo** yeri
2. Metinde yoksa: **“BELİRTİLMEMİŞ”**
3. Her hücre **makaleden** doğrulanır

✓ *Şartnameye “kaynağını göster, yoksa BELİRTİLMEMİŞ yaz” maddesi konur: böylece stajyer uyduramaz.*

Bu kelimeler ne demek? · Kurgusal özet

RKÇ · randomize kontrollü çalışma
Kurayla iki grup; sonuç karşılaştırılır
≈ A/B testi

Randomizasyon (blok)
Gruba atamayı bilgisayar yapar, dengeli
≈ zar atmak

%95 GA · güven aralığı
−1,2 ile −0,4: gerçek farkın olası aralığı
≈ ölçüm toleransı (±)

p değeri
Fark yokken bu farkı tesadüfen görme olasılığı
≈ tesadüf alarmı

HbA1c
Son 2–3 ayın ortalama kan şekeri
≈ 3 aylık şeker karnesi

Öz yeterlilik
Hastalığını yönetebileceğine inanç
≈ "Ben yapabilirim" puanı

İlaç uyumu · Morisky
İlacı önerildiği gibi kullanma; ölçen anket
≈ talimata uyma oranı

Körleme
Kim hangi grupta, bilinmez; burada yapılamadı
≈ kör tadım testi

Tek merkezli
Yalnızca bir hastanede yapıldı
≈ tek fabrikada test

mHealth · mobil sağlık
Telefon uygulamasıyla sağlık hizmeti
≈ cepteki hemşire

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Uygulama 1: PICO'dan PubMed'e

Dosya: 04_kurgusal_makale_ozeti · Araç: sohbet asistanı + PubMed

1. Yeni sohbet açılır; gösterim istemi ve altına özet yapıştırılır
2. PICO tablosu özetle karşılaştırılır: Doğru mu?
3. Önerilen arama dizisi kopyalanır
4. Arama PubMed'de bizzat yapılır; sonuç sayısı not edilir
5. Sonuç çok fazlaysa AND veya filtreyle daraltılır; azsa OR ile genişletilir
6. Yeni sonuç sayısı ve yapılan değişiklik not edilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

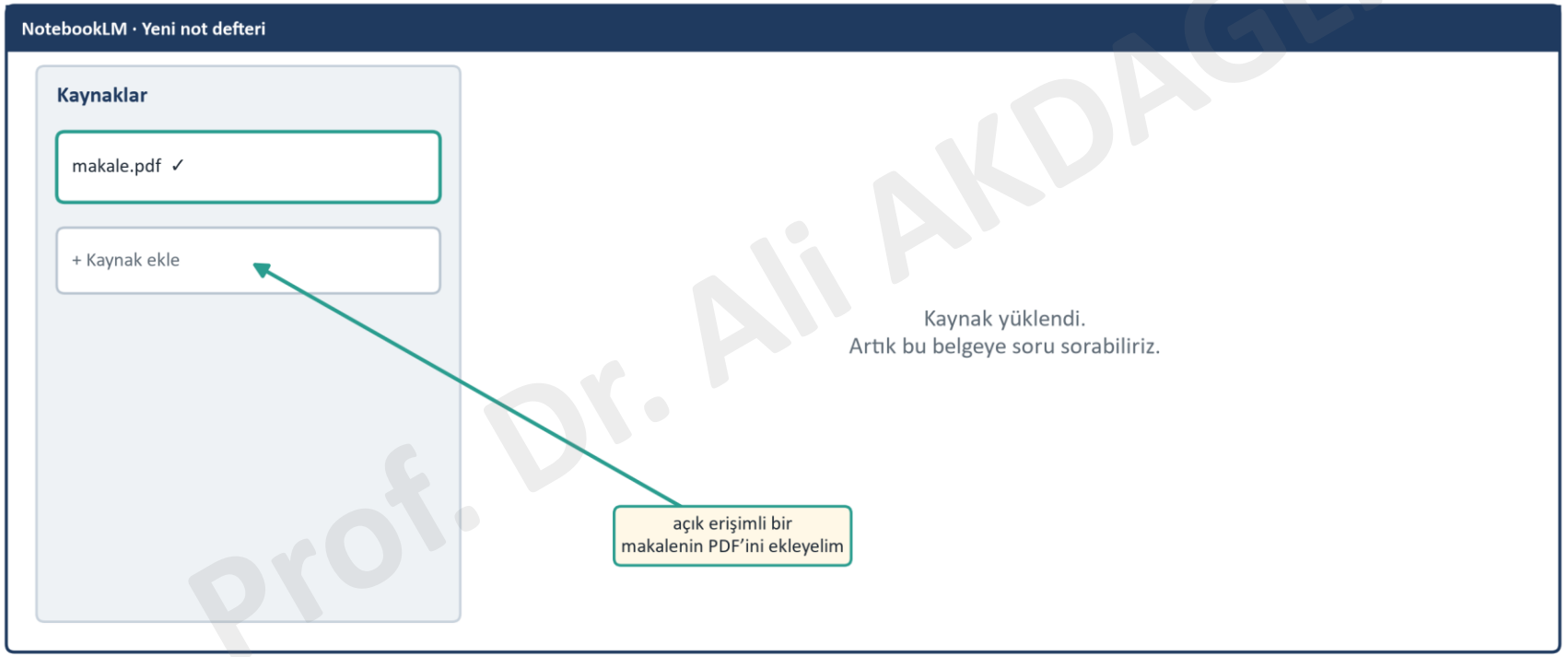
Uygulama 2: NotebookLM ile atıf kontrolü

Dosya: 04 + isterseniz açık erişimli bir PDF · Araç: NotebookLM

1. notebooklm.google.com → Google hesabıyla giriş
2. Yeni not defteri oluşturulur
3. Kaynak eklenir: 04 metni yapıştırılır (isteğe bağlı olarak bir PDF de)
4. Soru: “Bu çalışmanın sınırlılıkları neler, hangi bölümde?”
5. Yanıttaki numaralı atıflara tıklanır
6. Vurgulanan cümle okunur: Bilgi gerçekten orada mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Adım 1 · Belgenin yüklenmesi



Temsilî ekran çizimi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

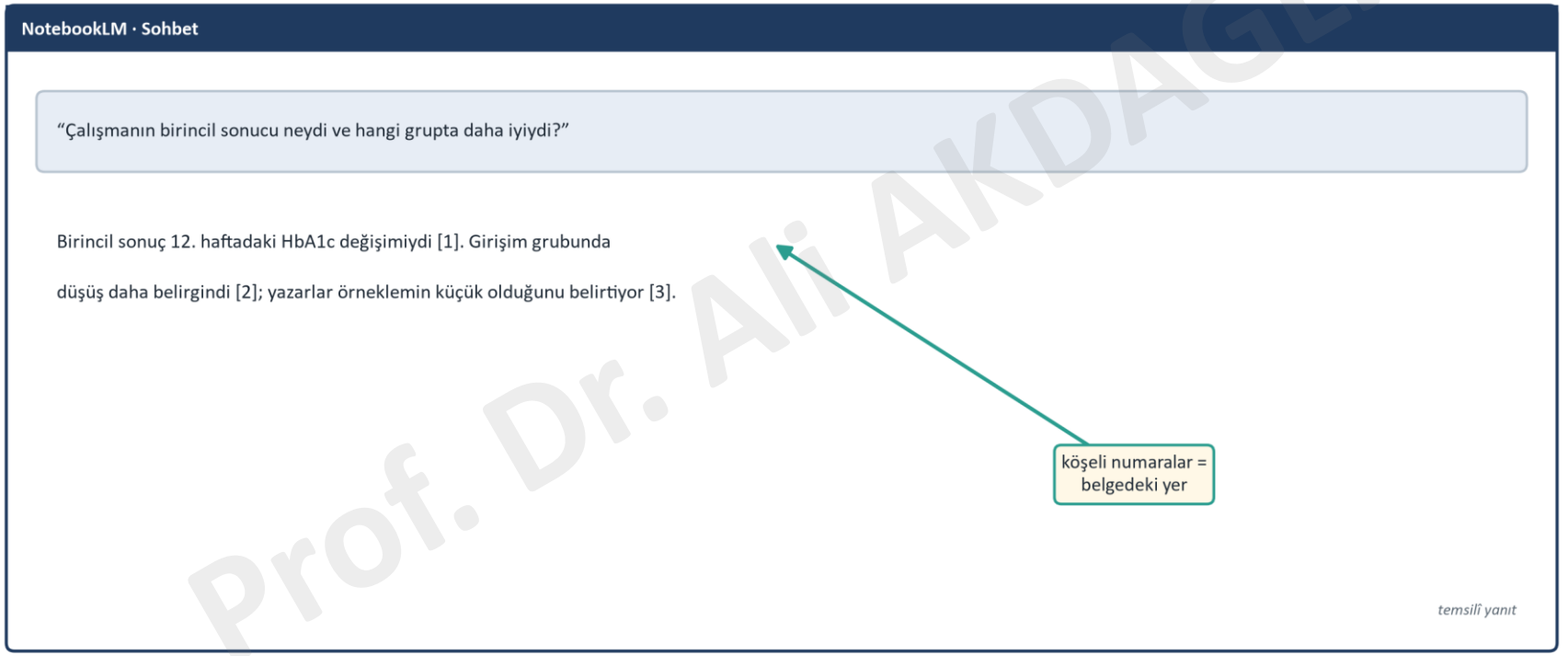
Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 1

1 **Yapılacak:** yeni not defteri + PDF

2 **Ekranda:** solda kaynak listesi

3 **Anlamı:** yanıtlar bu belgeye dayanır (RAG)

Adım 2 · Belgeye soru sorulması



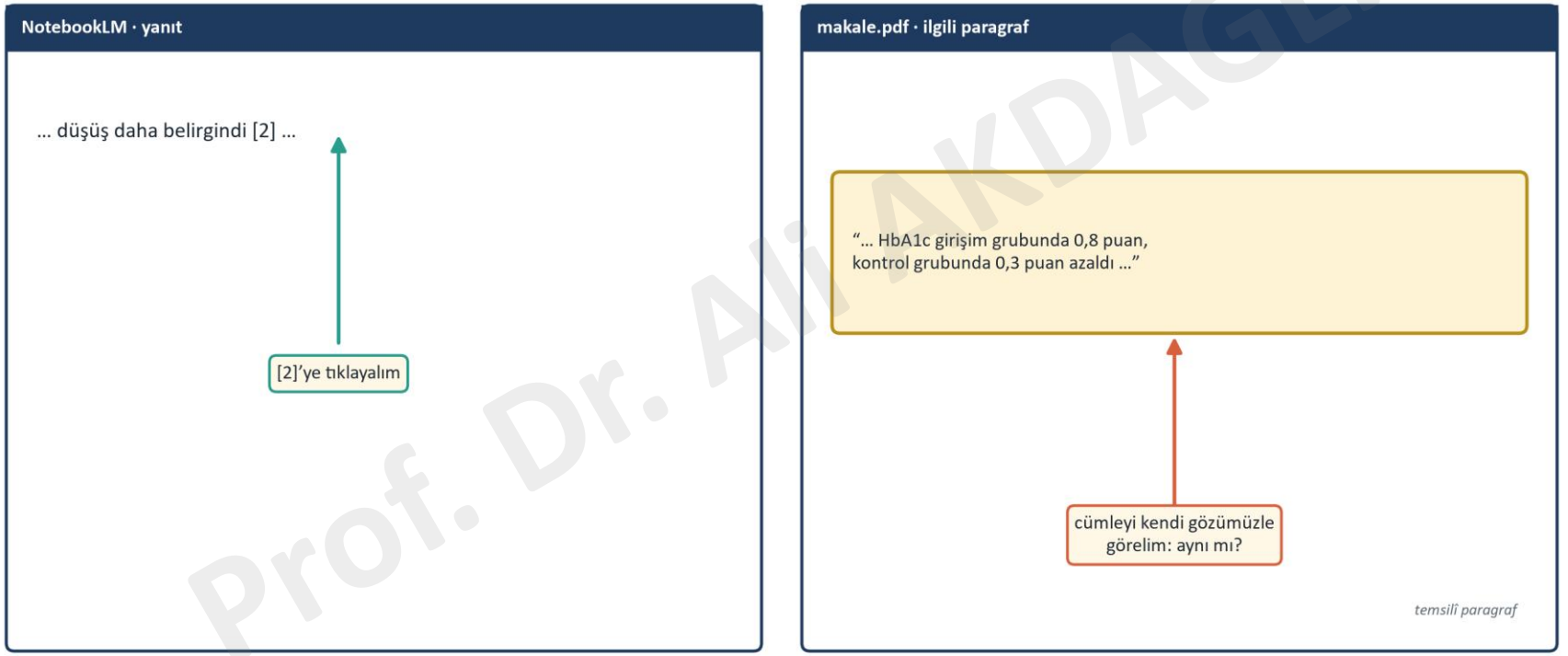
Temsilî ekran çizimi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 2

1. **Yapılacak:** belgeye bir soru sorulur
2. **Ekranda:** yanıtta [1] [2] [3] atıfları
3. **Anlamı:** bilginin belgedeki yeri gösteriliyor

Adım 3 · Atfa tıklayarak doğrulama



Temsilî ekran çizimi

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · NotebookLM ile belgeye soru sormak · Adım 3

1. **Yapılacak:** atıf numarasına tıklanır
2. **Ekranda:** belgedeki paragraf vurgulu
3. **Anlamı:** ifade ile kaynak aynı mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Uygulama 3: üç kitleye özet ve ölçüm

Dosya: 04 + Okunabilirlik Excel aracı · İstem: “…akademisyen, lisans öğrencisi ve hasta için ayrı ayrı özetle; sayı uydurma.”

1. Özet üç kitle için ayrı ayrı yazdırılır
2. Excel aracı açılır; B4 seçilip Delete ile temizlenir
3. B4'e çift tıklanır, özet yapıştırılır, Enter'a basılır
4. Ateşman puanı not edilir; işlem üç özet için tekrarlanır
5. Sonuçlar Şekil 2.7 ile karşılaştırılır: Sıralama aynı mı?
6. Hasta özetinde **bilgi kaybı** var mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynak avcılığı: 5 kaynak

1. Elinizde bir sohbet botunun verdiği **5 kaynak** var (dosya 05).
2. Her başlık tırnak içinde Google Scholar veya PubMed'de aranır.
3. Kayıt bulunduysa yazar, yıl, dergi, cilt, sayfa ve DOI tek tek karşılaştırılır.
4. Her kaynağa bir harf verilir: G gerçek ve doğru · H gerçek ama hatalı · U uydurma.
5. Sonuçlar, 5 adımlı doğrulama listesiyle yeniden gözden geçirilir.

Neye ihtiyacımız var?

- 05_kaynak_avciligi dosyası
- PubMed, Google Scholar, doi.org
- 5 adımlı doğrulama (Şekil 2.5)
- Kendi cihazınız (bilgisayar, tablet ya da telefon)

Ne öğreniyoruz?

Bulmak yetmez, **eşleştirmek** gerekir. En sinsi hata: gerçek dergi adı ile uydurma makale ya da gerçek makalenin yanlış künyesi.

Stajyerin getirdiği kaynak listesi yarı mamuldür: kalite kapısı sizin elinizde.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynak avcılığı: hangisi gerçek?

PubMed, Scholar veya DOI ile kontrol · **G** gerçek ve doğru · **H** gerçek ama hatalı · **U** uydurma

1. Walters WH, Wilder EI. Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13:14045. — G H U

2. Yıldırım A, Koç E. Yapay zekâ destekli taburculuk eğitiminin hasta memnuniyetine etkisi: randomize kontrollü çalışma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2023;25(2):45-58. — G H U

3. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing physician and artificial intelligence chatbot responses to patient questions posted to a public social media forum. N Engl J Med. 2022;386(14):1310-8. — G H U

4. Zaretsky J, Kim JM, Baskharoun S, et al. Generative artificial intelligence to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language and format. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357. — G H U

5. Thompson R, Patel S, Nguyen H. Large language models reduce nursing documentation time by 40%: a multicenter randomized trial. Lancet Digit Health. 2024;6(4):e210-e219. — G H U

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Vaka: tezde bulunamayan 6 kaynak

V

Durum

Yüksek lisans öğrencisi tezinin giriş bölümündeki **40 kaynağı** ChatGPT'ye yazdırdı.

Jüri üyesi kontrol etti: **6 kaynak** hiçbir veritabanında bulunamadı.

?

Tartışma soruları

1. Şimdi ne olmalı? Tez savunması nasıl ilerlemeli?
2. Danışmanın sorumluluğu nedir?
3. YÖK rehberi ne diyor? Bu nasıl önlenirdi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İmzayı kim atıyorsa sorumluluk onundur: stajyerin kaynak listesi kontrolsüz teze girmez.

Bugünün kısaltmaları · Oturum 2

PICO	Hasta · Girişim · Karşılaştırma · Sonuç: soruyu 4 parçaya bölen şablon
AND / OR / NOT	VE daraltır, VEYA genişletir, DEĞİL dışlar: mantık kapıları
MeSH	PubMed'in standart konu başlıkları; makalenin “katalog kodu”
DOI	Makalenin kalıcı kimlik numarası; doi.org/ ile açılır
PMID	PubMed'deki kayıt numarası
RAG	Belgeye dayalı yanıt: açık kitap sınavı (ör. NotebookLM)
PRISMA	Sistematik derleme raporlama rehberi ve akış şeması
RKÇ	Randomize kontrollü çalışma: kurayla iki grup, A/B testi
%95 GA	Güven aralığı: sonucun ölçüm toleransı
G · H · U	Gerçek ve doğru · gerçek ama hatalı · uydurma

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Oturum 2 özeti

- ✓ YZ **hazırlıkta** güçlü; **arama ve okuma** sizin
- ✓ Kaynak listesinde uydurma: **%18–55**
- ✓ Her kaynak **5 adımda** doğrulanır
- ✓ Belgeye dayalı araç kontrolü **kolaylaştırır**, kaldırmaz

? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Bir sonraki makalemde farklı yapacağım…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

✓ *Bugünün özü: stajyer getirir, kalite kapısında siz açıp okursunuz, kaynakçaya siz yazarsınız.*

OTURUM 3

3

Etik çerçevede akademik yazım

YZ dil editörüdür, hayalet yazar değildir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

00:00 Kavram

01:00 Uygulama

02:00 Vaka ve tartışma

Bu oturumun hedefleri

1. Politikaların ortak noktalarını saymak
2. Trafik ışığıyla kullanımı ayırt etmek
3. Sandviç modeliyle taslak üretip düzeltmek
4. YZ kullanım beyanı yazmak
5. Gizlilik karar ağacını uygulamak
6. Dedektörlerin sınırlılığını açıklamak

Bugünün akışı

00:00	Kavramsal anlatım
00:50	Ara
01:00	Uygulama (tarayıcıda)
01:50	Ara
02:00	Vaka, tartışma, özet

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Dergiler ve kurumlar ne diyor?

Dergiler ve kurumlar ne diyor? (özet; güncel metni her zaman kontrol ediyoruz)

Kurum	YZ yazar olabilir mi?	Kullanım beyanı	Not
ICMJE (Ocak 2026)	Hayır	Gerekli	YZ yazar olarak listelenemez ve kaynak gösterilemez; kullanım hem kapak mektubunda hem makalede beyan edilir; beyan etmemek suistimal sayılabilir.
COPE (Şubat 2023)	Hayır	Gerekli	YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez; yazarlar tüm içerikten sorumludur.
Nature / Springer Nature	Hayır	Gerekli	Kullanım Yöntem bölümünde belgelenir; YZ ile üretilmiş görsellere genel olarak izin verilmez.
Science dergileri	Hayır	Gerekli	Ocak 2023'te YZ metni yasaklandı; güncel politikada kapak mektubu ve Yöntem/Teşekkür'de beyanla izin var; görseller editör iznine bağlı.
JAMA Network	Hayır	Gerekli	Araç adı, sürümü, tarihi ve nasıl kullanıldığı Yöntem veya Teşekkür'de yazılır.
Elsevier	Hayır	Gerekli	Dil ve okunabilirlik desteği; ayrı bir 'YZ kullanım beyanı' bölümü istenir.
YÖK Etik Rehberi (Mayıs 2024)	Hayır	Gerekli	Şeffaflık, dürüstlük, özen, adalet ve saygı; ÜYZ yazar olamaz; çıktıları (uydurma kaynak dahil) kontrol etmek araştırmacının sorumluluğudur.

1 **Yazar olabilir mi?** Hepsinde: hayır

2 **Beyan?** Hepsinde: gerekli

3 Politikalar değişir: güncel metne bakılır

Şekil 3.1 · Politika özeti (güncel metin her zaman kontrol edilmelidir)

Şartnameyi müşteri yazar: göndermeden önce derginin güncel kuralı okunur.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Science önce yasakladı, sonra izin verdi

?

Science dergisi **Ocak 2023**'te YZ ile üretilmiş metni yasakladı. Baş editör Thorp'un başyazısının başlığı: **“ChatGPT eğlenceli, ama yazar değil.”** Bugünkü politikası ise kapak mektubunda ve Yöntem/Teşekkür bölümünde **beyan şartıyla** kullanıma izin veriyor.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bugünle bağlantısı: Kurallar değişir, ilkeler kalır: yazar insandır, kullanım beyan edilir. Her gönderimden önce derginin güncel sayfasına bakılmalıdır.

Thorp HH. ChatGPT is fun, but not an author. Science. 2023;379(6630):313

Şartname revize edilir, amaç değişmez: kim ne yaptı, açıkça yazılır.

Üç ortak ilke

YZ yazar olamaz · Kullanım beyan edilir · Sorumluluk sizdedir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

IC ICMJE 2026

Beyan kapak mektubunda ve makalede; beyansızlık suistimal sayılabilir

CO COPE 2023

YZ sorumluluk alamaz, çıkar çatışması bildiremez

YÖK YÖK 2024

Şeffaflık: hangi işlev, hangi aşamada, ne ölçüde

NIH NIH 2023

Hakemlikte üretken YZ yasak: gizlilik ihlali

KISALTMA KARTI

ICMJE · COPE

Tıp Dergisi Editörleri Komitesi · Yayın Etiği Komitesi

Yayıncılığın trafik kuralları

Tıp dergilerinin uyduğu yazarlık ve yayın kurallarını yazan iki kurul. İkisi de: YZ yazar olamaz, kullanımı beyan edilir.

Mühendislik

Standart kurumu: ISO ya da TSE gibi. Ürün burada makale; standarda uymayan ürün dergiye giremez.

Günlük hayat

Trafik kuralı: arabayı kim üretmiş olursa olsun, direksiyondaki ehliyetli sürücü sorumludur.

Klinik

Hastane protokolü: ilacı pompa verse de orderı yazan ve kontrol eden kişi sorumludur.

Ocak 2026

Bizim veriden: ICMJE: YZ ne yazar ne kaynak olur; beyan **hem kapak mektubunda hem makalede**.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

YÖK

Yükseköğretim Kurulu · Üretken YZ Etik Rehberi

Üniversitenin kendi kuralı

Mayıs 2024 rehberi: hangi YZ işlevi, hangi aşamada, ne ölçüde kullanıldıysa açıkla. ÜYZ yazar olamaz; kontrol ve sorumluluk araştırmacıda.

Mühendislik

İş kaydı: atölyede makine serbest; ama hangi makineyi hangi işte kullandığınız kayda geçer.

Günlük hayat

Hesap makinesi: ödevde serbest, ama ‘bu kısmı hesap makinesiyle yaptım’ diye yazılır.

Klinik

Hemşirelik kaydı: işlem kim, ne zaman, ne ölçüde diye yazılır; yazılmayan yapılmamış sayılır.

Mayıs 2024

Bizim veriden: 5 değer: **şeffaflık**, dürüstlük, özen, adalet, saygı. Uydurma kaynak kontrolü araştırmacıya ait.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bilmeniz gereken diğer çerçeveler

K

KVKK 2025

Üretken YZ rehberi (15 soruda). Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir.

D

DSÖ 2024

Büyük çok kipli modeller için etik ve yönetişim; 40'tan fazla öneri.

T

TRIPOD-LLM

LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi (2025).

N

Nature 2023

YZ yazar olamaz; kullanımı belgelenir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

YZ dil editörüdür, hayalet yazar değildir

KLİNİKTE

Eczane hazırlar, hemşire uygular

- İlacı eczane hazırlamış olabilir
- Hastaya veren hemşire son kontrolü yapar
- Sorumluluk uygulayandadır

=

YAZIMDA

YZ düzeltir, yazar imzalar

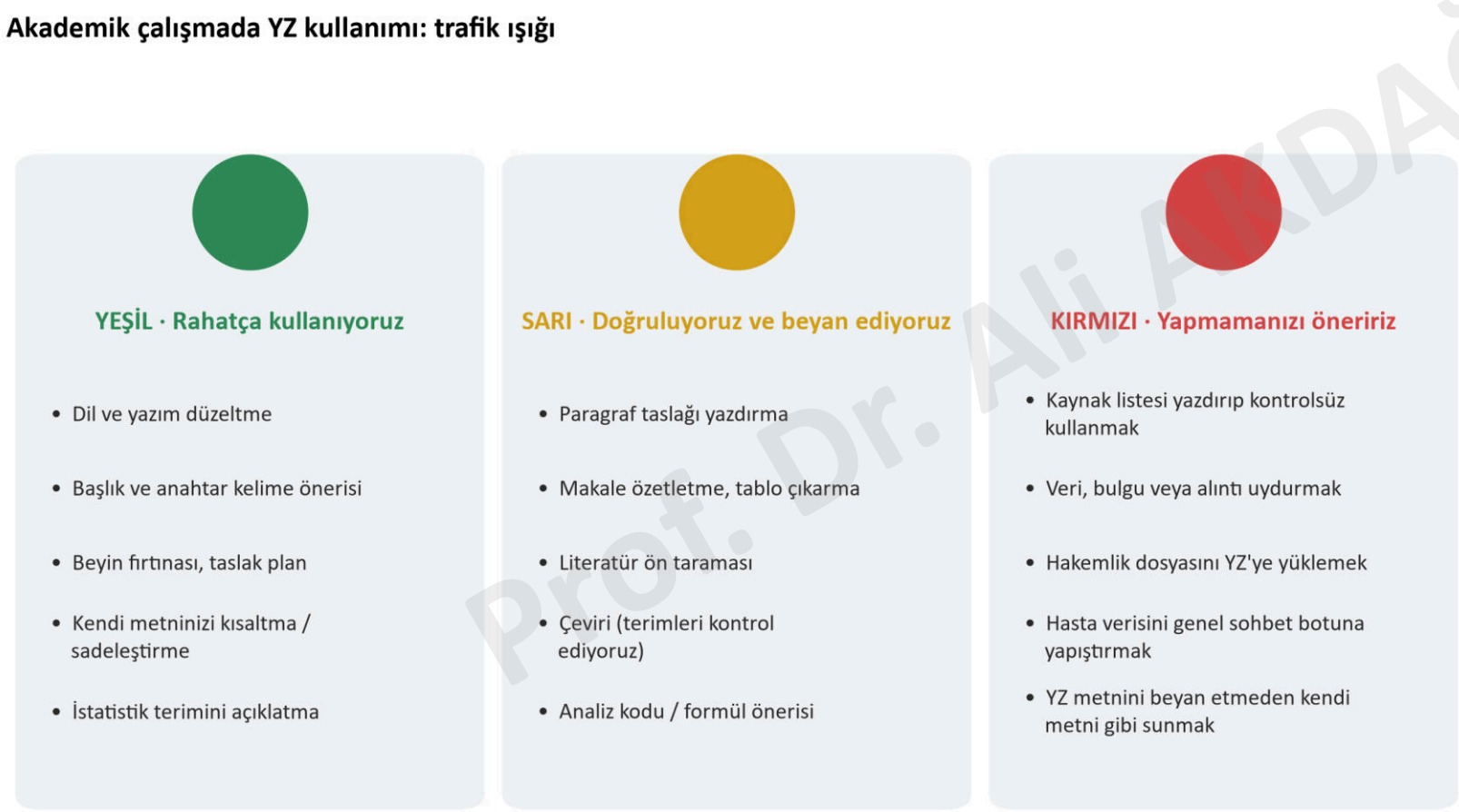
- Dil ve akıcılığı YZ düzeltebilir
- Fikir, veri, yorum yazarındır
- Kullanım beyan edilir

İmza sizin, sorumluluk sizin.

Stajyer taslağı yazabilir; imzayı ve sorumluluğu sorumlu kişi taşır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akademik YZ kullanımı: trafik ışığı



1 **Yeşil:** dil, başlık önerisi, beyin fırtınası

2 **Sarı:** taslak, özet, çeviri; doğrula ve beyan et

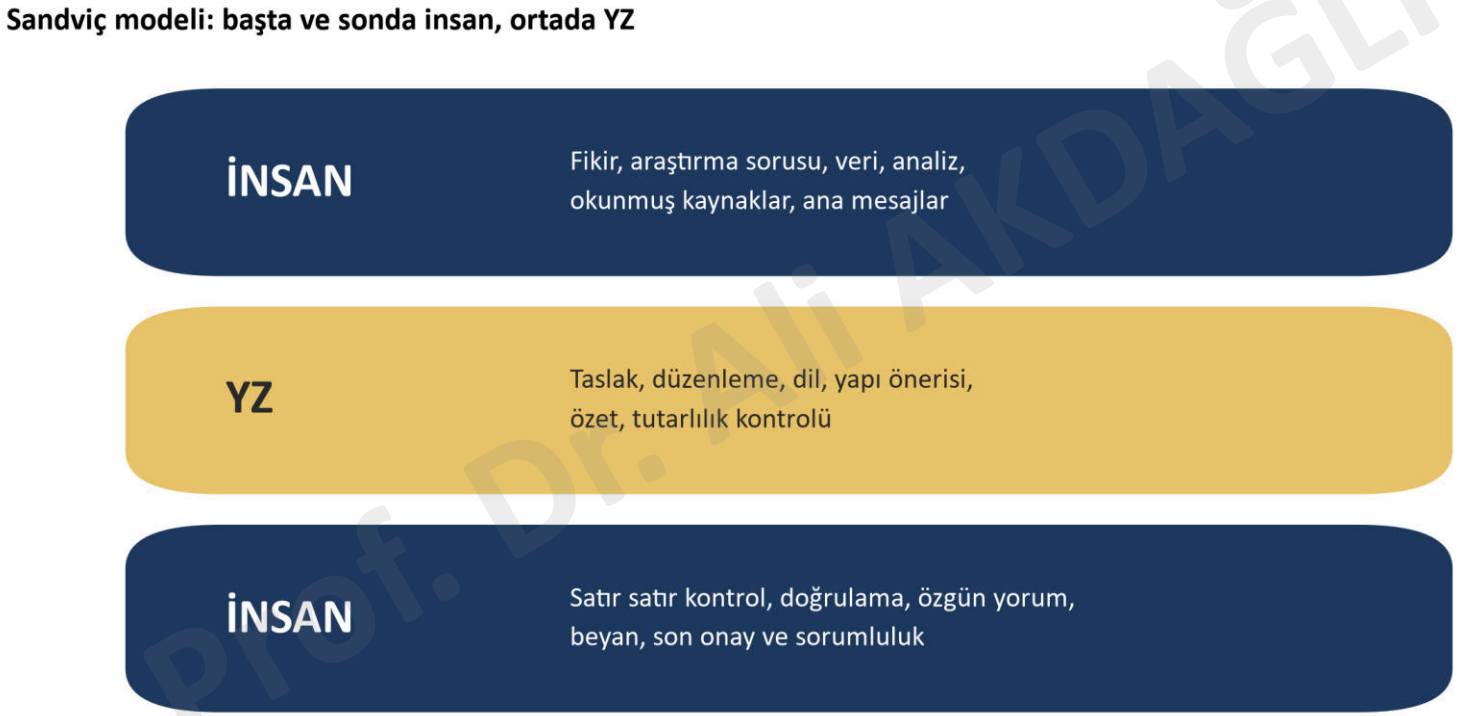
3 **Kırmızı:** uydurma, hakem dosyası, hasta verisi

Şekil 3.2 · Yeşil, sarı, kırmızı kullanım

Kırmızı ışıkta stajyere iş verilmez: uydurma, hakem dosyası ve hasta verisi yok.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sandviç modeli: insan, YZ, insan



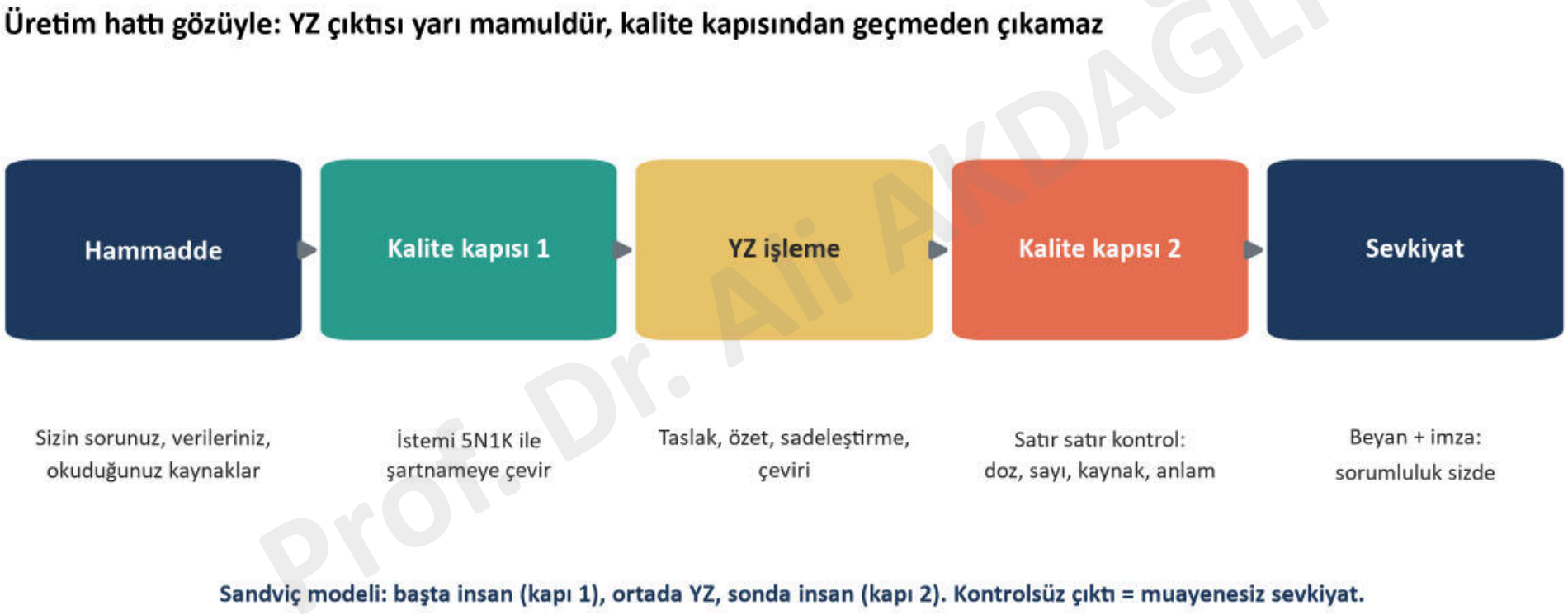
Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 3.5 · Başta ve sonda insan, ortada YZ

1. **Üst:** fikir, veri, okunmuş kaynak sizden
2. **Orta:** YZ taslak ve düzenleme yapar
3. **Alt:** kontrol, beyan, onay sizden

✓ *Kapı 1 şartname (istem), Kapı 2 kontrol: ekmeksiz sandviç olmaz.*

Sandviç = üretim hattındaki kalite kapıları



Şekil 0.2 · YZ çıktısı yarı mamuldür; iki kalite kapısından geçmeden çıkamaz

1. **Kapı 1:** istemi 5N1K ile şartnameye çevir
2. **Kapı 2:** doz, sayı, kaynak, anlam kontrolü
3. **Sevkiyat:** beyan ve imza, sorumluluk sizde

✓ *Kalite kapısı: kontrolsüz YZ çıktısı = muayenesiz sevkiyat.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

IMRaD

Introduction, Methods, Results and Discussion

Makalenin dört katlı iskeleti

Bilimsel makalenin standart sırası: Giriş (neden?), Yöntem (nasıl?), Bulgular (ne bulduk?), Tartışma (ne anlama geliyor?).

Mühendislik

Teknik rapor şablonu: amaç, yöntem, ölçüm sonuçları, değerlendirme. Ölçüm yorumla karışmaz.

Günlük hayat

Yemek tarifi: neden bu yemek, malzeme ve yapılış, ne çıktı, bir dahaki sefere ne değişir.

Klinik

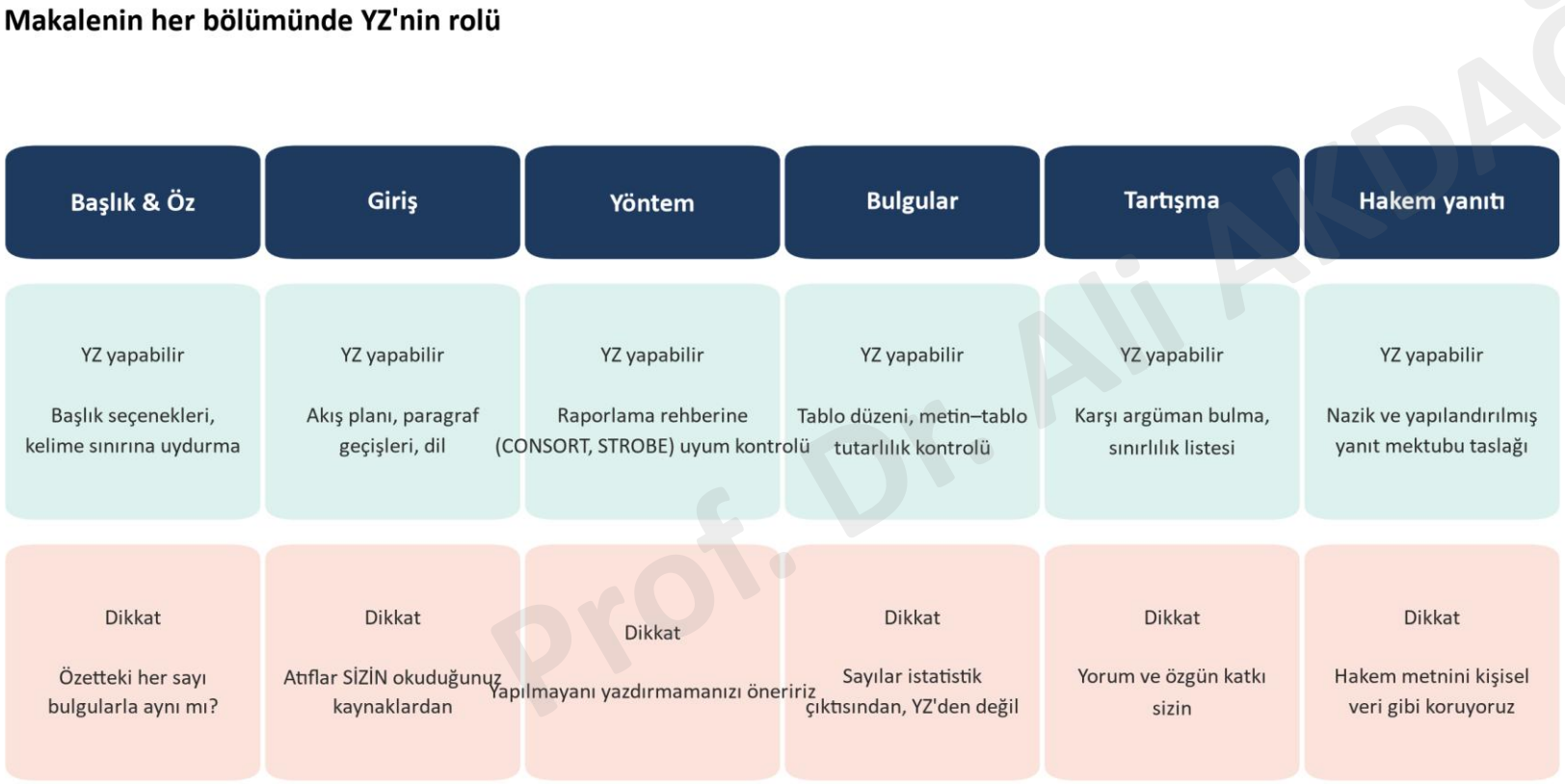
Hemşirelik süreci: tanılama, planlama, uygulama, değerlendirme; her adım ayrı yazılır.

A · C · D

Bizim veriden: İstasyon A **Giriş**, C **Başlık ve Öz**, D **hakem yanıtı**: YZ'nin rolü bölüme göre değişir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Makalenin her bölümünde YZ'nin rolü



1 Özetteki **her sayı** bulgularla aynı mı?

2 Atıflar **sizin okuduğunuz** kaynaklardan

3 Yapılmamış bir işlem yazdırılmaz

Şekil 3.3 · Bölümlere göre yapabilecekleri ve dikkat edilecekler

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698)

Sağlık verisi özel nitelikli

Üretken YZ'ye kişisel veri giriyorsa 6698 sayılı kanun uygulanır. Sağlık verisi en sıkı korunan veri türüdür.

Mühendislik

Bilgi güvenliği sınıfı: ‘gizli’ etiketli çizim dış bulut servisine yüklenmez; onaylı sunucuda işlenir.

Günlük hayat

Kimlik fotokopisi: tanımadığınız dükkâna bırakmazsınız; kimin göreceğini bilemezsiniz.

Klinik

Hasta dosyası: koridorda açık bırakılmaz. Genel sohbet botu da hastane dışında bir koridordur.

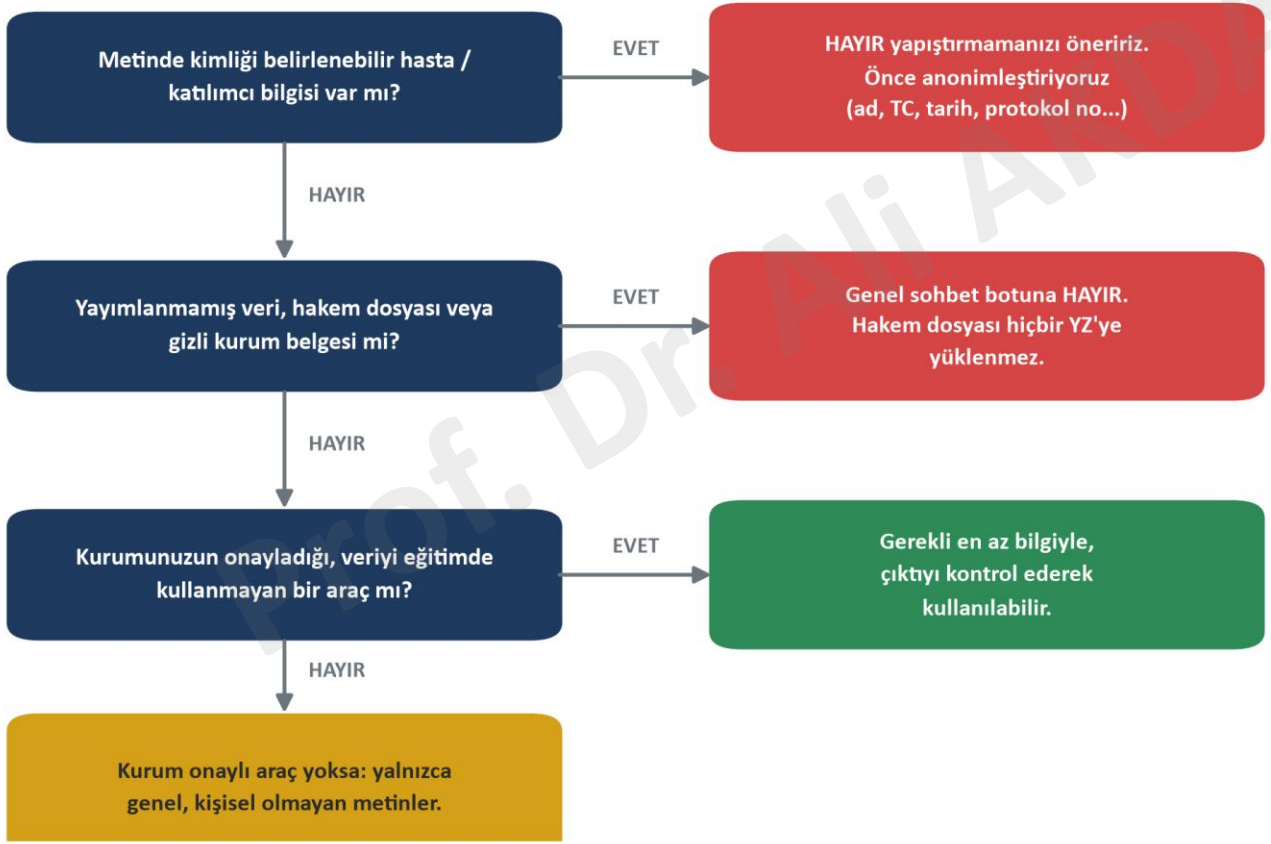
24 Kasım 2025

Bizim veriden: KVKK'nın **Üretken YZ rehberi** (15 soruda). Vaka 2'deki ad-soyadlı Excel tam bu konu.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bu metni yapıştırabilir miyim?

Bu metni YZ aracına yapıştırabilir miyim? (karar ağacı)



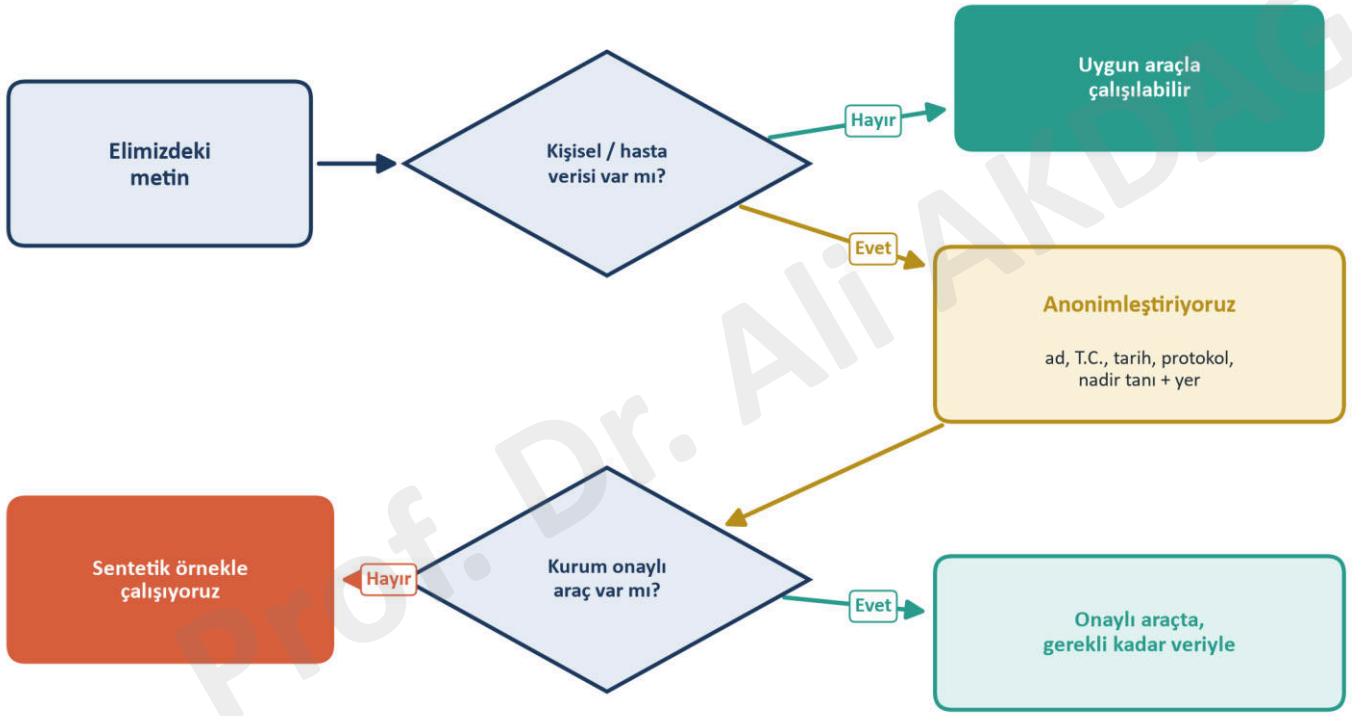
Şekil 3.6 · Gizlilik karar ağacı

1. Kimlik bilgisi varsa: yapıştırılmaz
2. Hakem dosyası: **hiçbir YZ'ye** yüklenmez
3. Kurum onaylı araç: **en az bilgiyle**, kontrol ederek

Hammadde kontrolü: hatta kimlikli veri girmez, önce anonimleştirilir.

Prof. Dr. Ali ARDAĞLI

Yapıştırmadan önce iki soru



Akış 3.1 · Kişisel veri var mı? → anonimleştirme → kurum onaylı araç var mı?

1. Önce **kişisel veri** sorusu
2. Ad silmek **yetmeyebilir**
3. Onaylı araç yoksa **sentetik örnek**

Prof. Dr. Ali AKBAŞLI

KAVRAM KARTI

Dedektör

AI-generated text detector

“YZ mi yazdı?” tahmincisi

Bir metnin YZ ile yazılıp yazılmadığını TAHMİN ettiğini iddia eden yazılım. Sonucu bir olasılıktır, kanıt değildir.

Mühendislik

Kalibresiz sensör: yanlış alarm oranı yüksek. Modül 2 diliyle: pozitif kestirim değeri düşük alarm.

Günlük hayat

Duman dedektörü: tost yanınca da öter. Ötmesi bakmaya değer, ama yangının kanıtı değildir.

Klinik

Tarama testi: pozitif sonuç tanı koydurmaz; doğrulayıcı test ve klinik değerlendirme gerekir.

%61,3

Bizim veriden: Liang 2023: ana dili İngilizce olmayanların **insan** yazısına ortalama %61,3 “YZ yazdı” dendi.

Kalite kapısında sensör tek başına ret kararı vermez; insan bakar.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İnsan yazısına “YZ yazdı”: %61,3

%61,3

insan yazısı ortalama yanlış “YZ” işareti (7 dedektör; Liang ve ark., 2023)

%97,8

en az bir dedektörün “YZ yazdı” dediği kompozisyon

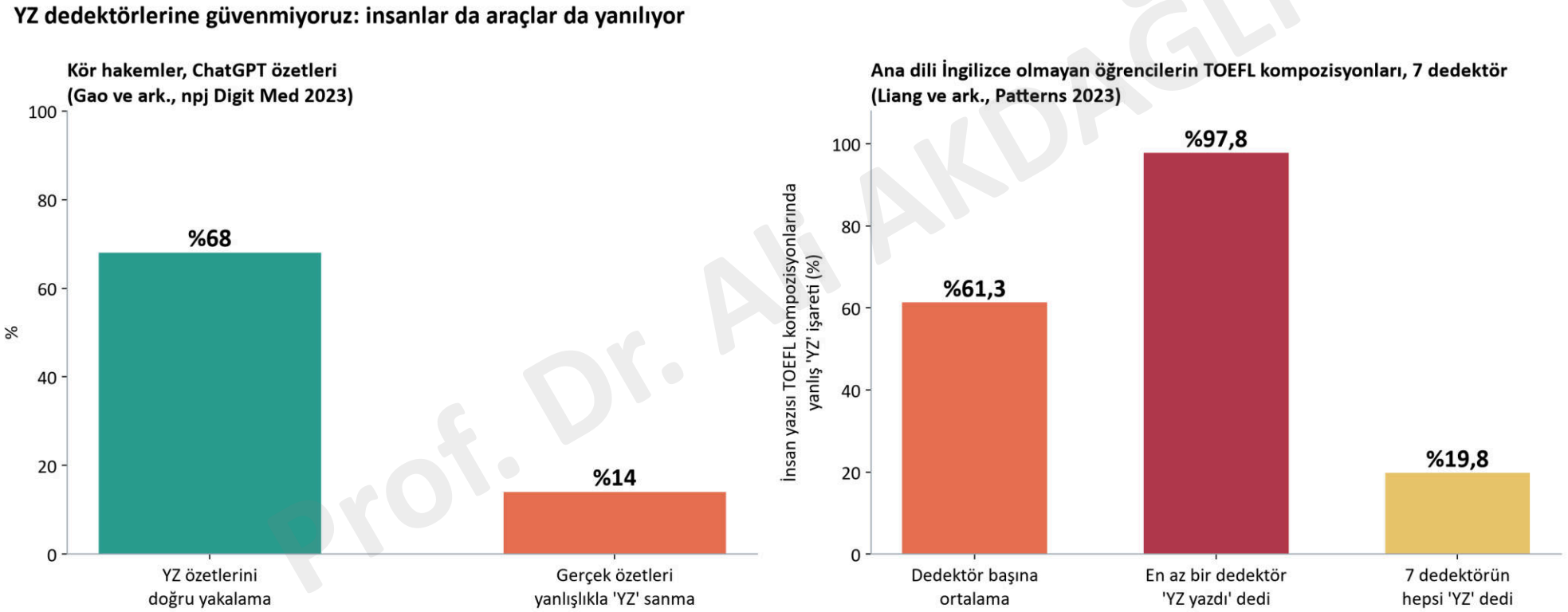
%19,8

yedi dedektörün hepsinin birden yanıldığı kompozisyon

Prof. Dr. Alper AKDAĞLI

Dedektör sonucu tek başına suçlama gerekçesi olamaz. Türkçe yazanlar için risk daha yüksek.

İnsanlar da araçlar da yanılıyor



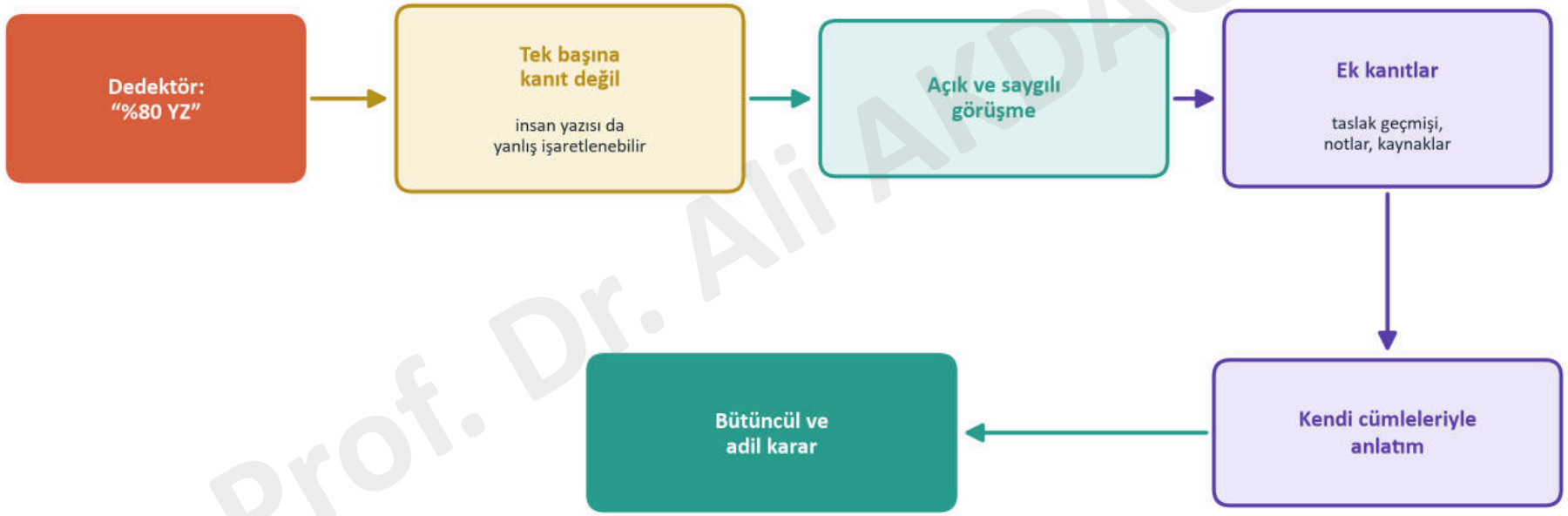
Şekil 3.4 · Gao ve ark. (%68 / %14); Liang ve ark. (%61,3 / %97,8 / %19,8)

1. Kör hakemler: YZ özetlerinin **%68**'ini tanıdı
2. Gerçek özetlerin **%14**'ünü YZ sandı
3. **Dedektör kanıt değildir**

Kalite kapısında tek sensör ret kararı vermez: konuşma ve süreç ikinci ölçümdür.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Dedektör sonucundan adil karara



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 3.2 · Dedektör puanı → tek başına kanıt değil → görüşme → bütüncül karar

1. Dedektör puanı **bir ipucudur**, kanıt değil
2. Öğrenciyle **açık ve saygılı** bir görüşme
3. Karar **birden çok kanıta** dayanır

KAVRAM KARTI

YZ beyanı

AI use disclosure / declaration

Hangi araç, nerede, ne için

Makalede hangi YZ aracının, hangi bölümde, hangi amaçla kullanıldığını ve sorumluluğun yazarda olduğunu açıkça yazmak.

Mühendislik

Malzeme listesi (BOM): hazır modül ve tedarikçi parça belirtilir; açık kaynak kodun lisansı yazılır.

Günlük hayat

Tarif notu: ‘hamuru hazır aldım’ demek. Yemek yine sizin, okur neyin hazır olduğunu bilir.

Klinik

İlaç uygulama kaydı: hangi ilaç, hangi doz, kim hazırladı, kim verdi. Yazılmayan yapılmamış sayılır.

4 öğe + 1

Bizim veriden: Araç ve sürüm, bölüm, amaç, **ne için kullanılmadığı** + sorumluluk cümlesi (Şekil 3.7).

Sevkiyat belgesi: kim, hangi aracı, nerede kullandı; imza ve sorumluluk sizde.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Örnek YZ kullanım beyanı

Örnek YZ kullanım beyanı (Yöntem veya Teşekkür bölümüne)

Türkçe

"Bu makalenin hazırlanmasında yazarlar, Giriş ve Tartışma bölümlerinin dil düzeltmesi ve özetin kelime sınırına uyarlanması amacıyla [Araç adı, sürüm, ay/yıl] aracını kullanmıştır. Araç kaynak bulmak, veri analizi yapmak veya bulgu üretmek için kullanılmamıştır. Yazarlar üretilen tüm metni gözden geçirmiş, düzenlemiş ve içeriğin tüm sorumluluğunu üstlenmektedir."

İngilizce

"During the preparation of this work the authors used [Tool, version, month/year] to improve language and readability. After using this tool, the authors reviewed and edited the content as needed and take full responsibility for the content of the publication."

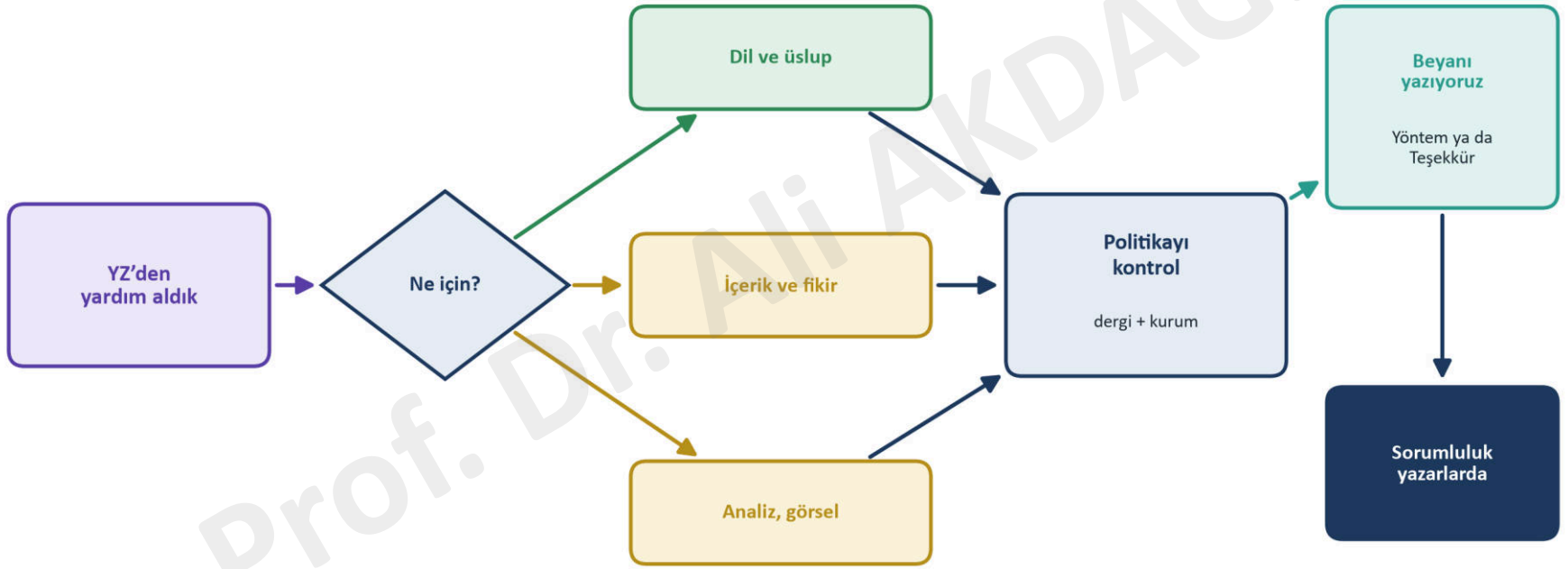
Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 3.7 · Türkçe ve İngilizce beyan örnekleri

1. **Araç ve sürüm**, bölüm, amaç
2. Ne için **kullanılmadığı**
3. **Sorumluluk** cümlesi

Sevkiyat etiketi: araç, bölüm, amaç, kullanılmayan işler ve imza.

Kullanımdan beyana



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akış 3.3 · Ne için kullandık? → politika → beyan → sorumluluk yazarlarda

1. Önce kullanım amacı netleştirilir
2. Dergi ve kurum **politikası** yol gösterir
3. YZ yazar olamaz; **sorumluluk bizde**

İstasyon A istemi: kaynak istemeden taslak

İSTEM · aynen kullanılır

Aşağıdaki kurgusal çalışma için önce 4 maddelik bir Giriş paragrafı planı yaz, sonra 150 kelimelik taslak paragrafı yaz. Kaynak yazma; atıf gereken her yere [KAYNAK] yaz. Bana vermediğim hiçbir sayı ya da istatistik ekleme.

[04_kurgusal_makale_ozeti metnini buraya yapıştırın]

Neye bakacağız?

1. Önce plan, sonra taslak geldi mi?
2. Atıf yerlerinde [KAYNAK] var mı?
3. Vermediğimiz bir sayı eklendi mi?
4. Sandviçin alt katmanı: satır satır kontrol

Şartnameye ‘ne yapma’ maddesi: kaynak ve sayı uydurma yasak.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Uygulama: dört istasyon

A Giriş paragrafı

Plan + taslak; kaynak **yazdırılmaz**, yerine [KAYNAK]

B Dil düzeltme

Kendi paragrafınız; değişiklikler karşılaştırılır: Anlam kayması var mı?

C Başlık ve özet

3 başlık + 250 kelimelik özet; her sayı orijinal metinle karşılaştırılır

D Hakem yanıtı

Kurgusal hakem yorumuna kibar, yapılandırılmış yanıt taslağı

Gerçek hakem dosyası ve yayımlanmamış veri kullanılmaz

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

İstasyon D ve kendi beyanınız

Kurgusal hakem yorumu: “Örneklem büyüklüğü hesabı belirtilmemiş; %38'lik uygulama kullanım düşüşünün sonuca etkisi tartışılmamış.”

1. Kullanılan araç ve sürüm (ya da ay/yıl) yazılır
2. Hangi bölümde, ne amaçla kullanıldığı yazılır
3. Ne için kullanılmadığı yazılır (kaynak, veri, bulgu)
4. Sorumluluk cümlesi eklenir
5. Metin bir okurun gözüyle yeniden okunur: YZ'nin ne yaptığı anlaşılıyor mu?
6. Beyan, son hâliyle kaydedilir

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Vaka 1: “Dedektör %80 YZ dedi”

1 Durum

Bir YZ dedektörü öğrencinin ödevine **“%80 YZ”** dedi.

Öğrenci: “Ben kendim yazdım.”

? Tartışma soruları

1. Dedektör sonucu kanıt mıdır? Neden?
2. Öğrenciyle görüşmede neyi istersiniz?
3. Ödevi gelecekte nasıl tasarlarsınız?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Vaka 2: ad-soyadlı veri sohbet botunda

2 Durum

Araştırma görevlisi pilot çalışma verisini (**ad-soyadlı Excel**) genel bir sohbet botuna yükledi.

Amaç: analizi hızlandırmak.

? Tartışma soruları

1. Ne yanlış yapıldı? Hangi kurallar ihlal edildi?
2. Şimdi kime bildirilmeli?
3. Bu nasıl önlenirdi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Vaka 3: hakemlikte YZ

3 Durum

Öğretim üyesine **hakemlik daveti** geldi.

Makaleyi sohbet botuna yükleyip “özetle, zayıf yönlerini bul” demek istiyor.

? Tartışma soruları

1. Bunu yapabilir mi?
2. Hangi kurallar bu konuda ne diyor?
3. Zaman kısıtlıysa doğru davranış ne?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bugünün kısaltmaları · Oturum 3

ICMJE	Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi; Ocak 2026: beyan zorunlu
COPE	Yayın Etiği Komitesi; YZ sorumluluk alamaz, yazar olamaz
YÖK	Yükseköğretim Kurulu; Mayıs 2024 etik rehberi: şeffaflık
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; sağlık verisi özel nitelikli
NIH	ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri; hakemlikte üretken YZ yasak
IMRaD	Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma: makalenin iskeleti
ÜYZ	Üretken yapay zekâ (YÖK rehberinin kısaltması)
DSÖ	Dünya Sağlık Örgütü; 2024 çok kipli model rehberi
TRIPOD-LLM	LLM kullanan çalışmalar için raporlama rehberi (2025)
AUROC	Ayırt etme gücü; 0,5 yazı-tura, 1 mükemmel
TOEFL	İngilizce yeterlik sınavı; Liang'ın insan yazısı örnekleri
Beyan	Araç, bölüm, amaç, kullanılmayan işler + sorumluluk

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Oturum 3 özeti

- **Yazar olamaz, beyan edilir**, sorumluluk sizde
- YZ **dil editörüdür**; sandviç: insan, YZ, insan
- Yapıştırmadan önce **karar ağacı**
- **Dedektör kanıt değildir**

? Düşünmeye değer

1. Bugün öğrendiğim en önemli şey…
2. Beyanıma ekleyeceğim cümle…
3. Hâlâ kafamı karıştıran…

Stajyer yazar, şartname yönlendirir, kalite kapısı korur, imzayı siz atarsınız.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

4

OTURUM 4

Hasta eğitimi, broşür, epikriz ve taburculuk

Metin dozunu hastaya göre ayarlamak; imzayı atmadan önce kontrol etmek

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

00:00 Kavram

01:00 Uygulama

02:00 Teach-back ve vaka

Bu oturumun hedefleri

1. Sağlık okuryazarlığını ve okunabilirlik hedefini bilmek
2. Ateşman formülünü uygulamak, sınırlılığını bilmek
3. Broşürü hasta profiline göre kişiselleştirmek
4. Güvenli broşür hattını uygulamak
5. Epikrizden taburculuk metni üretip hata avlamak
6. Anonimleştirme ve teach-back yapmak

Bugünün akışı

00:00	Kavramsal anlatım
00:50	Ara
01:00	Uygulama: broşür ve epikriz
01:50	Ara
02:00	Teach-back, vaka, kapanış

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Sağlık okuryazarlığı

Health literacy

Sağlık bilgisini anlayıp kullanmak

Sağlık bilgisine ulaşma, onu anlama ve onunla karar verme becerisi. Okuma yazma bilmekle aynı şey değildir.

Mühendislik

Kullanım kılavuzu: cihaz ne kadar iyi olursa olsun, kılavuz anlaşılmazsa yanlış kullanılır.

Günlük hayat

Prospektüs: uzun kâğıdı okuyup yine de ‘kaç tane, ne zaman?’ sorusunu cevaplayamamak.

Klinik

Taburculuk: ‘2x1, tok’ yazısını okuyan hasta ‘tok’un ‘yemekten sonra’ olduğunu bilmeyebilir.

%53,9

Bizim veriden: 2023'te Türkiye'de yetişkinlerin %53,9'unun sağlık okuryazarlığı sınırlı: yaklaşık her iki kişiden biri.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Hastaların yarısı sağlık bilgisini zor anlıyor

%68,9

2017: sınırlı sağlık okuryazarlığı (yetersiz %30,9 + sorunlu-sınırlı %38,0)

%53,9

2023: sınırlı sağlık okuryazarlığı (yetersiz %21,0 + sorunlu-sınırlı %32,9)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yarısı sağlık bilgisini anlamakta zorlanıyor (T.C. Sağlık Bakanlığı).

KAVRAM KARTI

Ateşman

Ateşman okunabilirlik formülü (1997)

Türkçe metnin kolaylık puanı

Kelime ve cümle uzunluğundan 0–100 arası puan veren formül. Yüksek puan kolay metin; hasta metninde hedef ≥70.

Mühendislik

Ampirik regresyon: iki giriş: hece/kelime ve kelime/cümle. Uzun kelime ve uzun cümle puanı düşürür.

Günlük hayat

Ergonomi puanı: koltuk vücuda uyuyor mu? Ateşman da metnin okura ne kadar rahat oturduğunu ölçer.

Klinik

Metin dozu: ilaç dozu kiloya ve böbreğe göre, metin dozu hastanın okuryazarlığına göre ayarlanır.

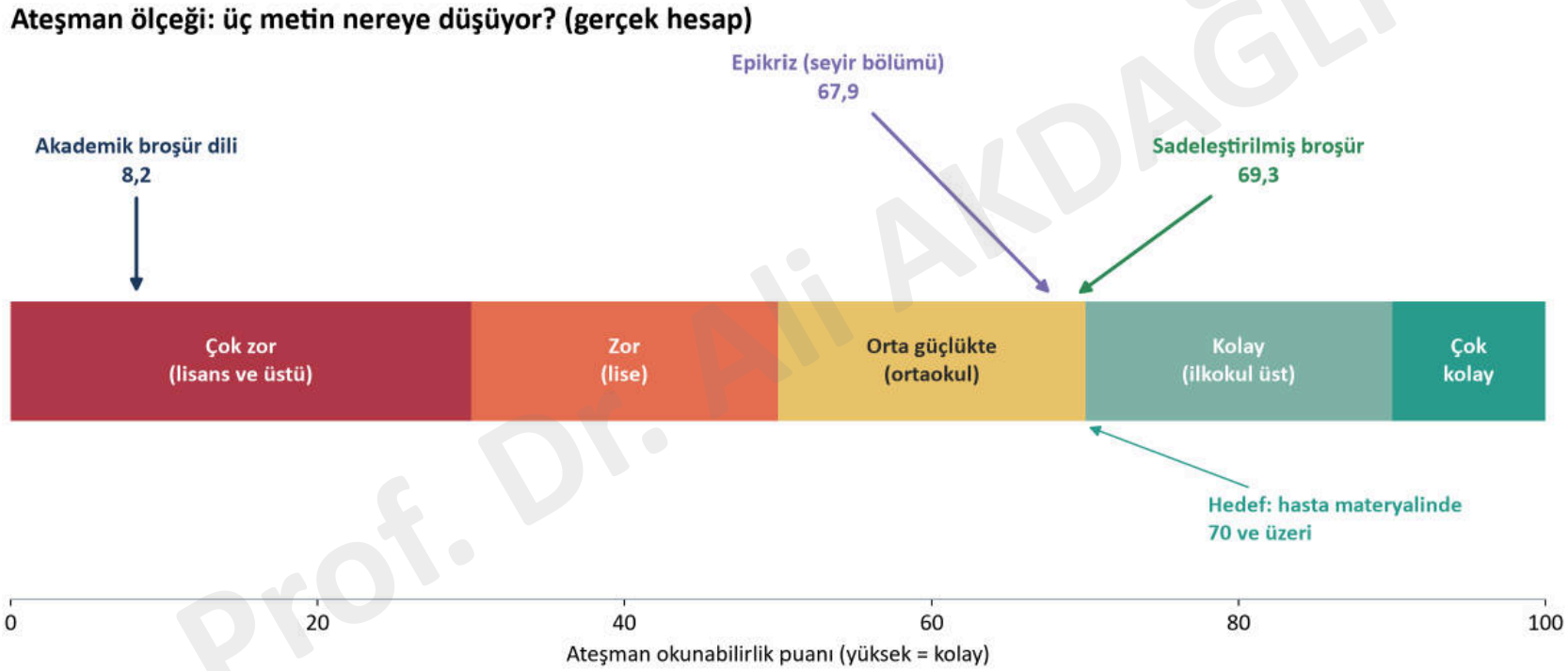
11,6 → 72,4

Bizim veriden: Akademik broşür 11,6 (çok zor), sade hâli 72,4 (kolay). Epikriz 67,9 alır ama yanıltıcıdır.

Kalite kapısı: formül kısalığı ölçer, doğruluğu ölçmez. Kapıda hastaya okutmak da var.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Ateşman ölçeği: üç metin nereye düşüyor?



Şekil 4.1 · Ateşman bantları ve üç metnin konumu (gerçek hesap)

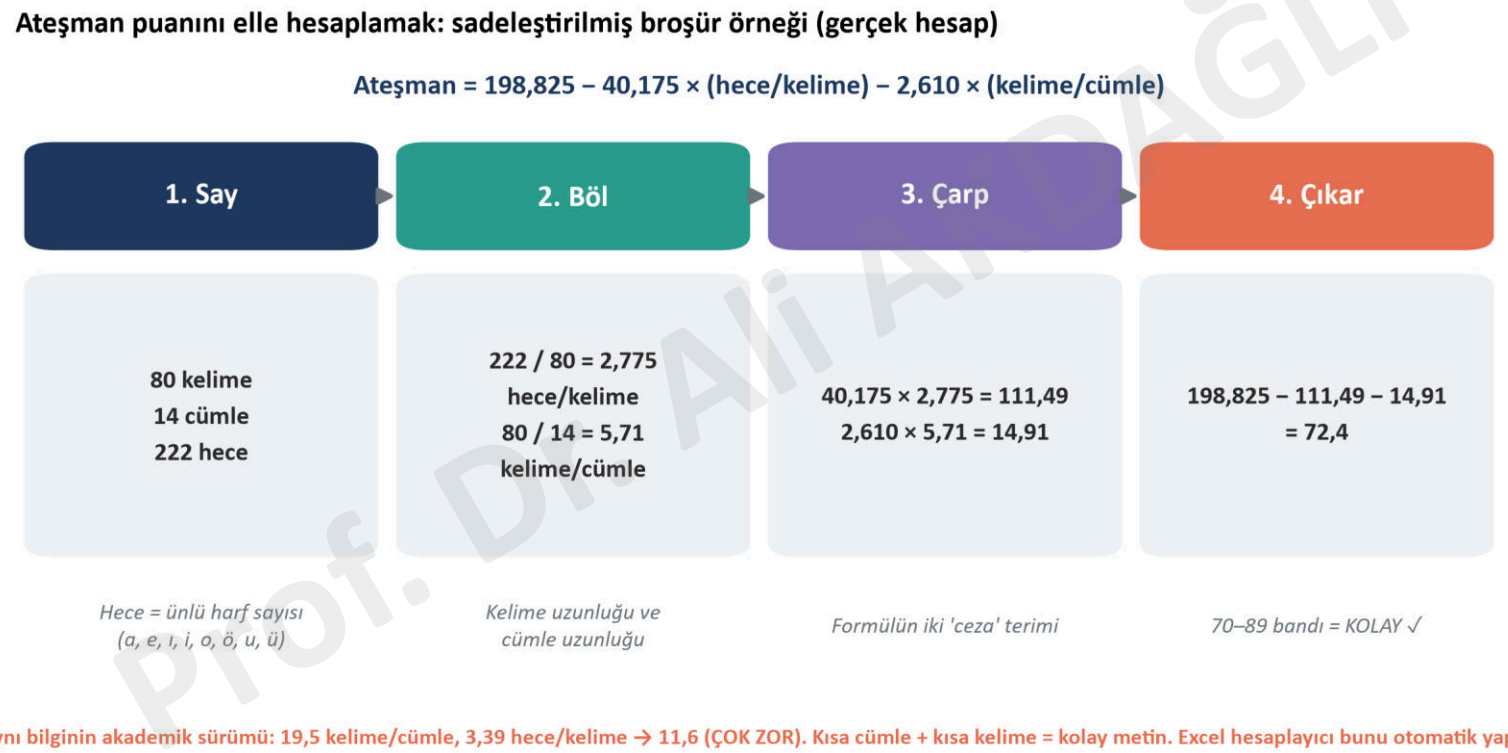
1 **Formül:** 198,825 − 40,175 × (hece/kelime) − 2,610 × (kelime/cümle)

2 **Bantlar:** 70–89 kolay · 50–69 orta · 1–29 çok zor

3 **Hedef (öğretim önerisi):** hasta metninde ≥70

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Ateşman puanını elle hesaplamak



Şekil 4.11 · Sade broşür: 80 kelime, 14 cümle, 222 hece → 72,4 (gerçek hesap)

1. **Say → böl → çarp → çıkar**
2. Kısa cümle + kısa kelime = **kolay**
3. Excel aracı bunu **kendiliğinden** yapar

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Akademik broşür neden 11,6?

Metin: 02 akademik broşür (diyabetik ayak)

Formül: Ateşman = 198,825 − 40,175 × (hece/kelime) − 2,610 × (kelime/cümle)

Hece: her ünlü harf (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) bir hece

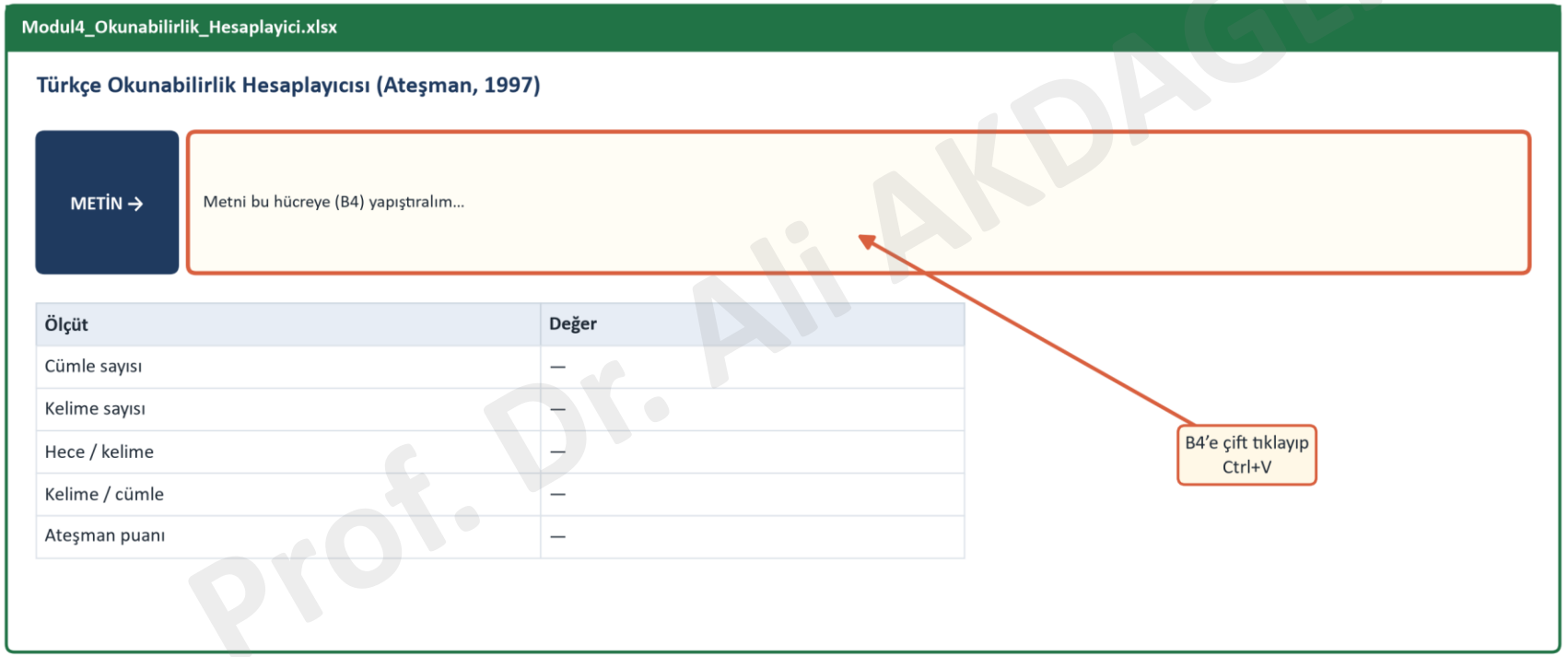
Bantlar: 70–89 kolay · 30–49 zor · 1–29 çok zor

1	**Say:** kelime, cümle, hece	**117 · 6 · 397**
2	**Kelime uzunluğu:** 397 ÷ 117	**3,393**
3	**Cümle uzunluğu:** 117 ÷ 6	**19,5**
4	**Cezalar:** 40,175 × 3,393 = 136,32 · 2,610 × 19,5 = 50,90	**Σ 187,22**
5	**Çıkar:** 198,825 − 136,32 − 50,90	**11,6**

11,6 = ÇOK ZOR. Aynı bilgi sade dille: 72,4 (kolay).

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Adım 1 · Metnin hesaplayıcıya yapıştırılması



Temsilî ekran çizimi

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

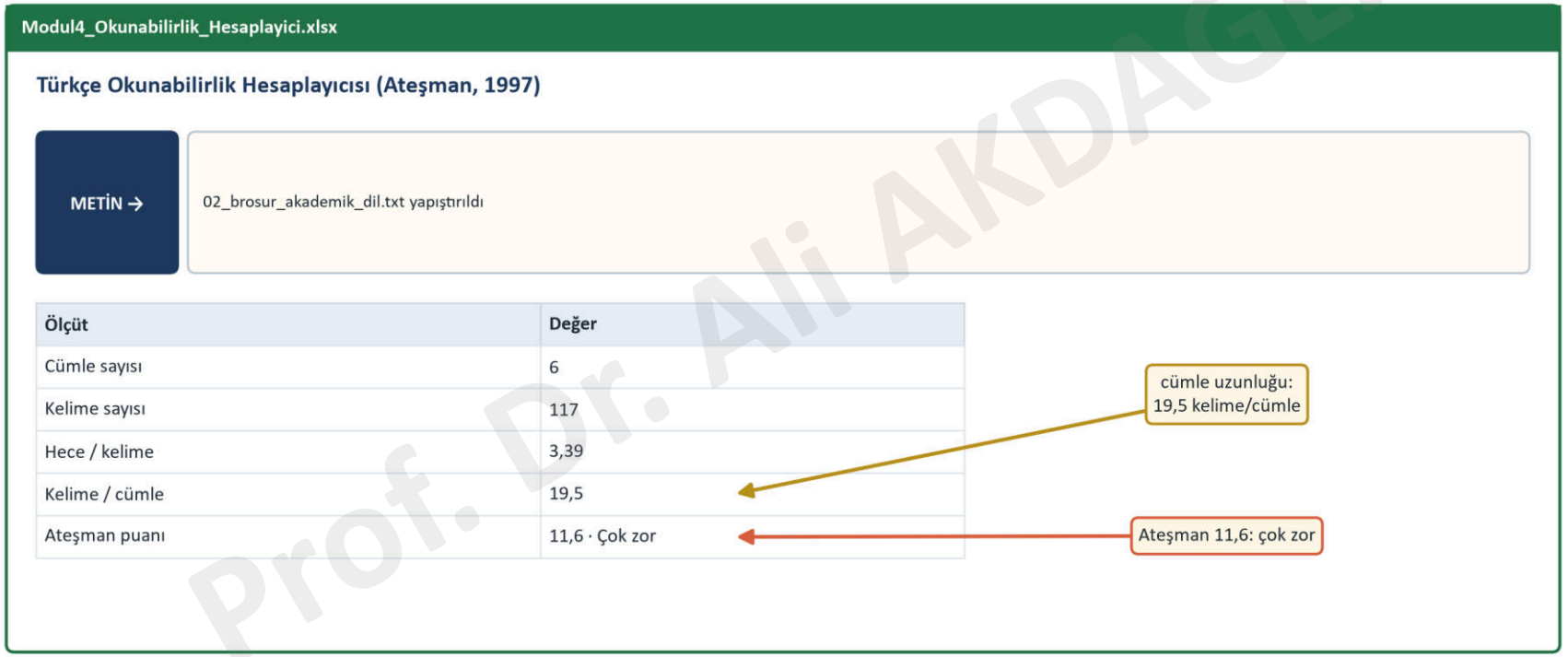
Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 1

1 **Yapılacak:** metin B4'e yapıştırılır

2 **Ekranda:** beş sonuç satırı

3 **Anlamı:** puan yükseldikçe metin kolaylaşır

Adım 2 · Akademik broşürün puanının okunması



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

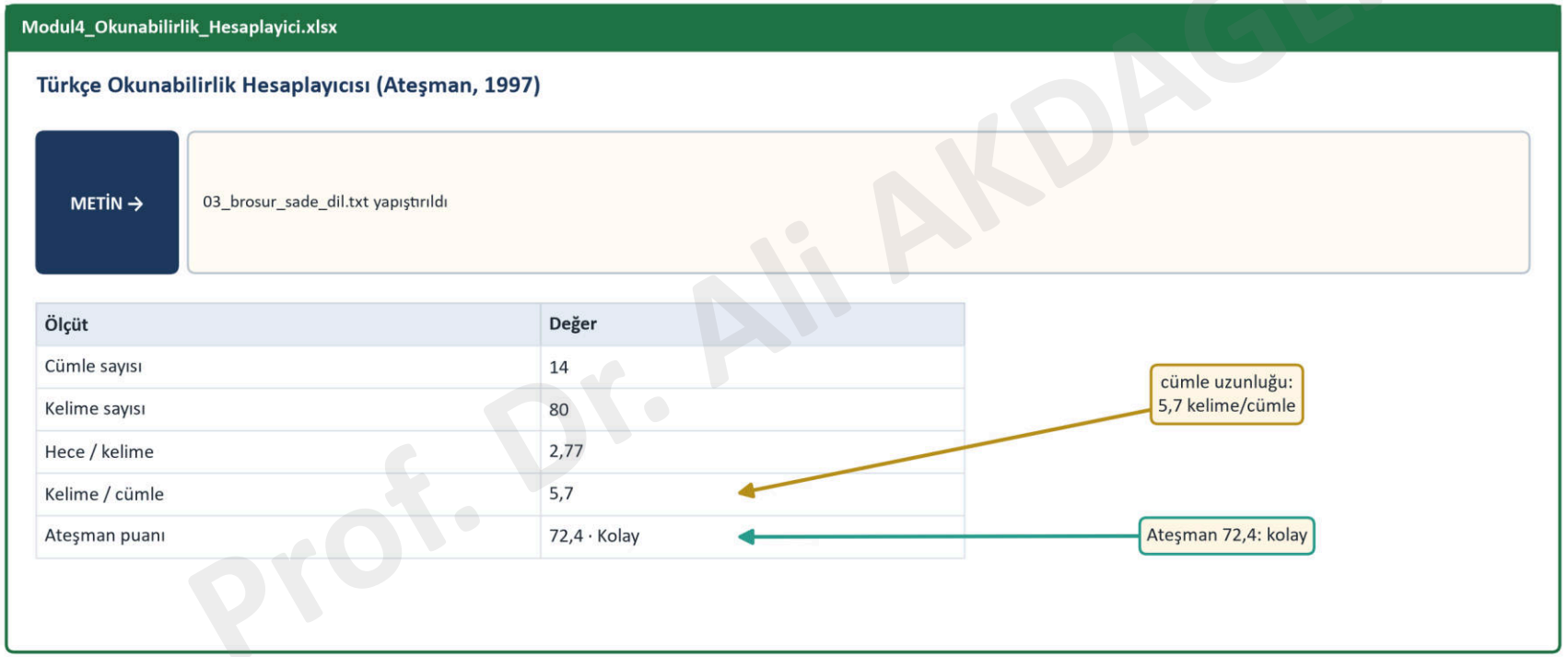
Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 2

1 **Yapılacak:** sonuçlar okunur

2 **Ekranda:** Ateşman 11,6 (çok zor)

3 **Anlamı:** 19,5 kelime/cümle: hastaya ağır

Adım 3 · Sade broşürle karşılaştırma



Temsilî ekran çizimi

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 3

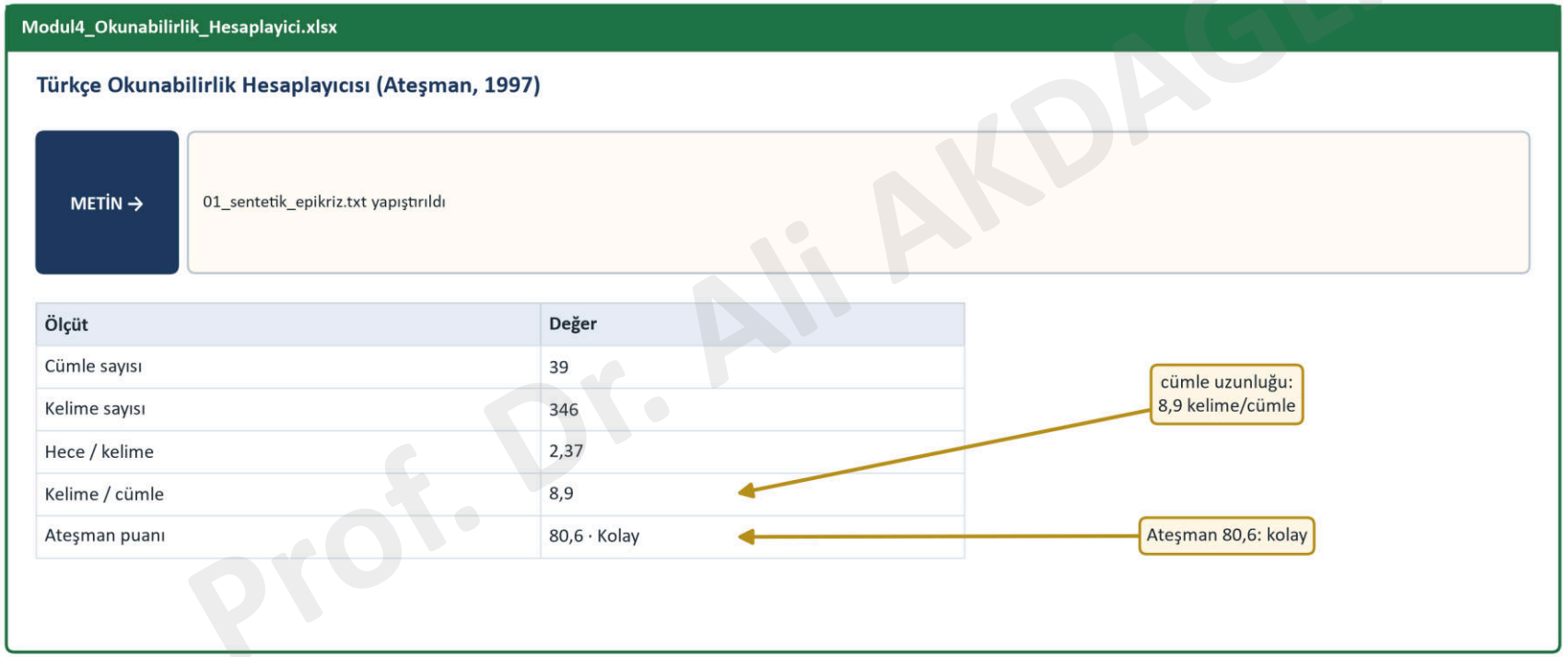
1 **Yapılacak:** sade sürüm yapıştırılır

2 **Ekranda:** Ateşman 72,4 (kolay)

3 **Anlamı:** kazancın çoğu kısa cümlelerden

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Adım 4 · Puanın sınırı: epikriz



Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Temsilî ekran çizimi · Uygulama · Excel okunabilirlik hesaplayıcısı · Adım 4

1 **Yapılacak:** epikriz yapıştırılır

2 **Ekranda:** Ateşman 80,6: ‘kolay’?

3 **Anlamı:** kısaltmalar formülü yanıltır

Bu kelimeler ne demek? · Broşür

Periferik nöropati
El ve ayak sinirlerinin hasarı
≈ kopuk sensör kablosu: hasar var, alarm yok

Periferik arter hastalığı
Bacağa giden atardamarların daralması
≈ daralmış boru: uca az su gider

Ekstremite
Kol ya da bacak

Koruyucu duyu kaybı
Acıyı ve basıncı hissedememe
≈ pili bitmiş yangın alarmı

İnterdijital alan
Parmak araları

İnspeksiyon
Gözle muayene: bakarak kontrol

Glisemik kontrol
Kan şekeri kontrolü

Offloading
Yaradaki basıncı azaltma (özel terlik)
≈ gerilme yığılmasını gidermek

Ödem
Şişlik

Pürülan akıntı
İrinli akıntı

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Aynı bilgi, iki doz

Akademik broşür (02)

“Diyabetik ayak ülseri, diyabetes mellitus tanılı bireylerde periferik nöropati ve periferik arter hastalığına bağlı olarak gelişen, ekstremite kaybı riskini belirgin şekilde artıran önemli bir komplikasyondur. Periferik nöropati nedeniyle koruyucu duyu kaybı gelişen bireylerde (…) lezyonlar çoğunlukla geç fark edilmektedir.”

11,6

Ateşman · **çok zor**

19,5 kelime/cümle

Sade broşür (03)

“Şeker hastalığı ayaklarınıza zarar verebilir. Ayaklarınız acıyı az hissedebilir. Bu yüzden küçük bir yarayı fark etmeyebilirsiniz. Küçük yaralar büyüyebilir. Her gün ayaklarınıza bakın. Ayna kullanın ya da bir yakınınızdan yardım isteyin.”

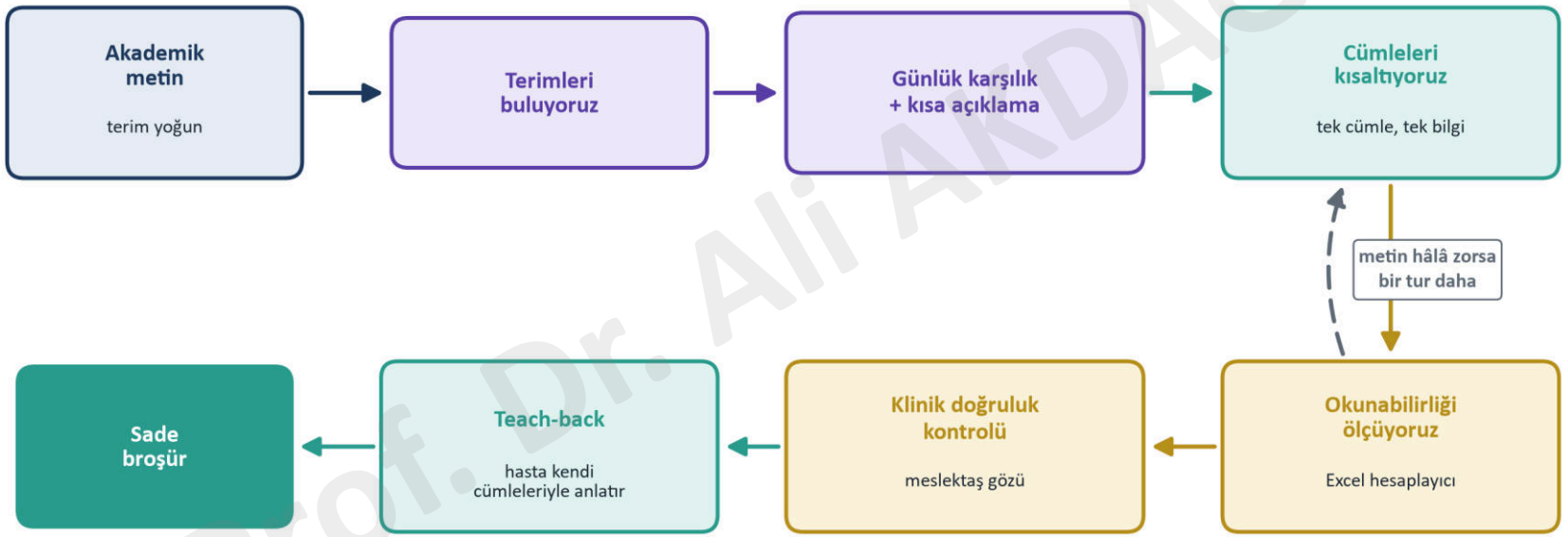
72,4

Ateşman · **kolay**

5,7 kelime/cümle

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sadeleştirme hattı

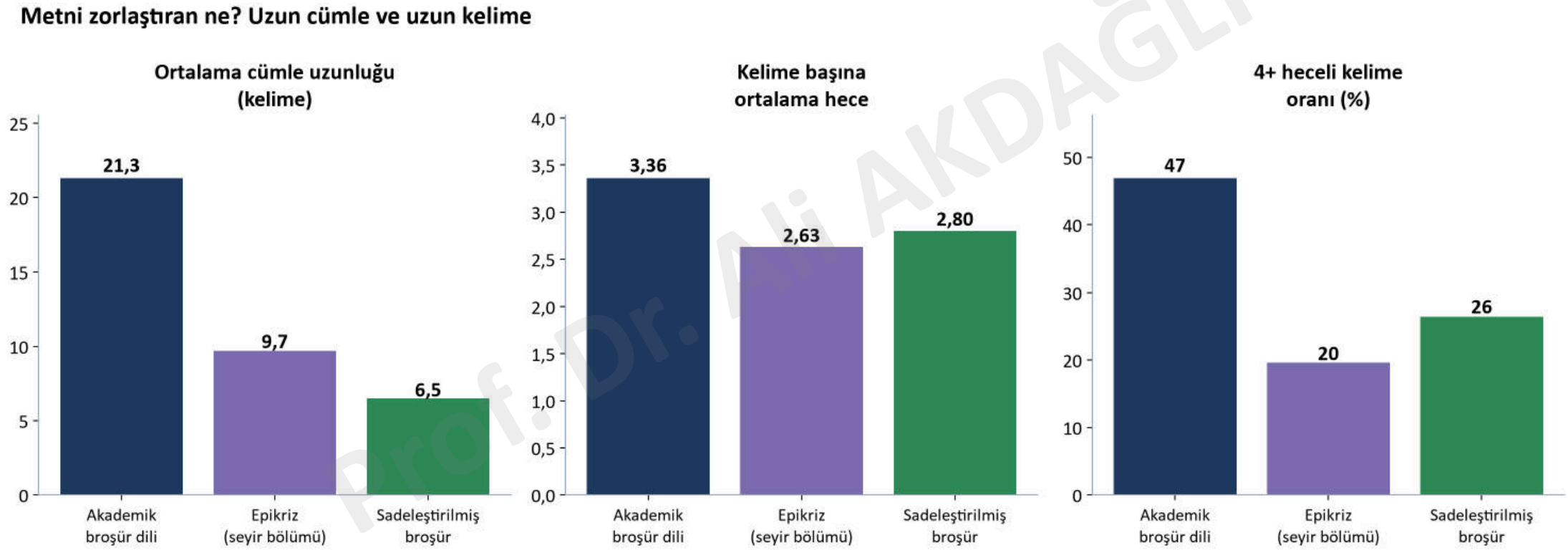


Akış 4.1 · Terim → karşılık → kısa cümle → ölçüm → klinik kontrol → teach-back

1. Önce **terimler**, sonra **cümleler**
2. Puan ölçülür, anlam korunur
3. Son sınav: **hastanın kendi anlatımı**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Metni zorlaştıran ne?



Şekil 4.2 · Cümle uzunluğu, hece/kelime, uzun kelime oranı (gerçek ölçüm)

1. Uzun **cümle** ve uzun **kelime** puanı düşürür
2. Epikriz **67,9**: yanıltıcı; kısaltmaları kolay sayar
3. Formül yetmez: hastaya geri anlattırılır

Kalite kapısı yalnız bir sensörle kurulmaz: formül, klinik okuma ve hasta testi birlikte çalışır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kişiselleştirme = terzi dikimi

HAZIR GİYİM

Standart broşür

- Herkese aynı metin
- Ortalama hastaya göre
- Kimseye tam oturmaz

TERZİ DİKİMİ

Kişiselleştirilmiş broşür

- Yaşa, okuryazarlığa, dile göre
- YZ birkaç sürümü dakikalar içinde hazırlar
- Provayı (kontrolü) siz yaparsınız

Ölçüyü siz alırsınız, dikişi YZ hızlandırır, provayı siz yaparsınız.

Prof. Dr. Ali AKDOĞLI

Aynı bilgi, farklı hasta

Aynı bilgi, farklı hasta: kişiselleştirme matrisi

Hasta profili	Dil ve düzey	Biçim	Örnek istem eki
75 yaş, ilkokul mezunu, yalnız yaşıyor	Ateşman 80+, en fazla 8 kelimelik cümleler	Büyük punto (≥14), resimli, az metin	"Yaşlı bir okur için, büyük harfli ve resim önerili yaz."
28 yaş, üniversite, akıllı telefon kullanıcısı	Orta düzey, terimler parantezle açıklanmış	Kısa video önerisi, kontrol listesi	"Mobilde okunacak, madde madde, 1 ekranlık sürüm yap."
İlk gebeliği olan anne adayı (ebelik)	Sıcak, güven veren, suçlamayan dil	Haftalara göre zaman çizelgesi	"Kaygıyı artırmayan, 'yapın' odaklı, sakin bir dil kullan."
Arapça konuşan hasta ve yakını	Arapça + Türkçe, basit cümle	Piktogram, iki dilli broşür	"Arapça çevir; çeviriyi anadil konuşanına kontrol ettir."
Görme kaybı olan hasta	Sesli okunmaya uygun düz metin	Ses kaydı, büyük kontrast, Braille	"Ekran okuyucu için tablo ve simge kullanmadan yaz."

1 Profil: **yaş, okuryazarlık, dil, görme**

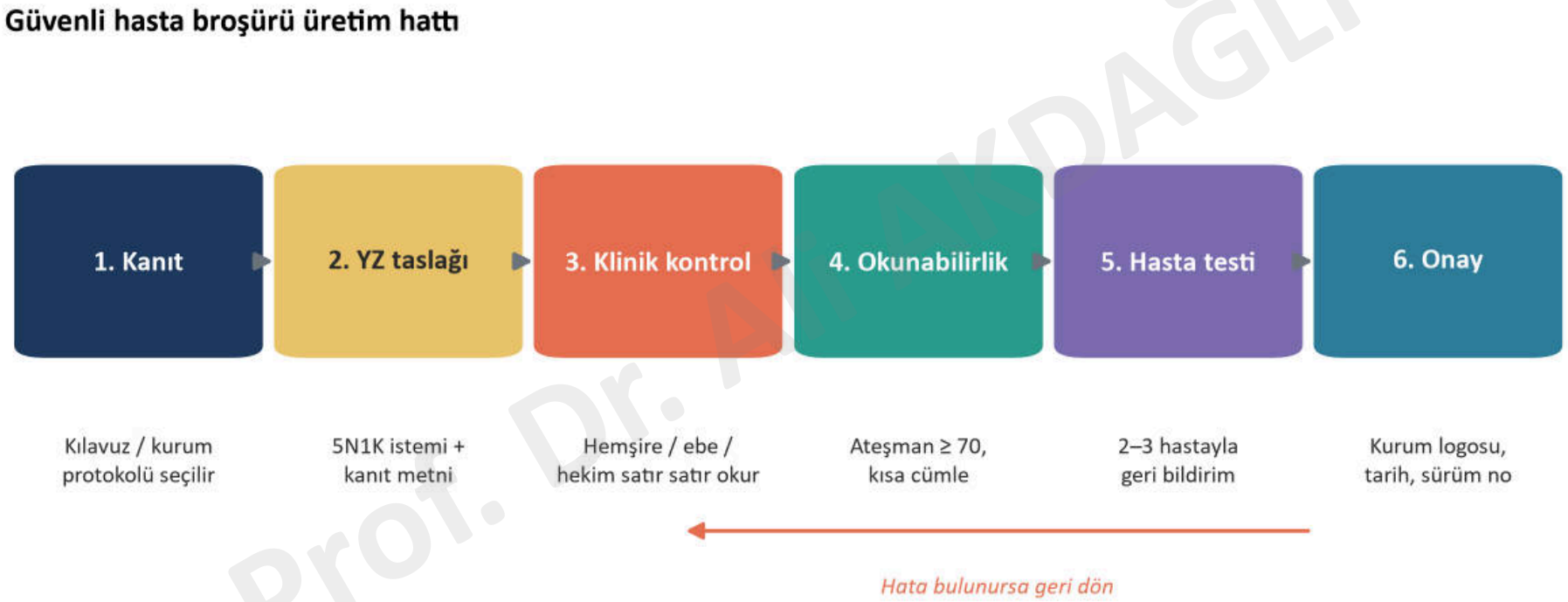
2 İstem ekiyle biçim belirlenir

3 Çeviri **anadil konuşanına** kontrol ettirilir

Şekil 4.3 · 5 hasta profili × dil, biçim, istem eki

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Güvenli hasta broşürü üretim hattı



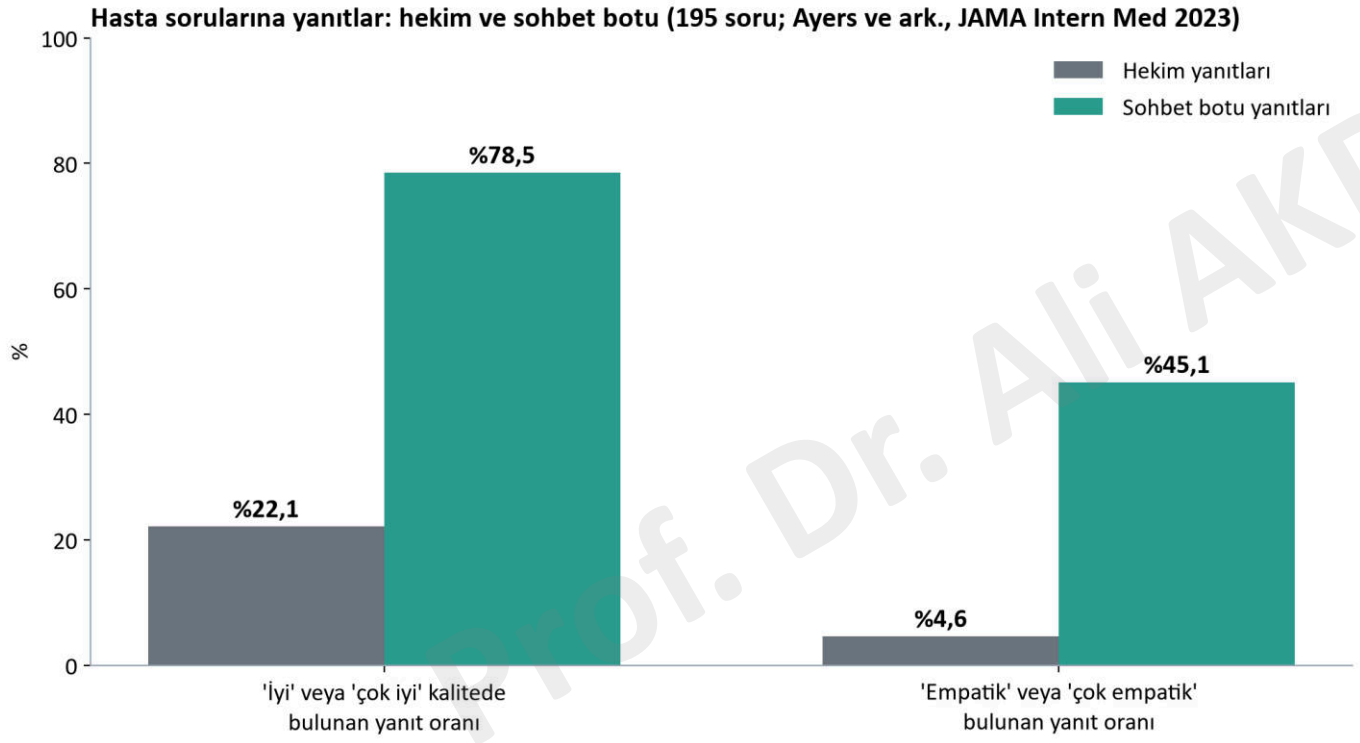
Şekil 4.4 · Kanıt → YZ taslağı → klinik kontrol → okunabilirlik → hasta testi → onay

1. YZ'nin hafızası **kanıt değildir**
2. Klinik kontrol: **satır satır**
3. Hata bulunursa **geri dönülür**

Üretim hattı gibi: her istasyon bir kalite kapısı. Hasta testi atlanırsa ürün muayenesiz çıkar.

Prof. Dr. A... AYDAĞLI

Hasta sorularına bot ve hekim yanıtları



%78,6

değerlendirmede bot yanıtı tercih edildi

%45,1

bot yanıtı “empatik” bulundu (hekim %4,6)

Sınırlılık: forum sorusu, klinik ortam değil; hasta sonucu ölçülmedi

Dikkat: Sosyal medyadaki tek seferlik sorular; klinik ortamda ve gerçek hasta sonucu üzerinden değerlendirme değildir.

Şekil 4.9 · Ayers ve ark., JAMA Intern Med 2023 (195 soru, 585 değerlendirme)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

FK

Flesch-Kincaid Grade Level

İngilizce metnin sınıf düzeyi

İngilizce metnin okunabilirliğini ABD okul sınıfı olarak verir: 11,0 lise sonu, 6,2 ortaokul başı. Düşük sayı kolay.

Mühendislik

Birim dönüştürme: zorluğu ‘puan’ yerine ‘sınıf’ biriminde verir; Ateşman'la doğrudan karşılaştırılmaz.

Günlük hayat

Kitap etiketi: çocuk kitabındaki ‘6. sınıf için’ yazısı gibi, metnin uygun okul düzeyini söyler.

Klinik

Hedef düzey: Weiss 2007: hasta materyali 6. sınıf düzeyinde ya da altında yazılmalıdır.

11,0 → 6,2

Bizim veriden: Zaretsky 2024: YZ ile taburculuk özetlerinin FK düzeyi 11,0'dan 6,2'ye indi.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

PEMAT

Patient Education Materials Assessment Tool

Hasta materyali değerlendirme aracı

Hasta materyalinin anlaşılırlığını ve uygulanabilirliğini madde madde puanlayan kontrol listesi; sonuç yüzde.

Mühendislik

Kullanılabilirlik denetimi: usability listesi gibi her madde evet/hayır işaretlenir, yüzde çıkar.

Günlük hayat

Araç muayenesi: fren, far, lastik tek tek kontrol edilir; ‘güzel görünüyor’ yetmez.

Klinik

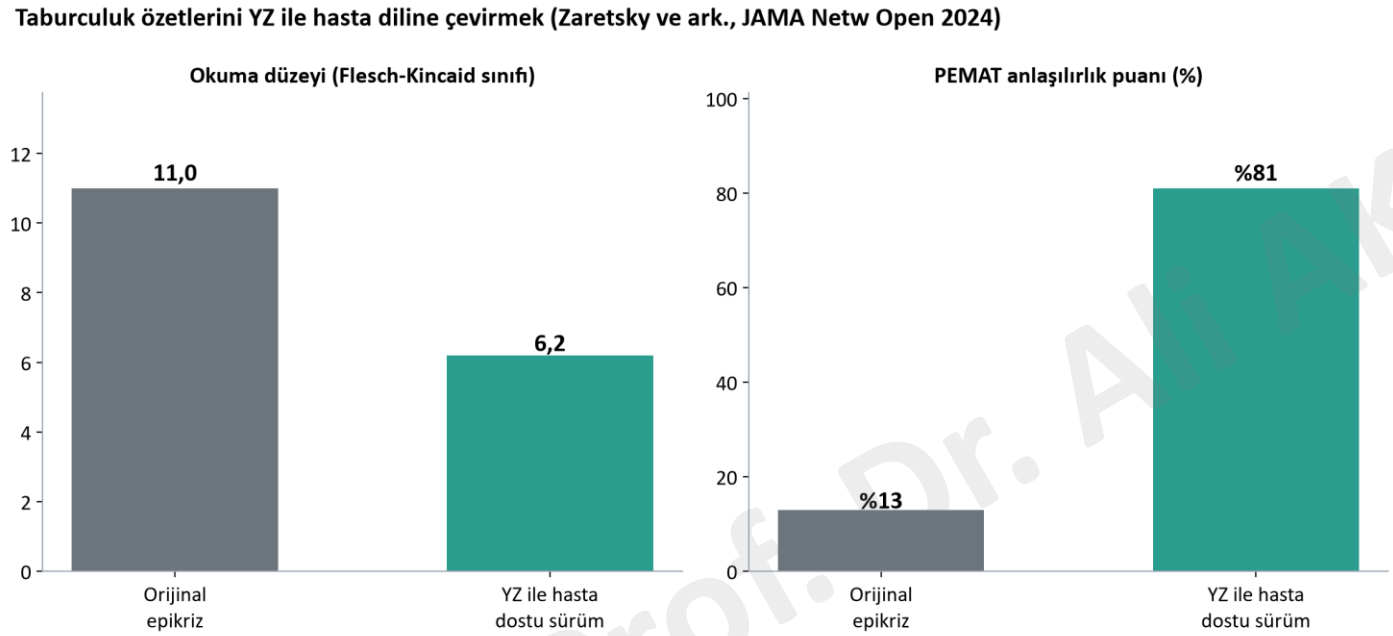
Güvenlik listesi: ‘Terimler açıklanmış mı? Hasta ne yapacağını biliyor mu?’ maddeleri.

%13 → %81

Bizim veriden: Zaretsky 2024: PEMAT anlaşılırlık puanı YZ ile %13'ten %81'e çıktı; ama %18 güvenlik endişesi.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Taburculuk özetini hasta diline çevirmek



Şekil 4.6 · Zaretsky ve ark., JAMA Netw Open 2024 (50 özet)

11,0 → 6,2

okuma düzeyi (Flesch-Kincaid sınıfı)

%13 → %81

PEMAT anlaşılırlık puanı

%18

hekim değerlendirmesinde güvenlik endişesi

Prof. Dr. Ali ŞAKDAĞLI

Stajyer hızlı ve sade yazdı; ama yaklaşık 5 metinden 1'inde güvenlik endişesi vardı. Kalite kapısı atlanmaz.

Klinik metinde YZ: kazanç ve denetim

%45

uzman özetine eşdeğer (Van Veen ve ark., Nat Med 2024)

%36

uzman özetinden üstün (10 hekimlik okuyucu çalışması)

303.266

görüşmede YZ yazıcısı, ilk 10 hafta, 3.442 hekim (Tierney ve ark., 2024)

Kazanç büyük; ama çıktı doğruluğu sürekli denetim gerektirir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Epikriz

Epikriz (tıbbi rapor) · taburculuk özeti (hasta metni)

Aynı bilgi, iki ayrı okur

Epikriz yatışı sağlık profesyoneline özetleyen resmî rapordur. Taburculuk metni hastanın evde ne yapacağını anlatır.

Mühendislik

Servis raporu ve kılavuz: epikriz teknisyene yazılan rapor; taburculuk metni müşteriye kullanım kılavuzu.

Günlük hayat

Tamirci faturası: ‘conta değişti, tork 25 Nm’ ustaya yeter; size ‘yağı kontrol edin’ lazım.

Klinik

Stajyerin notu: YZ taslağı yazar; sorumlu kişi okur, düzeltir, imzalar. İmzasız taslak hastaya gitmez.

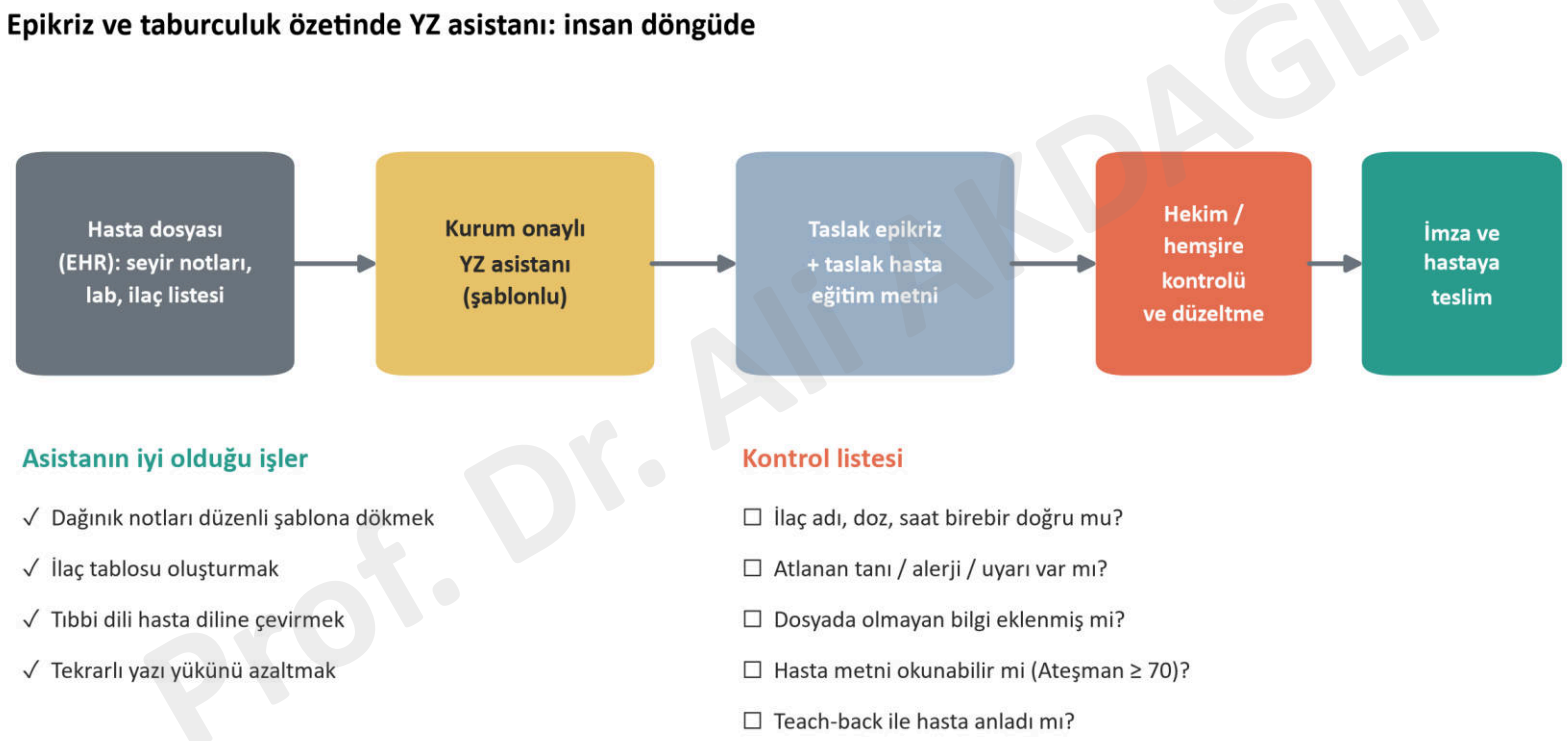
6 ilaç

Bizim veriden: Sentetik epikrizde 6 taburculuk ilacı var; hasta metnindeki her doz ve saat bu listeyle kontrol edilir.

Stajyer taslağı yazar; şartname ‘epikrizde olmayanı ekleme’ der; imzayı sorumlu kişi atar.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Epikriz ve taburculukta insan döngüde



Şekil 4.5 · EHR → kurum onaylı YZ → taslak → kontrol → imza; kontrol listesi

1. Yalnızca **kurum onaylı**, şablonlu araç
2. İlaç adı, doz, saat **birebir** kontrol
3. Dosyada olmayan bilgi **eklenmiş mi?**

✓ *Şartname: kurum onaylı araç ve şablon. Kalite kapısı: kontrol listesi. Sevkiyat: imza.*

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KISALTMA KARTI

SBAR

Situation · Background · Assessment · Recommendation

Durum, arka plan, değerlendirme, öneri

Sağlık ekipleri arasında hasta devrini ve iletişimi dört başlıkta yapılandıran şablon: hep aynı sıra.

Mühendislik

Arıza raporu: ne oldu, öncesinde ne vardı, bence sebep ne, ne yapılmalı. Her raporda aynı dört başlık.

Günlük hayat

Çilingiri aramak: ‘Kapıda kaldım. Anahtar içeride. Kilit sağlam. Acil gelir misiniz?’

Klinik

Nöbet devri: ‘68 yaş, KŞ 386 ile geldi; 14 yıllık diyabet; ayak yarası; endokrin görsün.’

4 başlık

Bizim veriden: YZ'den epikrizi SBAR başlıklarıyla özetlemesini istendiğinde her başlığı epikrizle karşılaştırmak kolaylaşır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

KAVRAM KARTI

Anonimleştirme

Anonymization · pseudonymization (takma ad)

Kimliği geri dönüşsüz silmek

Anonimleştirme kimliği geri döndürülemez siler. Takma ad (Ayşe Kara → H-017) anahtarla geri açılır; hâlâ kişisel veridir.

Mühendislik

Maskeleme ve şifreleme: anonim = kalıcı maske; takma ad = anahtarı olanın açabildiği şifre.

Günlük hayat

Kostüm balosu: maskeli kişiyi sesi, boyu ve yanındakiler yine ele verebilir.

Klinik

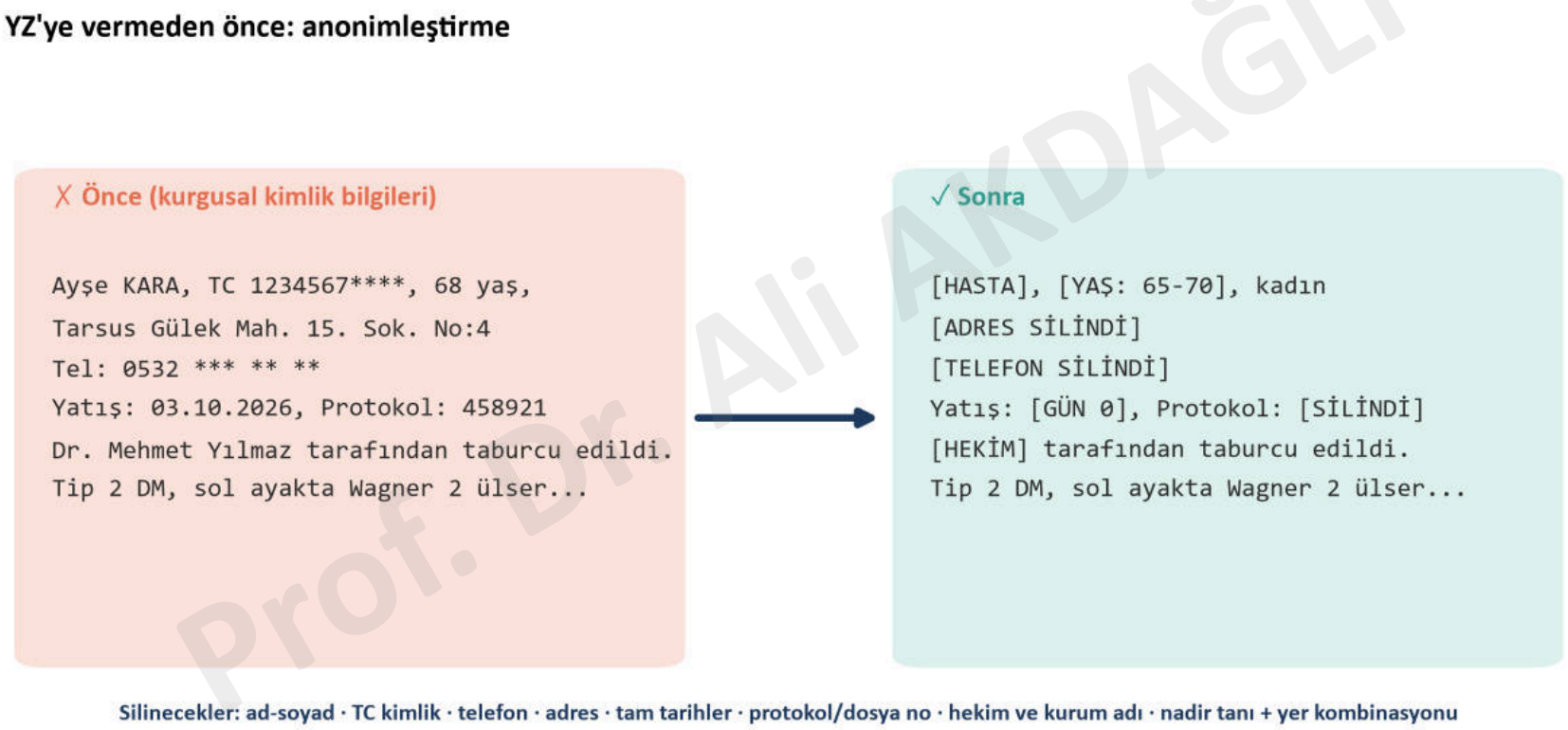
Kombinasyon riski: ‘Tarsus'ta 68 yaşında, nadir tanılı kadın’ adı olmasa da tanınabilir.

H-017

Bizim veriden: Ayşe KARA → H-017 takma addır (anahtar tabloda); ‘[HASTA], 65–70 yaş’ ise anonimdir.

Prof. Dr. Ali AYDAĞLI

YZ'ye vermeden önce: anonimleştirme

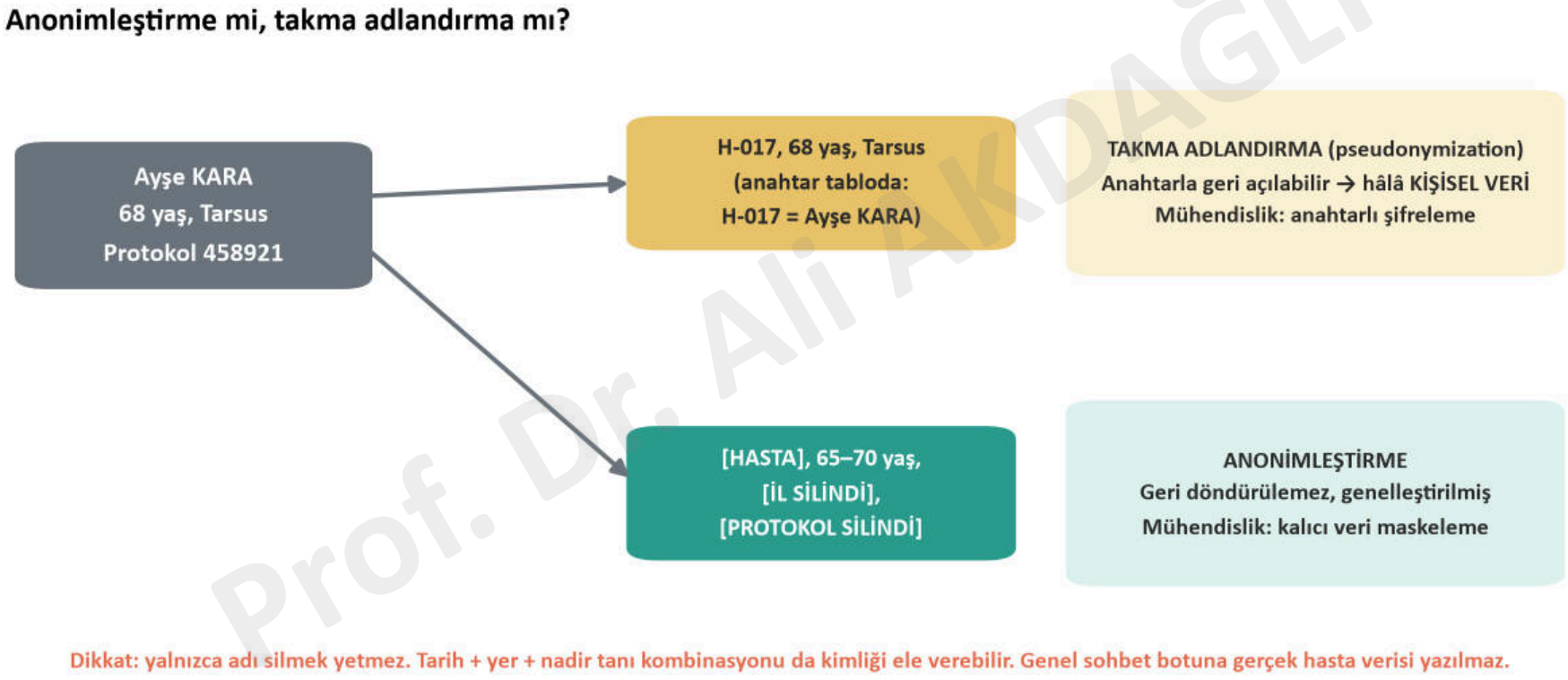


Şekil 4.7 · Kurgusal kimlik bilgilerinin önce ve sonra hâli

1. Ad, TC, telefon, adres, **tam tarih**, protokol no
2. **Nadir tanı + yer** de kimlik ele verir
3. Anonim bile olsa: **yalnızca kurum onaylı** araç

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Takma ad mı, anonim mi?



Şekil 4.15 · Anonimleştirme ve takma adlandırma (kurgusal kimlik)

1 **Takma ad:** anahtarla geri açılır

2 **Anonim:** geri döndürülemez, genelleştirilir

3 Genel botlara **gerçek hasta verisi yok**

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Uygulama 1–2: sadeleştir ve kişiselleştir

Dosyalar: 02 akademik broşür + Excel aracı · Hedef: **Ateşman ≥70**

1. 02 metni Excel aracında ölçülür (≈11,6)
2. Metin YZ ile sadeleştirilir: “ilkokul mezunu hasta, kısa cümle, **bilgi ekleme**”
3. Yeniden ölçülür; puan 70'in altındaysa “daha kısa” diye geri bildirim verilir
4. Şekil 4.3'ten iki profil seçilir
5. İstem ekiyle iki kişiselleştirilmiş sürüm üretilir
6. Sürümler karşılaştırılır: Klinik bilgi değişti mi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

HATIRLATMA KUTUSU

Epikrizi okumak: kısaltmalar ne demek?

Sentetik epikrizi okumak: kısaltmalar ne anlama geliyor?

14 yıldır Tip 2 DM, 8 yıldır esansiyel HT	DM şeker hastalığı	HT yüksek tansiyon	
TA: 152/88 mmHg ... Wagner evre 2 ülser; eritem	TA tansiyon	Wagner 2 tendona inen yara	eritem kızarıklık
HbA1c %10,8 ... eGFR 52 ... CRP 34 mg/L	HbA1c 3 aylık şeker (≥6,5 diyabet)	eGFR böbrek filtresi	CRP iltihap göstergesi
İnsülin glarjin 18 Ü gece, aspart 6-6-6 Ü SC	Ü ünite (doz birimi)	SC cilt altı iğne	6-6-6 kahvaltı-öğle-akşam
amoksisilin-klavulanat 2x1 g p.o.; kültürde MSSA	2x1 günde 2 kez 1	p.o. ağızdan	MSSA ilaca duyarlı stafilokok
KŞ <70 mg/dL ise 15 g hızlı karbonhidrat	KŞ kan şekeri	<70 hipoglisemi = düşük şeker	15 g 3–4 küp şeker
Tanılar: ... KBH evre 3a; offloading terliği	KBH 3a orta böbrek yetersizliği	offloading yaraya basınç bindirmeyen terlik	

Epikriz bir 'servis teknik raporu'dur (sağlık profesyoneline). Hastaya giden taburculuk metni ise 'kullanım kılavuzu' olmalıdır.

1. Epikriz = **servis teknik raporu**: sağlıkçıya yazılır
2. Hasta metninde her kısaltma **açılır**
3. Formül kısaltmayı **kolay** sanır: 67,9

Prof. Dr. [illegible] AYDAĞLI

Şekil 4.12 · Sentetik epikrizin okuma kılavuzu

HATIRLATMA KUTUSU

Bu kelimeler ne demek? · Epikriz

Poliüri / polidipsi
Çok idrara çıkma / çok su içme
≈ şeker yüksekse böbrek suyla atar

Wagner evre 2 ülser
Tendona ya da eklem kapsülüne inen açık yara

Dorsalis pedis nabzı
Ayak sırtı nabzı; 'zayıf palpabl': zor hissediliyor

Lökosit 11.200/µL
Beyaz kan hücresi hafif yüksek (normal 4.000–11.000)

Kültür / ampirik
Mikrobu üretmek / sonucu beklemeden başlanan tedavi

Plantar yüz
Ayak tabanı

Eritem
Kızarıklık

Monofilament testi
İnce telle ayak tabanında his testi
≈ kopuk sensör kablosu

İdrarda keton negatif
Ketoasidoz denen tehlikeli tablo yok

Offloading terliği
Yaraya basınç bindirmeyen özel terlik
≈ gerilme yığılmasını gidermek

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sentetik epikriz: taburculuk ilaçları

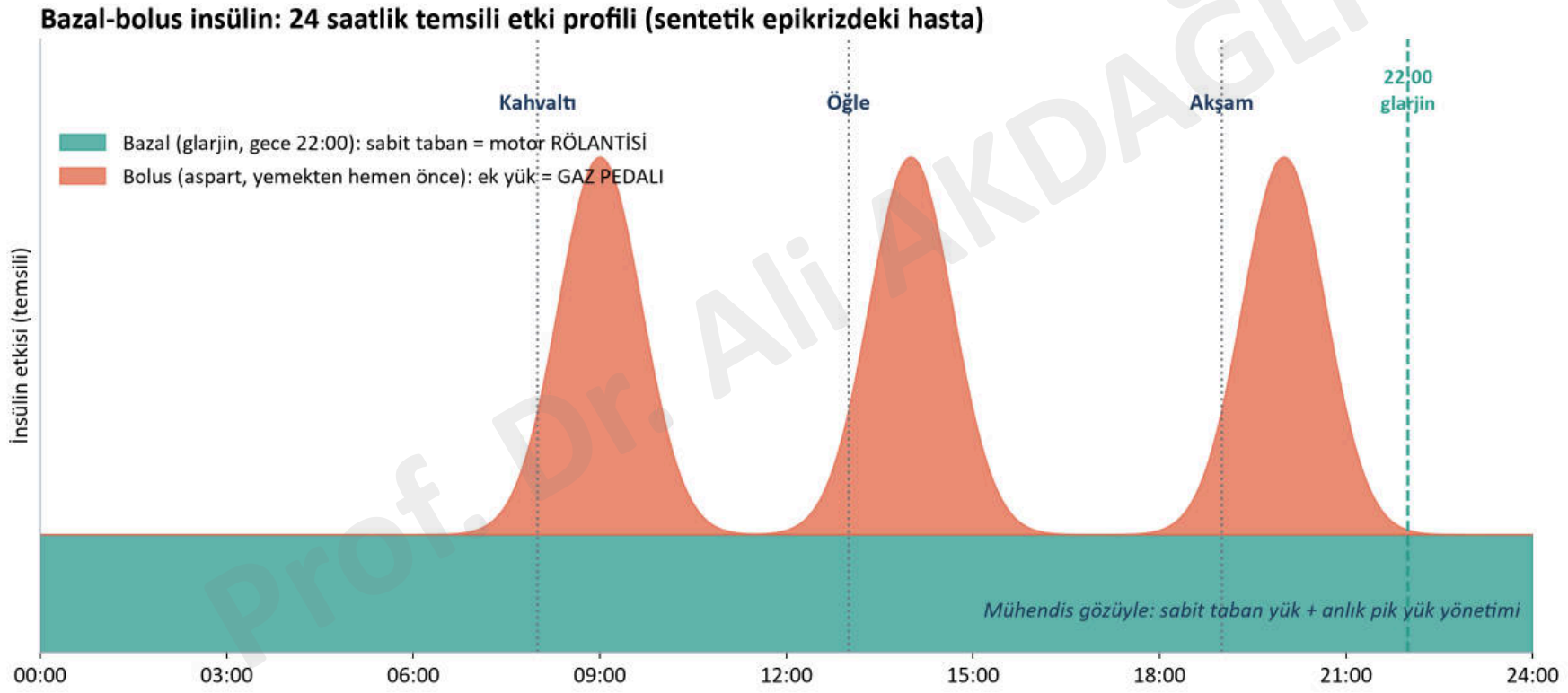
İlaç	Doz ve yol	Ne zaman?	Not
İnsülin glarjin	18 Ü, SC	Her gece 22:00	Bazal
İnsülin aspart	6 Ü, SC	Kahvaltı, öğle, akşam yemeğinden hemen önce	Bolus 6-6-6
Metformin	1000 mg tb	Günde 2 kez, tok	Devam
Amoksisilin-klavulanat	1 g tb	Günde 2 kez	7 gün daha
Ramipril	5 mg tb	Günde 1 kez, sabah	
Atorvastatin	20 mg tb	Günde 1 kez, akşam	

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Sentetik eğitim materyali. 68 yaş, kadın · Tip 2 DM, Wagner 2 ülser (MSSA), HT, KBH 3a · KŞ günde 4 kez; KŞ <70 mg/dL ise 15 g karbonhidrat, 15 dk sonra kontrol

HATIRLATMA KUTUSU

İki insülin: rölanti ve gaz pedalı



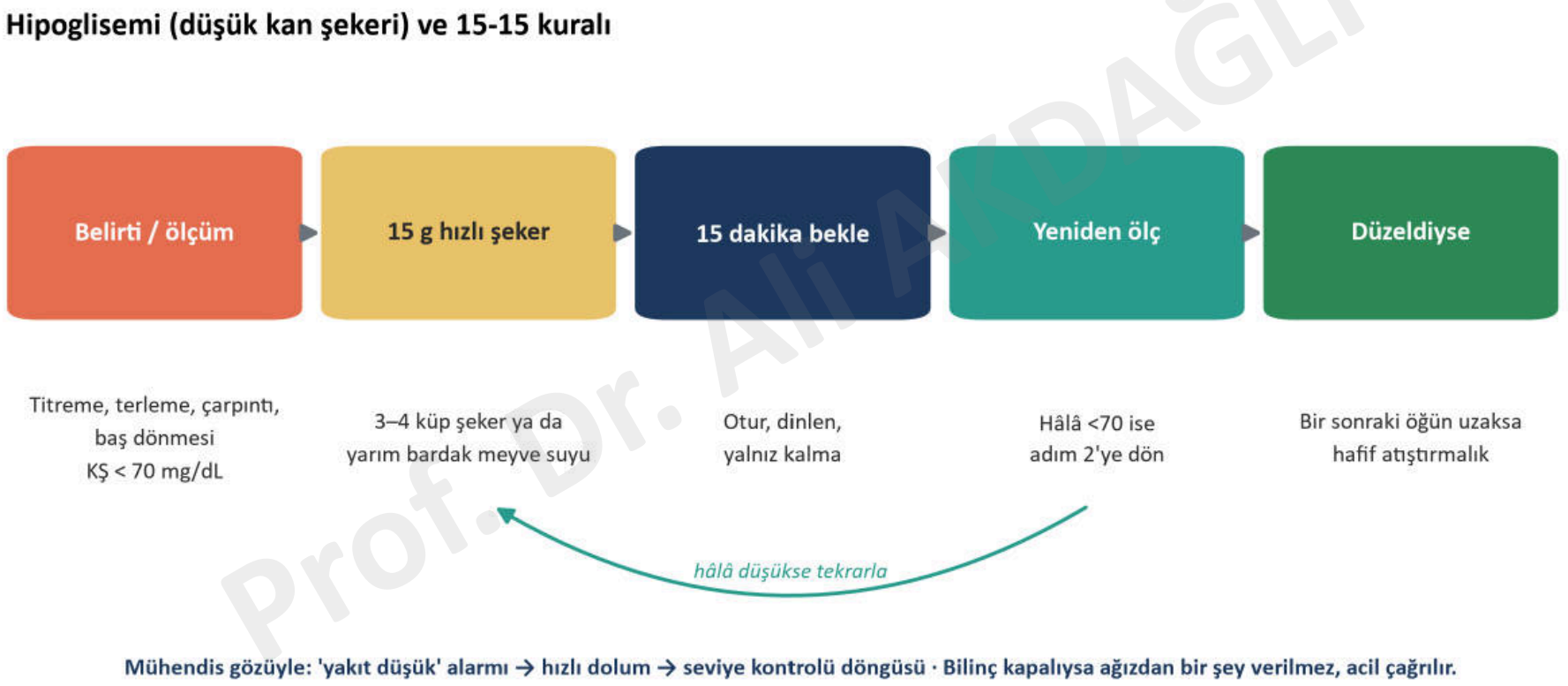
Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Şekil 4.13 · Bazal-bolus insülin: 24 saatlik temsili etki profili (sentetik hasta)

1. **Glarjin 18 Ü**, gece 22:00 = rölanti
2. **Aspart 6-6-6 Ü**, yemekten önce = gaz
3. Saat kayması = **hata avının 1 numarası**

Kalite kapısında ilk bakılacak yer: ilaç adı, doz ve saat birebir epikrizle aynı mı?

Şeker düşerse: 15-15 kuralı



Şekil 4.14 · Hipoglisemi (KŞ <70 mg/dL) ve 15-15 kuralı

1. **15 g** hızlı şeker: 3–4 küp şeker
2. **15 dk** bekle, yeniden ölç
3. Bilinç kapalıysa ağızdan verilmez: **acil**

✓ *Şartnameye yazılır: eşik, miktar ve süre epikrizdeki gibi kalsın: <70, 15 g, 15 dk.*

Prof. Dr. Ali ARSLAĞLI

Görev 3: epikrizden hasta metnine

İSTEM · aynen kullanılır

Sen deneyimli bir diyabet eğitim hemşiresisin. Aşağıdaki sentetik epikrize dayanarak, 68 yaşında, ilkokul mezunu bu hasta ve kızı için evde insülin, kan şekeri ölçümü, hipoglisemi ve ayak bakımı konularında bir taburculuk eğitim metni yaz. Kısa cümleler kullan. Epikrizde olmayan bilgi ekleme, doz değiştirme.

[01_sentetik_epikriz metnini yapıştırın]

Prof. Dr. ALİ AKDAĞLI

Neye bakacağız?

1. Kitle ve sınırlar istemde var mı?
2. Metin ilaç tablosuyla birebir uyuşuyor mu?
3. Epikrizde olmayan bilgi eklendi mi?
4. Ateşman puanı kaç?

Hata avı: YZ metni ve epikriz

İlaçlar ve dozlar

- [ ] Glarjin 18 Ü, her gece 22:00
- [ ] Aspart 6-6-6 Ü, yemekten hemen önce
- [ ] Antibiyotik: 7 gün daha
- [ ] Altı ilacın hepsi var mı?

Güvenlik eşikleri

- [ ] Hipoglisemi: KŞ <70 mg/dL
- [ ] 15 g karbonhidrat, 15 dk sonra kontrol
- [ ] Acil: ateş >38 °C
- [ ] Acil: yarada kızarıklık, şişlik, koku; KŞ >300

Takip ve uydurma

- [ ] 1 hafta sonra endokrin + yara bakım
- [ ] 2 hafta sonra biyokimya
- [ ] Epikrizde olmayan bilgi **eklendi mi?**
- [ ] Eksik kalan bilgi var mı?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kalite kapısı: eksik, yanlış, eklenmiş. Üçüncüsü stajyerin en sinsi hatasıdır.

KAVRAM KARTI

Teach-back

Teach-back method

Geri anlattırma

Bilgiyi verdikten sonra hastaya ‘Evde nasıl yapacağınızı bana anlatır mısınız?’ diye sorup kendi cümleleriyle tekrar ettirmek.

Mühendislik

Read-back / checksum: pilot kulenin talimatını geri okur; gönderilenle alınan aynı mı, doğrulanır.

Günlük hayat

Adres teyidi: telefonda adres verince karşı tarafın adresi size tekrar okuması.

Klinik

Açık uçlu soru: ‘Anladınız mı?’ değil; ‘Şekeriniz düşerse ne yaparsınız, anlatır mısınız?’

Kısmen doğru

Bizim veriden: Sentetik epikrizde hasta ve kızı eğitimi teach-back ile ‘kısmen doğru’ tekrar etti: pekiştirme gerekir.

Son kalite kapısı hastanın kendisi: geri anlatamıyorsa metin henüz teslim edilmemiştir.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

YZ yazar, anladığını hemşire doğrular

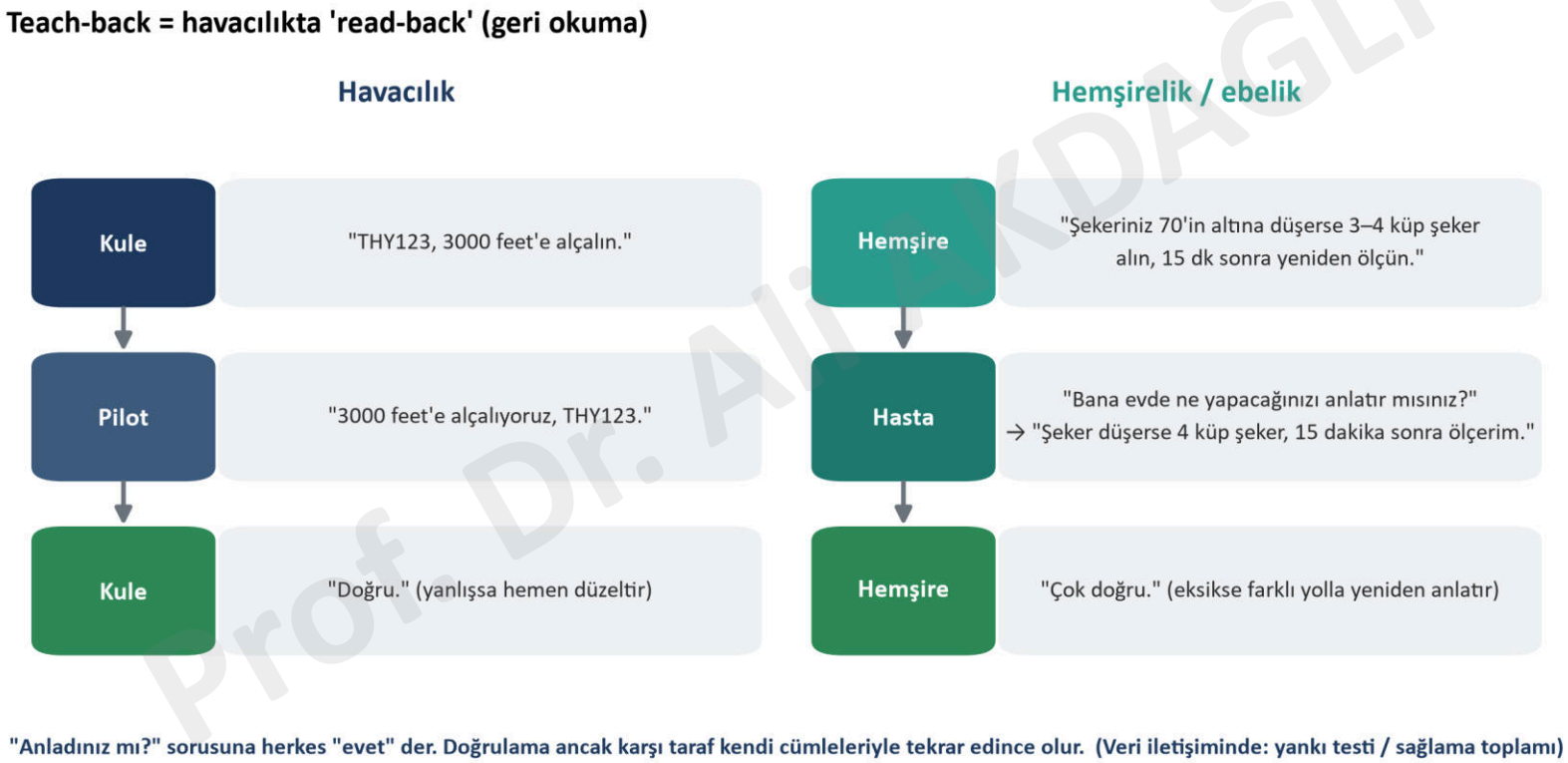


Şekil 4.8 · Geri bildirim (teach-back) döngüsü

1. **Açıkla:** sade dille, 1–3 ana mesaj
2. **Geri anlattır:** “Bana anlatır mısınız?”
3. **Değerlendir:** doğru, eksik, yanlış?
4. **Yeniden açıkla:** göstererek, yaptırarak

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Teach-back = havacılıkta geri okuma



Prof. Dr. Ali KDAĞLI

Şekil 4.16 · Kule–pilot ve hemşire–hasta: aynı doğrulama döngüsü

1. Talimat → **geri okuma** → onay
2. “Anladınız mı?” değil, “**Anlatır mısınız?**”
3. Yanlışsa **farklı yolla** yeniden anlat

Teach-back örneği

H

Hemşire

3 ana mesaj anlatılır. Sonra: **“Evde bunu nasıl yapacağınızı bana anlatır mısınız?”**

Hs

Hasta ya da kızı

68 yaş, ilkokul mezunu. **Bir nokta yanlış** anlaşılır (ör. insülin saati).

D

Değerlendirme

Hata yakalandı mı? Yeniden açıklandı mı? “Anladınız mı?” diye soruldu mu?

Örnek akış · “Anladınız mı?” değil, “Bana anlatır mısınız?”

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Vaka: “YZ ile epikriz yazıyoruz” projesi

V

Durum

Hastane yönetimi **YZ ile epikriz** ve taburculuk metni projesi başlatmak istiyor.

Sizden bir **yönerge önerisi** isteniyor.

?

Tartışma soruları

1. Hangi araç? (Genel sohbet botu mu, kurum onaylı mı?)
2. Kim kontrol eder ve imzalar?
3. Ne kayıt altına alınır?
4. Hasta bilgilendirilir mi?

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Bugünün kısaltmaları · Oturum 4

Ateşman	Türkçe okunabilirlik puanı (0–100); hasta metninde hedef ≥70
FK	Flesch-Kincaid: İngilizce metnin okul sınıfı düzeyi (11,0 → 6,2)
PEMAT	Hasta eğitim materyali değerlendirme aracı; anlaşılırlık yüzdesi
Teach-back	Geri anlattırma: ‘Evde nasıl yapacağınızı anlatır mısınız?’
SBAR	Durum · arka plan · değerlendirme · öneri: ekip içi devir şablonu
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; sağlık verisi özel niteliklidir
EHR / HBYS	Elektronik hasta kaydı / hastane bilgi yönetim sistemi
Takma ad	Ad yerine kod (H-017); anahtarla açılır, hâlâ kişisel veri
DM / HT	Diabetes mellitus (şeker hastalığı) / hipertansiyon (yüksek tansiyon)
KŞ / HbA1c	Kan şekeri / son 2–3 ayın ortalama şekeri
SC / p.o.	Cilt altına (iğne) / ağızdan
Ü	Ünite: insülin doz birimi (glarjin 18 Ü, aspart 6-6-6 Ü)

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Oturum 4 özeti

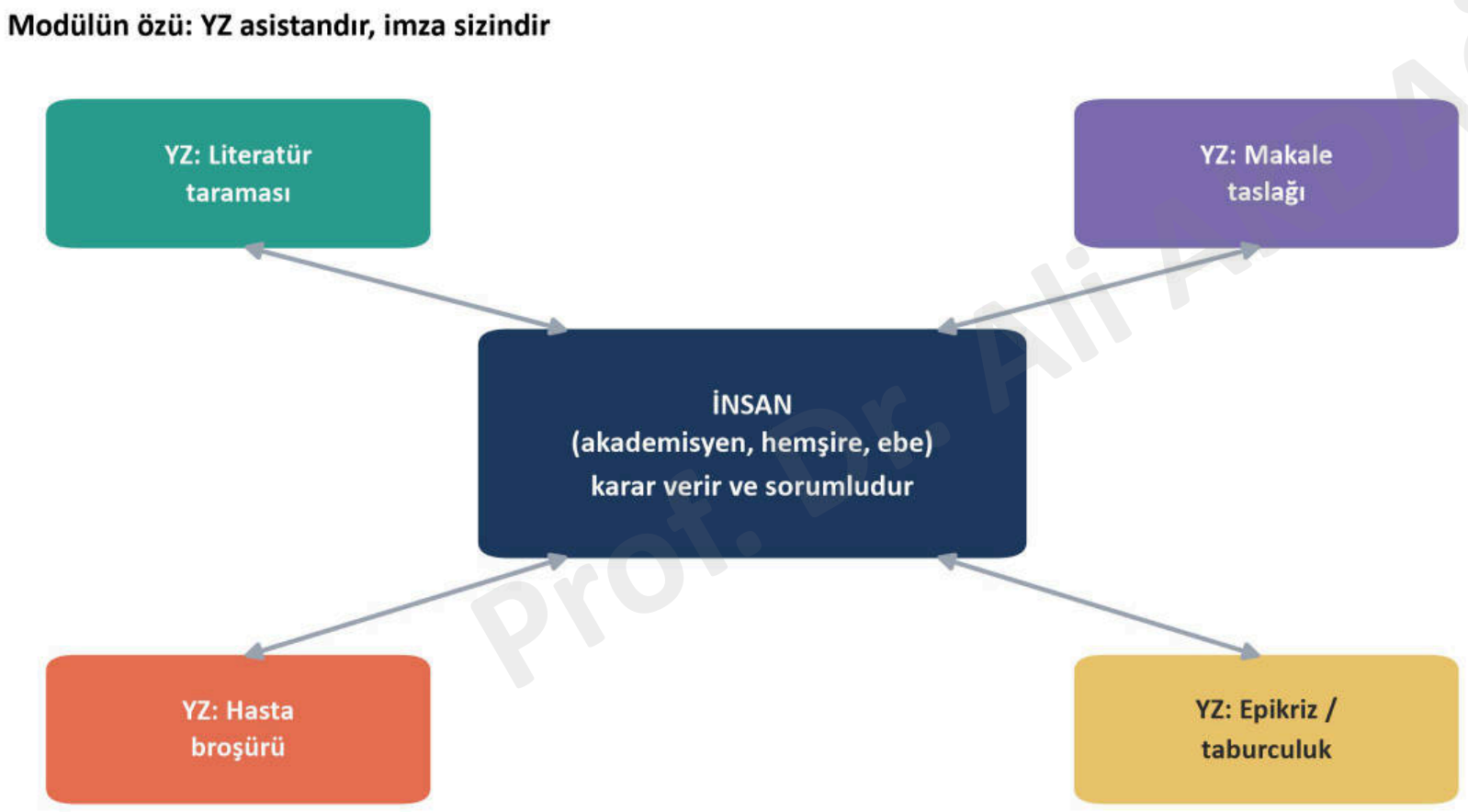
- ✓ Metin dozu ayarlanır: hedef Ateşman ≥70
- ✓ Formül yetmez: metin hastaya okutulur, geri anlattırılır
- ✓ Her YZ metni **klinik kontrolden** geçer
- ✓ Epikriz: **kurum onaylı araç**, kontrol listesi, imza

? Düşünmeye değer

1. Modülde en çok işime yarayacak şey…
2. Önümüzdeki ay deneyeceğim…
3. Hâlâ öğrenmek istediğim…

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Modülün özü: merkezde insan



1. Dört görevde YZ **taslak** getirir
2. Merkezde **insan** karar verir
3. Hiçbir ok **insanı atlamaz**

Şekil 4.10 · Dört görev, merkezde insan

Stajyer · şartname · kalite kapısı: dört görevin hepsinde imza merkezdeki insanda.

Prof. Dr. Ali AĞLI

Sık yapılan yanlış inanışlar

1. **“YZ internette arar, doğru bilgiyi getirir.”** Serbest model hafızadan üretir; kaynak uydurabilir.
2. **“Kaynak verdiyse doğrudur.”** Uydurma oranı %18–55 (Walters). Her kaynak açılıp okunur.
3. **“Dedektör %80 dediyse kopyadır.”** Dedektörler insan yazısını sık sık YZ sanır (Liang: ort. %61,3).
4. **“Sadece dil için kullandım, beyan gerekmez.”** ICMJE ve YÖK şeffaflık ister; şüphede beyan edilir.
5. **“Hasta adını sildim, anonim oldu.”** Tarih, protokol no, nadir tanı ve yer de kimlik ele verir.
6. **“Okunabilirlik puanı yüksekse broşür iyidir.”** Formül doğruluk anlamaz; kontrol ve hasta testi gerekir.
7. **“YZ empati kuruyor; iletişim ona bırakılabilir.”** Ayers forum yanıtıdır; iletişim insandadır.
8. **“Ücretsiz araçta epikriz yazdırabilirim.”** Hayır: sağlık verisi özel nitelikli (KVKK); kurum onaylı araç.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Modül sözlüğü · 1/2: YZ ve literatür

LLM	Büyük dil modeli: sıradaki kelimeyi tahmin eden stajyer
Token	Metin parçası; Türkçe yaklaşık 2 kat harcar
Bağlam penceresi	Modelin kısa süreli belleği (not defteri)
Sıcaklık	Rastgelelik düğmesi; hasta metninde düşük
Halüsinasyon	Emin bir sesle uydurma (konfabulasyon)
RLHF	İnsan geri bildirimiyle pekiştirme (süpervizyon)
İstem · 5N1K	YZ'ye verilen iş emri: rol, görev, kitle, sınır
RAG	Belgeye dayalı yanıt: açık kitap sınavı
PICO	Hasta, girişim, karşılaştırma, sonuç
Boolean	AND daraltır, OR genişletir, NOT dışlar
MeSH	PubMed'in standart konu başlıkları (katalog kodu)
DOI · PMID	Makalenin kalıcı kimliği · PubMed kayıt no
PRISMA	Sistematik derleme raporlama rehberi ve akışı
Few-shot	1–2 örnek gösterip ‘buna benzer yap’ demek

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Modül sözlüğü · 2/2: etik ve hasta eğitimi

ICMJE · COPE	Dergi editörleri ve yayın etiği komiteleri: YZ yazar olamaz
YÖK rehberi	2024: şeffaflık, sorumluluk araştırmacıda
IMRaD	Giriş, yöntem, bulgular, tartışma iskeleti
YZ beyanı	Hangi araç, hangi iş, kim kontrol etti
Dedektör	‘YZ yazdı’ tahmini; ötmesi kanıt değil
KVKK	Sağlık verisi özel nitelikli kişisel veridir
Okuryazarlık	Sağlık bilgisini anlama ve kullanma becerisi
Ateşman	Türkçe okunabilirlik puanı; hasta metni ≥70
FK	Flesch-Kincaid: İngilizce okuma sınıf düzeyi
PEMAT	Hasta materyali anlaşılırlık kontrol listesi
Teach-back	‘Bana anlatır mısınız?’: havacılıkta read-back
Takma ad	Anahtarla geri açılır; hâlâ kişisel veri
Epikriz	Servis raporu; taburculuk metni kullanım kılavuzu
SBAR	Durum, arka plan, değerlendirme, öneri

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

YZ asistandır, imza sizindir.

Her çıktı bir taslaktır. Kaynak açılır, sayı kontrol edilir, metin hastaya geri anlattırılır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynaklar (seçki) · 1

Vaswani ve ark., 2017
Attention is all you need. NIPS 2017. Curran Associates; 2017.

Lewis ve ark., 2020
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. NeurIPS 2020. p. 9459-74.

Ji ve ark., 2023
Survey of hallucination in natural language generation. ACM Comput Surv. 2023;55(12):1-38.

Lee, Bubeck, Petro, 2023
Benefits, limits, and risks of GPT-4 as an AI chatbot for medicine. N Engl J Med. 2023;388(13):1233-9.

Kung ve ark., 2023
Performance of ChatGPT on USMLE. PLOS Digit Health. 2023;2(2):e0000198.

Singhal ve ark., 2023
Large language models encode clinical knowledge. Nature. 2023;620(7972):172-80.

Walters ve Wilder, 2023
Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. Sci Rep. 2023;13(1):14045.

Bhattacharyya ve ark., 2023
High rates of fabricated and inaccurate references in ChatGPT-generated medical content. Cureus. 2023;15(5):e39238.

Page ve ark., 2021
The PRISMA 2020 statement. BMJ. 2021;372:n71.

Gallifant ve ark., 2025
The TRIPOD-LLM reporting guideline. Nat Med. 2025;31(1):60-9.

Tam kaynakça ders notundadır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynaklar (seçki) · 2

Gao ve ark., 2023
Comparing scientific abstracts generated by ChatGPT to real abstracts. NPJ Digit Med. 2023;6(1):75.

Liang ve ark., 2023
GPT detectors are biased against non-native English writers. Patterns (N Y). 2023;4(7):100779.

Thorp, 2023
ChatGPT is fun, but not an author. Science. 2023;379(6630):313.

Nature, 2023 [başyazı]
Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules. Nature. 2023;613(7945):612.

ICMJE, 2026
Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work. Updated January 2026.

COPE, 2023
Authorship and AI tools: COPE position statement. 2023 Feb 13.

YÖK, 2024
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Faaliyetlerinde Üretken Yapay Zekâ Kullanımına Dair Etik Rehber. Ankara; 2024 Mayıs.

NIH, 2023
NOT-OD-23-149: Generative AI prohibited for the NIH peer review process. 2023 Jun 23.

WHO, 2024
Ethics and governance of AI for health: guidance on large multi-modal models. Geneva; 2024.

KVKK, 2025 · 6698 sayılı Kanun
Üretken Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda). 2025 Kasım. · KVKK, RG 29677, 2016.

Tam kaynakça ders notundadır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Kaynaklar (seçki) · 3

Ayers ve ark., 2023
Comparing physician and AI chatbot responses to patient questions. JAMA Intern Med. 2023;183(6):589-96.

Zaretsky ve ark., 2024
Generative AI to transform inpatient discharge summaries to patient-friendly language. JAMA Netw Open. 2024;7(3):e240357.

Van Veen ve ark., 2024
Adapted LLMs can outperform medical experts in clinical text summarization. Nat Med. 2024;30(4):1134-42.

Tierney ve ark., 2024
Ambient AI scribes to alleviate the burden of clinical documentation. NEJM Catal Innov Care Deliv. 2024;5(3).

Ateşman, 1997
Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi. 1997;(58):71-4.

Bezirci ve Yılmaz, 2010
Metinlerin okunabilirliğinin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Müh Fak Fen ve Müh Derg. 2010;12(3):49-62.

Weiss, 2007
Health literacy and patient safety: help patients understand. 2nd ed. AMA Foundation; 2007.

T.C. Sağlık Bakanlığı, 2024
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Araştırması. Yayın No: 1298. Ankara; 2024.

Tam kaynakça ders notundadır.

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI



Teşekkürler

Sorular ve tartışma

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Ali AKDAĞLI · Sağlık Bilimleri Fakültesi · 2026